

22

Наследование изменений: дарвиновский взгляд на жизнь

ТЕМЫ ГЛАВЫ

- 22.1.** Дарвиновская революция — это вызов традиционному представлению о Земле, как о сравнительно молодом мире, населённом неизменными видами
- 22.2.** Наследование изменений путём естественного отбора объясняет феномен адаптации организмов к условиям окружающей среды, а также единство и многообразие жизненных форм
- 22.3.** Теория эволюции подтверждается огромным числом научных доказательств

▲ **Рис. 22.1.** Как эта гусеница защищается от хищников?

Бесконечное число прекрасных форм

Голодной птице придётся напрячь зрение, чтобы заметить гусеницу мотылька *Synchlora aerata*, легко сливающуюся с цветами, на которых она кормится. Маскировка усиливается благодаря тому, что гусеница себя “украшает” — приклеивает кусочки цветочных лепестков к своему телу, превращая себя в собственное окружение (**рис. 22.1**).

Эта гусеница относится к неоднородной группе, включающей более 120 тыс. видов чешуекрылых насекомых (мотыльков и бабочек). Все чешуекрылые проходят ювенальную стадию — становятся ненасытными поглотителями пищи. В этот период мы называем этих существ гусеницами. У гусеницы хорошо развитая голова с множеством ротовых частей. Во взрослом состоянии чешуекрылые обладают совсем другими характеристиками, такими как три пары ног и две пары крыльев, покрытых маленькими чешуйками. Однако сами чешуекрылые отличаются не только от других насекомых, но и друг от друга. Как получилось, что мотыльки и бабочки настолько разные? Что является причиной их сходств и различий? Внешность этой гусеницы и многих её близких родственников иллюстрирует три ключевых наблюдения о жизни:



- паразитические способы, с помощью которых организмы приспосабливаются к своей **окружающей среде**;¹
- множество общих характеристик у разных жизненных форм, свидетельствующих о единстве жизни;
- богатое многообразие жизненных форм.

Более полутора веков назад Чарльз Дарвин объединил и научно объяснил три вышеперечисленных наблюдения. Опубликовав свои предположения в книге “Происхождение видов”, Дарвин открыл новую эру — эру эволюционной биологии.

Сейчас мы определяем эволюцию как происхождение посредством модификации. Дарвин использовал эту фразу, так как предполагал, что множество населяющих Землю видов являются потомками предковых видов, которые отличаются от современных организмов. Эволюцию также можно определить более узко как изменение в генетическом составе популяции от поколения к поколению (см. главу 23).

Мы также можем рассматривать эволюцию с двух различных, но связанных между собой точек зрения: как паттерн и как процесс. Паттерн эволюционных изменений выявляется благодаря данным, полученным при исследованиях в

рамках различных научных дисциплин — биологии, геологии, физики и химии. Эти данные представляют собой факты, обнаруженные в ходе наблюдений за живой природой. Процесс эволюции включает в себя механизмы, производящие видимый паттерн изменений. Эти механизмы играют роль естественных причин наблюдаемых природных феноменов. На самом деле сила эволюции как обобщающей теории заключается в её способности объяснить и соединить широкое многообразие наблюдений за миром живой природы.

22.1. Дарвиновская революция — это вызов традиционному представлению о Земле, как о сравнительно молодом мире, населённом неизменными видами

Что побудило Дарвина поставить под сомнение общепринятые в то время взгляды на планету Земля и феномен жизни на ней? Дарвин развивал свои предположения постепенно, под влиянием работ других учёных, а также фактов, добытых в ходе его путешествий (рис. 22.2). Как мы увидим, его идеи имеют глубокие исторические корни.

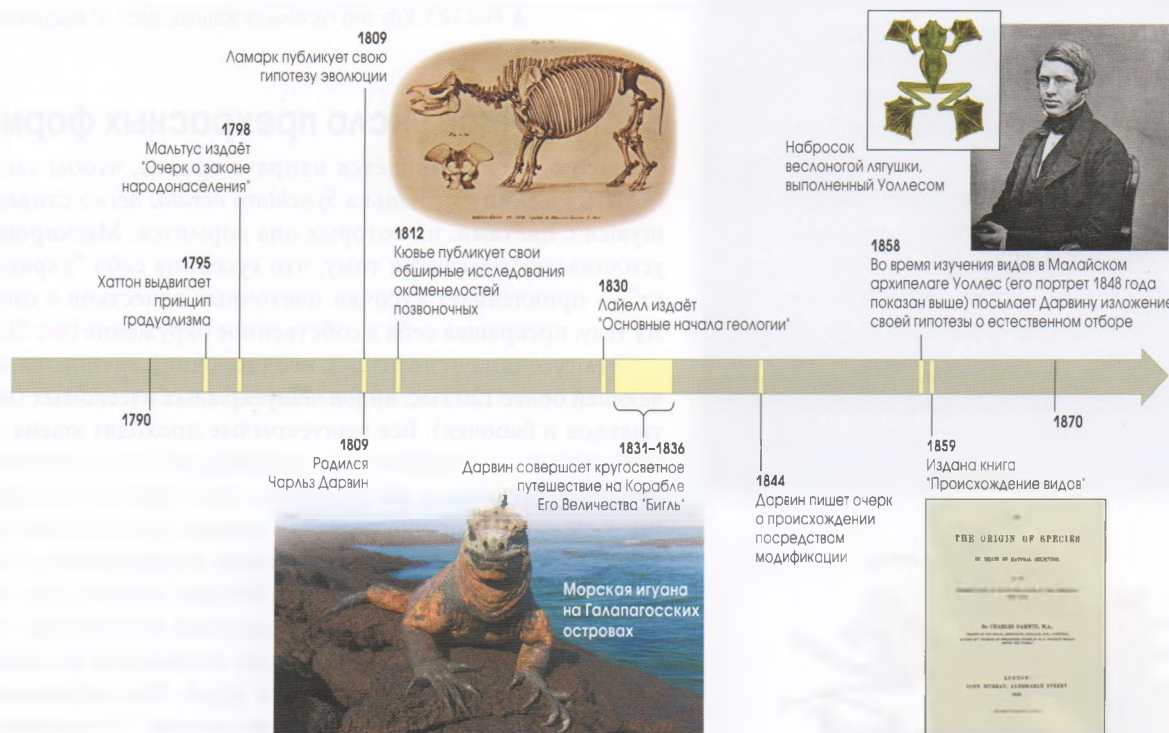


Рис. 22.2. Интеллектуальный контекст идей Дарвина

¹ Здесь и далее в тексте термин “окружающая среда” относится к другим организмам, а также к физическим аспектам окружения конкретного организма.

“Лестница природы” и классификация видов

Задолго до рождения Дарвина несколько греческих философов предположили, что формы жизни могли постепенно изменяться в течение времени. Однако **Аристотель** (384–322 гг. до н.э.), оказавший значительное влияние на раннюю западную науку, рассматривал виды как неизменяемые. В ходе своих наблюдений природы Аристотель признал определённое “родство” между организмами. Он заключил, что формы жизни можно расположить на лестнице, или на ступенях, по возрастанию сложности. Позже лестница была названа “лестницей природы” (*scala naturae*). Каждая форма жизни, совершенная и неизменная, занимала отведённую ей ступень на этой лестнице.

В целом такие идеи согласовывались с описанием сотворения мира в Ветхом Завете, согласно которому каждый отдельный вид появился по замыслу Бога и потому совершенен. В 1700-х годах многие учёные рассматривали удивительную подчас приспособленность организмов к окружающей их среде в качестве свидетельства того, что Создатель задумал каждый вид для конкретной цели.

Одним из таких учёных был **Карл Линней** (1707–1778), шведский врач и ботаник, который попытался классифицировать разнообразие жизненных форм (по его словам, “во Славу Господню”). Линней разработал двухчастный, или **биномиальный**, формат для обозначения названий видов (например, *Homo sapiens* в случае человека), который используется и поныне. В противоположность линейной иерархии “лестницы природы” Линней предложил гнездовую систему классификации, в которой сходные виды объединяются во всё более общие категории. Например, сходные виды группируются в один род, сходные роды — в одно семейство и так далее (см. **рис. 1.12**).

Линней приписывал сходство между видами не их эволюционному родству, а скорее близости замысла их сотворения. Однако столетием позже Дарвин доказал, что классификация должна основываться на эволюционных связях. При этом он отмечал, что учёные, использующие линнеевскую систему, часто группируют организмы таким образом, что это отражает эволюционное родство.

Идеи об изменении с течением времени

Среди прочих источников информации Дарвин заимствовал идеи из работ учёных, исследующих **окаменелости** (останки или следы организмов, существовавших в прошлом). Множество окаменелостей обнаруживают в осадочных горных породах, образованных из песка и грязи, которые находятся на дне морей, озёр и болот (**рис. 22.3**). Новые слои осадочных пород покрывают более старые и спрессовывают их в наложенные друг на друга слои твёрдой породы, называемые **пластами**. Окаменелости одного слоя дают представление о некоторых организмах, населявших Землю в то время, когда этот слой формировался. Позже эрозия может пробить путь сквозь верхние, более молодые слои и обнажить ранее скрытые более глубокие, то есть более древние.

Палеонтологию (изучение окаменелостей) во многом развил французский учёный **Жорж Кювье** (1769–1832). При исследовании пластов в окрестностях Парижа Кювье сделал наблюдение, что чем древнее пласт, тем меньше окаменелости в нём похожи на ныне существующие формы жизни. Он также заметил, что при переходе от одного слоя к следующему появляются некоторые новые виды, а некоторые — наоборот, исчезают. Кювье сделал вывод, что вымирания в прошлом были частым событием, однако он полностью отвергал идею о возможности эволюции.

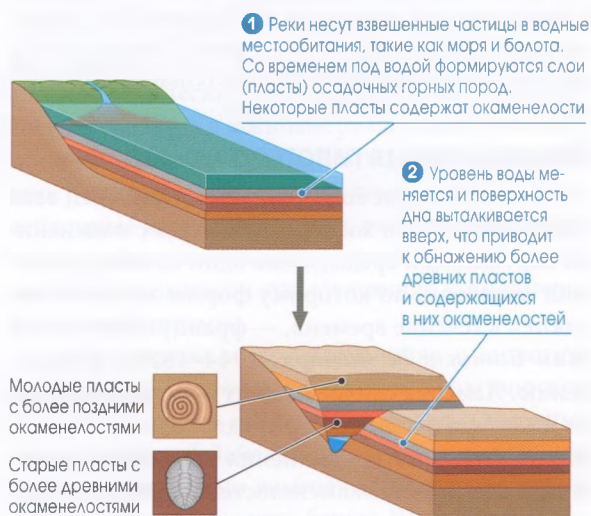


Рис. 22.3. Образование пластов осадочных пород, содержащих окаменелости

Кювье предполагал, что каждая граница между пластами свидетельствует о неожиданном катастрофическом событии, например, о наводнении, которое уничтожало множество видов, населявших данную территорию. Как он заключил, эти территории в дальнейшем заселяли иные виды, иммигрировавшие из других мест.

В противоположность взглядам Кювье другие естествоиспытатели предполагали, что значительные изменения могли проявиться в результате суммарного действия медленных, но продолжительных процессов. В 1795 году шотландский геолог **Джеймс Хаттон** (1726–1797) выдвинул идею о том, что геологические особенности Земли можно объяснить постепенными механизмами: например, образованием долин под действием течения рек. Ведущий геолог дарвиновского времени **Чарльз Лайелл** (1797–1875) включил идеи Хаттона в своё предположение о том, что в нынешнее время проходят те же геологические процессы и с той же скоростью, что и в прошлом.

Взгляды Хаттона и Лайелла существенно повлияли на идеи Дарвина. Дарвин соглашался с тем, что если геологические изменения являются результатом медленных продолжительных процессов, а не внезапных событий, то возраст Земли должен быть значительно больше, чем общепринятый на тот момент, составляющий всего несколько тысяч лет. Например, на образование каньона путём эрозии речных берегов должно уходить большое количество времени. Позже Дарвин заключил, что, вероятно, такие же медленные и малозаметные процессы могут вызвать и биологические изменения. В то же время Дарвин не был первым, кто применил идею постепенных изменений к биологической эволюции.

Эволюционная гипотеза Ламарка

Хотя некоторые естествоиспытатели XVIII века предполагали, что жизнь развивается с изменением окружающей среды, лишь один из них предложил механизм, по которому формы жизни изменяются в течение времени, — французский биолог **Жан-Батист де Ламарк** (1744–1829). К сожалению, Ламарка сейчас помнят в первую очередь не по его дальновидному предположению о том, что эволюционные изменения объясняют порядок расположения окаменелостей и приспособленность организмов к их окружающей среде, а по неверному механизму, который он предложил.

Ламарк опубликовал свою гипотезу в 1809 году — в год рождения Дарвина.

Сравнивая существующие виды с ископаемыми формами, Ламарк обнаружил то, что походило на несколько линий родства, каждая из которых представляла собой хронологическую линию от более древних к более поздним окаменелостям. Он объяснил свои открытия, используя два закона, которые в то время обрели широкое признание. Первым был закон *упражнения и неупражнения органов* — идея о том, что интенсивно используемые части тела становятся больше и мощнее, в то время как малоиспользуемые ухудшаются и уменьшаются. Среди множества примеров Ламарк упоминал жирафа, вытягивающего шею, чтобы достать до листьев на высоко растущих ветках. Второй закон — *наследование приобретённых признаков* — утверждал, что организм может передать свои модификации потомству. Ламарк заключил, что длинная мускулистая шея жирафа развивалась на протяжении многих поколений, пока жирафы вытягивали шею всё выше и выше.

Ламарк также думал, что эволюция происходит, поскольку организмам присуще внутреннее стремление к тому, чтобы стать ещё более сложно устроенными. Дарвин отвергал эту идею, однако и он считал, что видоизменения вводятся в эволюционный процесс частично благодаря наследованию приобретённых признаков. Тем не менее, сейчас наше понимание генетики отвергает этот механизм: эксперименты показывают, что признаки, приобретённые в ходе жизни одного индивида, не наследуются

по пути, предложенному Ламарком (рис. 22.4).



Рис. 22.4. Приобретённые признаки не могут быть унаследованы. Это дерево бонсай “приучили” существовать в карликовой форме, обрезая его ветки и формируя крону. Тем не менее, из семян данного дерева выросли бы растения нормального размера

Ламарка при жизни очерняли. Особенно сильно руку к этому приложил Кювье, отрицавший возможность эволюции видов. Тем не менее, теперь, по прошествии времени, мы видим, что Ламарк верно отметил возможность объяснения приспособленности организмов к их окружающей среде постепенными изменениями в ходе эволюции и предложил проверяемое объяснение того, как происходят такие изменения.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 22.1

1. Как идеи Хаттона и Лайелла повлияли на гипотезы Дарвина относительно эволюции?
2. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Научные гипотезы должны быть проверяемыми (см. раздел 1.3). Применяя этот критерий, ответьте, являются ли научными объяснение Кювье относительно палеонтологической летописи и гипотеза Ламарка об эволюции? В обоих случаях обоснуйте свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

22.2. Наследование изменений путём естественного отбора объясняет феномен адаптации организмов к условиям окружающей среды, а также единство и многообразие жизненных форм

На заре XIX века было распространённым мнение о том, что виды не изменялись с момента их создания. Немногочисленные облачка сомнений по поводу постоянства видов начали собираться, но никто не мог предсказать бурю, ждущую прямо за горизонтом. Каким образом Чарльз Дарвин и его взгляд на живую природу стал “молниеотводом” в этой революционной перемене в понимании развития видов?

Исследования Дарвина

Чарльз Дарвин (1809–1882 гг.) родился в Шрусбери в западной Англии. Ещё мальчиком он живо интересовался окружающим миром. Он не только читал книги о природе, но и рыбачил, охотился, катался на лошади или собирал насекомых. Тем не менее, отец Дарвина, врач, не видел для своего сына будущего в профессии естествоиспытателя и послал его учиться в медицинскую школу Эдинбурга. Однако Чарльз находил медицину

скучной, а хирургию до появления анестезии — ужасающей. Он бросил медицинскую школу и поступил в Кембриджский университет, намереваясь стать священнослужителем. (В те времена многие естествоиспытатели принадлежали к духовенству.)

В Кембридже Дарвин стал протеже Джона Хенслоу, профессора ботаники. Вскоре после того, как Дарвин окончил университет, Хенслоу порекомендовал его капитану Роберту Фицрой, который готовил гидрографический Корабль Его Величества “Бигль” к долгому кругосветному путешествию. Предполагалось, что Дарвин оплатит свою поездку из собственных средств и будет собеседником для молодого капитана. Фицрой, на тот момент уже состоявшийся учёный, принял Дарвина, поскольку тот был умелым естествоиспытателем, а также потому, что Фицрой и Дарвин были людьми приблизительно одного возраста и социального положения.

Путешествие “Бигля”

Дарвин отплыл из Англии на “Бигле” в декабре 1831 года. Изначальная цель путешествия заключалась в составлении морских карт слабо изученных прибрежных вод Южной Америки. Однако Дарвин проводил большую часть времени на берегу, наблюдая за тысячами растений и животных и собирая представителей различных видов для коллекции. Он описывал признаки организмов, благодаря которым они были хорошо приспособленными к таким различным средам, как влажные джунгли Бразилии, обширные степи Аргентины и высокие горные пики Анд. Дарвин также отметил, что растения и животные умеренных климатических зон Южной Америки имеют больше сходства с южноамериканскими тропическими видами, чем виды, обитающие в европейских регионах с умеренным климатом. Более того, найденные им окаменелости, хотя и совершенно точно не были похожи на современные виды, отдалённо напоминали существующие южноамериканские организмы.

Дарвин также много размышлял о геологии. Несмотря на повторяющиеся приступы морской болезни, во время плавания он читал “Основные начала геологии” Лайелла. Дарвин лично столкнулся с геологическими изменениями, когда сильное землетрясение поразило берега Чили. После этого землетрясения Дарвин заметил, что отдельные куски горной породы оказались перенесёнными на несколько десятков сантиметров вверх. Находя

ископаемые остатки, принадлежащие океанским формам жизни, высоко в Андах, Дарвин заключил, что горные породы, содержащие эти окаменелости, подняты туда несколькими аналогичными землетрясениями. Такие наблюдения подтверждали идеи, которые Дарвин почерпнул из книги Лайелла: материальные свидетельства не поддерживают традиционную точку зрения, будто Земля имеет возраст всего несколько тысяч лет.

Дарвин особенно заинтересовался видами (или окаменелостями), найденными в той местности, во время остановки “Бигля” на Галапагосах — группе островов вулканического происхождения, расположенных вблизи от экватора на 900 км к западу от Южной Америки (рис. 22.5). Дарвин был поражён необыкновенными организмами, населявшими эти острова. Собранные им образцы птиц включали несколько видов вьюрков.² Эти вьюрки, хотя и были похожи друг на друга, представлялись отдельными видами. Некоторые обитали исключительно на каком-то одном острове, в то время как другие жили на нескольких островах. Кроме того, хотя животные Галапагосов напоминали виды, обитающие на южноамериканском материке, большая часть галапагосских видов нигде в мире не встречалась. Дарвин предположил, что Галапагосы заселили организмы, попавшие туда из Южной Америки. Впоследствии эти организмы породили многообразие новых видов на различных островах архипелага.

Акцент Дарвина на адаптациях

Во время путешествия на “Бигле” Дарвин наблюдал множество примеров **адаптаций** — унаследованных признаков организмов, которые облегчают размножение и выживание в конкретной среде. Позднее, когда Дарвин пересмотрел свои находки, он стал воспринимать адаптации к окружающей среде и возникновение новых видов как тесно взаимосвязанные процессы. Могут ли новые виды появляться из предковых форм последовательным накоплением адаптаций к окружающей среде, отличной от предыдущей?

Из исследований, проведённых годами позднее экспедиции Дарвина, биологи сделали вывод, что именно это и происходило с разнородной группой вьюрков, найденной на Галапагосских островах (см. рис. 1.20). Различное поведение и формы клювов вьюрков служат адаптациями к добыче пищи определённого типа — того, что встречается на их родных островах (рис. 22.6). Дарвин осознал, что объяснение таких адаптаций является ключевым моментом для понимания эволюции. Его объяснение того, как возникают адаптации, основано на **естественном отборе** — процессе, при котором отдельные организмы, обладающие определёнными унаследованными характеристиками, как правило, выживают и оставляют потомство чаще, чем другие, *благодаря наличию* этих признаков.



Рис. 22.5. Путешествие Корабля Его Величества “Бигль” (декабрь 1831 г. — октябрь 1836 г.)

² Дарвиновы вьюрки относятся не к семейству Вьюрковые, а к семейству Овсянковые, либо Танагровые. — Примеч. пер.



а) Питающийся кактусами. Длинный острый клюв кактусового земляного вьюрка (*Geospiza scandens*) помогает ему отрывать и поедать цветы и мякоть кактуса

б) Насекомоядный. Зеленый славковый вьюрок (*Certhidea olivacea*) использует свой острый узкий клюв для ловли насекомых

в) Зерноядный. Клюв большого земляного вьюрка (*Geospiza magnirostris*) приспособлен для раскалывания зерен, найденных на земле

Рис. 22.6. Три примера вариаций формы клюва у галапагосских вьюрков. На Галапагосских островах живет более десятка близких видов вьюрков, часть которых встречается только на одном острове. Самое впечатляющее различие между этими видами — это форма клюва, приспособленная под различные виды пищи

В начале 1840-х годов Дарвин сформулировал ключевые моменты своей гипотезы. Он обозначил эти идеи на бумаге в 1844 году, когда написал эссе о происхождении посредством модификации и о его основополагающем механизме — естественном отборе. Однако Дарвин в те годы всё ещё не решался публиковать свои предположения, частично потому, что осознавал, какой скандал они могут вызвать. В течение нескольких лет Дарвин продолжал собирать свидетельства в пользу своей гипотезы. К середине 1850-х годов Дарвин представил описание своих идей Лайеллу и некоторым другим. Лайелл, который на тот момент ещё не был уверен в реальности эволюции, тем не менее, настоял на том, чтобы Дарвин издал свои предположения быстрее — до того, как кто-то другой сделает те же самые выводы и опубликует их.

В июне 1858 года предсказание Лайелла сбылось. Дарвин получил рукопись от **Альфреда Рассела Уоллеса** (1823–1913), британского естествоиспытателя, работавшего на островах Малайского архипелага на юге Тихого океана (см. рис. 22.2). Уоллес разработал гипотезу естественного отбора, практически идентичную дарвиновской. Уоллес попросил Дарвина оценить свою статью и перенаправить её Лайеллу, если она заслуживала публикации. Дарвин жаловался в письме Лайеллу: «Ваши слова с лихвой воплотились в жизнь... Я никогда не встречал более разительного сходства... и моя оригинальность, к чему бы она ни сводилась, будет полностью уничтожена».

Лайелл и его коллега 1 июля презентовали статью Уоллеса, а также выдержки из неопубликованного эссе Дарвина 1844 года, Лондонскому Линнеевскому обществу. Дарвин поспешно

закончил свою книгу, озаглавленную «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (обычно именуемую «Происхождение видов») и напечатал её в следующем году. Хотя Уоллес первым опубликовал свои размышления, он преклонялся перед Дарвином и считал, что тот развил идеи естественного отбора настолько полно и тщательно, что именно Дарвина должны считать главным создателем концепции эволюции.

В течение десятилетия книга Дарвина и её сторонники убедили большинство учёных в том, что многообразие форм жизни является продуктом эволюции. Дарвин преуспел там, где предшествовавшие ему эволюционисты потерпели поражение, главным образом за счёт того, что представил правдоподобный и безукоризненно логичный научный механизм, подкреплённый огромным количеством доказательств.

«Происхождение видов»

В своей книге Дарвин собрал доказательства того, что три основных наблюдения о природе — единство форм жизни, разнообразие форм жизни, приспособленность организмов к среде их обитания — имеют место благодаря происхождению посредством модификации путём естественного отбора.

Происхождение путём модификации

В первом издании «Происхождения видов» Дарвин ни разу не применял слово «эволюция» (хотя последнее слово в тексте оригинала — *evolved* (развитие), одного корня со словом *evolution* (эволюция)). Он использовал фразу «происхождение путём модификации», отражавшую его взгляды на жизнь. Организмы имеют множество общих

признаков, и для Дарвина это было свидетельством в пользу единства форм жизни. Это явление он объяснял тем, что все организмы произошли от общего предка, жившего в отдалённом прошлом. Также Дарвин считал, что за время жизни в различных местообитаниях потомки того предкового организма постепенно накапливали разнообразные модификации, или адаптации, которые помогали своим обладателям приспособиться к конкретному образу жизни. Дарвин заключил, что через продолжительное время происхождение путём модификации привело к широкому многообразию видов, которое мы можем наблюдать сейчас.

Дарвин представил историю жизни на Земле в виде дерева с общим стволом и многочисленными ветвящимися отростками (рис. 22.7).

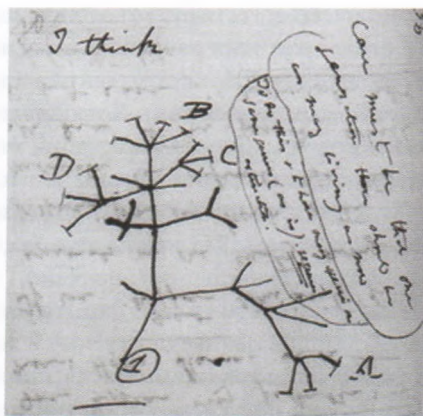


Рис. 22.7. "Я думаю..." В этой зарисовке 1837 года Дарвин намечает идею древоподобной структуры процесса эволюции. Ветви А–D представляют собой определенные группы организмов, живущих в настоящее время; все остальные ветви отражают вымершие группы

На этой диаграмме концы ветвей, обозначенные буквами А–D, представляют несколько групп организмов, существующих в наши дни, в то время как ответвления без подписей обозначают вымершие группы организмов. Каждое разветвление дерева представляет ближайшего общего предка для всех эволюционных линий, берущих начало в этой точке. Дарвин заключил, что такой процесс ветвления в совокупности с процессами вымирания, происходившими в прошлом, может объяснять значительные различия в морфологии, иногда наблюдаемые у родственных групп организмов.

В качестве примера рассмотрим три современных вида слонов: азиатского (*Elephas maximus*) и два вида африканских (*Loxodonta africana* и *L. cyclotis*). Эти близкородственные виды очень

похожи, поскольку, как показано на рис. 22.8, до недавнего отделения от общего предка они принадлежали к одной и той же линии наследования.

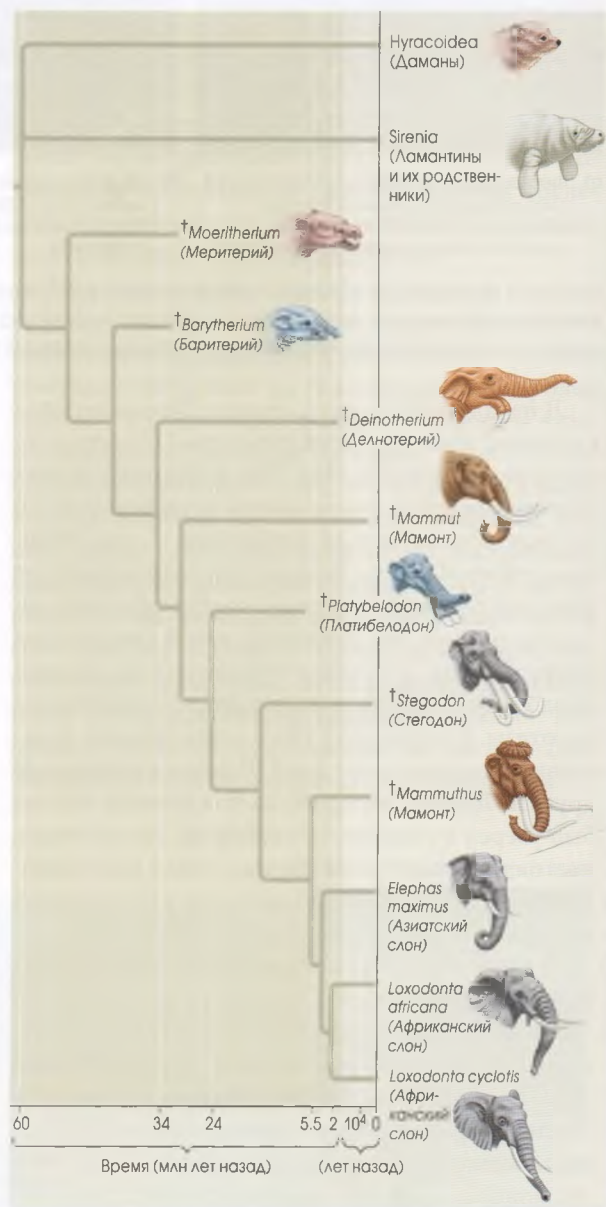


Рис. 22.8. "Происхождение посредством модификации". Это эволюционное древо слонов и их родственников построено главным образом на основе анализа ископаемых останков — их анатомии, порядке появления в геологических слоях и географическом распределении. Обратите внимание на то, что большинство ветвей заканчиваются вымиранием (отмечены символом †). (Временная шкала не масштабирована.)

? Опираясь на данное древо, определите, когда примерно жил ближайший общий предок азиатских, африканских слонов и шерстистых мамонтов (*Mammothus*)?

Обратите внимание, что несколько линий исследования, относящиеся к слонам, вымерли в течение последних 32 млн лет. В результате этого сейчас не существует видов, заполняющих промежуток между слонами и их современными ближайшими родственниками, даманами и ламантинами. Подобные вымирания происходят сравнительно часто. На самом деле множество эволюционных ветвей, даже некоторые из крупнейших, являются тупиковыми: по оценкам учёных, более 99% когда-либо существовавших видов к настоящему моменту вымерли. Как видно на рис. 22.8, ископаемые останки вымерших видов могут свидетельствовать о дивергенции современных групп и заполняют промежутки между этими группами.

Искусственный отбор, естественный отбор, адаптации

Для объяснения видимых закономерностей эволюции Дарвин предложил механизм естественного отбора. Он тщательно подбирал аргументы, надеясь убедить даже самых скептически настроенных читателей. Вначале он привёл общеизвестные примеры выборочного разведения культурных растений и домашних животных. Люди модифицировали дикие виды в течение многих поколений, отбирая и скрещивая отдельные организмы, которые имели желаемые признаки, в ходе процесса, называемого **искусственным отбором** (рис. 22.9).

В результате искусственного отбора сельскохозяйственные культуры и домашние животные зачастую мало похожи на своих диких предков.

Показав это, Дарвин выдвинул предположение, что сходные процессы происходят и в природе. Он основывал свои аргументы на двух наблюдениях, из которых он сделал два вывода.

- **Наблюдение №1.** Члены одной популяции часто отличаются по унаследованным ими чертам (рис. 22.10).
- **Наблюдение №2.** Все виды потенциально способны произвести больше потомков, чем возможно прокормить при имеющихся ресурсах среды (рис. 22.11), и многие из этих потомков не выживут или не размножатся.
- **Вывод №1.** Индивиды, чьи унаследованные признаки обеспечивают им более высокую вероятность выживания в имеющейся среде, как правило, оставляют больше потомства, чем прочие.
- **Вывод №2.** Неодинаковая способность индивидов к выживанию и размножению приведёт через несколько поколений к накоплению в популяции благоприятных признаков.

Как ясно из формулировок этих двух выводов, Дарвин увидел важную связь между естественным отбором и способностью организмов давать избыточное потомство.



Рис. 22.9. Искусственный отбор. Все эти овощи были получены из одного вида дикой капусты. Отбирая варианты разных частей растения, селекционеры смогли получить на выходе такие разные результаты



Рис. 22.10. Разнообразие в популяции. Особи в этой популяции азиатской божьей коровки различаются по цвету и пятнистому узору на надкрыльях. Естественный отбор может повлиять на эти признаки, только если они: 1) наследуются; и 2) влияют на способность жуков к выживанию и размножению

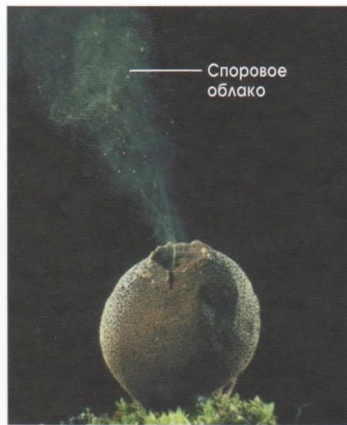


Рис. 22.11. Избыточное производство потомства. Один-единственный гриб-дождевик может оставить после себя миллиарды потомков. Если бы каждый из них выжил и достиг зрелости, то вместе со своими потомками они бы покрыли всю поверхность суши

Он провёл эту связь после прочтения эссе экономиста Томаса Мальтуса, утверждавшего, что многие человеческие страдания — болезнь, голод, война — случались из-за тенденции человеческой популяции увеличиваться быстрее, чем запасы пищи и другие ресурсы. Аналогично Дарвин осознал, что способность давать избыточное потомство характерна для всех видов. Из всех отложенных яиц, родившихся детёнышей и разнесённых семян только незначительная доля завершит развитие и оставит собственных потомков. Остальные будут съедены, умрут от голода или болезней, не смогут спариться или не выдержат физических условий среды, таких как солёность или температура.

Наследственные признаки организма способны повлиять не только на его собственную успешность, но и на то, насколько хорошо его потомки будут справляться с трудностями, встреченными в среде обитания. Например, организм может обладать признаками, которые дают его потомкам

преимущество в избегании хищников или нахождении пищи либо устойчивость к определённым физическим параметрам окружающей среды. Когда такие преимущества увеличивают число выживших и размножившихся потомков, благоприятные признаки, скорее всего, в следующем поколении будут встречаться чаще. В итоге со временем естественный отбор, обусловленный такими факторами, как наличие хищников, недостаток пищи или неблагоприятные физические условия, может привести к увеличению пропорции организмов с благоприятными признаками в популяции.

Насколько быстро происходят подобные изменения? Дарвин сделал заключение, что если искусственный отбор может привести к значительным изменениям за сравнительно короткий промежуток времени, то естественный отбор должен давать аналогичные по силе изменения за многие сотни поколений. Даже если преимущества некоторых наследуемых признаков незначительны, их благоприятные варианты будут постепенно накапливаться в популяции, а менее благоприятные — исчезать из неё. С течением времени этот процесс увеличит частоту встречаемости особей с благоприятными адаптациями и таким образом усилит приспособленность организмов к окружающей их среде.

Естественный отбор: краткое изложение

Обобщим главные идеи естественного отбора.

- Естественный отбор — это процесс, в котором особи благодаря наличию конкретных наследуемых признаков выживают и производят потомство с большей частотой, чем другие особи.
- С течением времени естественный отбор может усиливать приспособленность организмов к окружающей их среде (рис. 22.12).
- Если окружающая среда изменяется или если особи перемещаются в новую среду, то естественный отбор может привести к адаптации к новым условиям, иногда давая при этом начало новым видам.

Небольшое, но важное замечание состоит в том, что хотя естественный отбор происходит посредством взаимодействия отдельных особей с окружающей средой, *сами особи не эволюционируют*: скорее с течением времени эволюционирует популяция.



Рис. 22.12. Маскировка как пример эволюционной адаптации. Родственные друг другу виды богомолов имеют самую разнообразную форму тела и окраску, которые были выработаны в ходе эволюции в различных средах обитания

Объясните, как пример этих богомолов иллюстрирует три ключевых наблюдения о живой природе, о которых говорилось в начале раздела: соответствие организма своей среде обитания, единство и разнообразие.

Второе важное замечание: естественный отбор может усилить или уменьшить долю только тех наследуемых признаков, которые различаются среди особей данной популяции. Следовательно, даже если признак передаётся по наследству, но все особи генетически идентичны по нему, эволюция путём естественного отбора не может произойти.

Третье: помните, что факторы окружающей среды различны в зависимости от места и времени. Признак, благоприятный в одних условиях, в других условиях может оказаться бесполезным или даже губительным. Естественный отбор действует постоянно, но то, какие признаки являются благоприятными, зависит от окружения, в котором существует и размножается особь или популяция.

В следующем разделе мы разберём широкий круг наблюдений, поддерживающих дарвиновскую точку зрения на эволюцию путём естественного отбора.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 22.2

1. Как концепция происхождения посредством модификации объясняет сочетание единства и разнообразия жизни?
2. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Пусть вы обнаружили окаменелость вымершего млекопитающего, которое проживало высоко в Андах. Вы могли бы выдвинуть предположение, на что оно больше похоже — на современных млекопитающих из южноамериканских джунглей или на современных млекопитающих, живущих в горных местностях Африки? Объясните свой ответ.
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Рассмотрите взаимоотношения между понятиями “генотип” и “фенотип” (см. рис. 14.4 и 14.6). Предположите, что в некой популяции гороха естественный отбор благоприятствует цветкам с белым фенотипом. Предположите, что произойдёт с течением времени с частотой аллеля r , и обоснуйте ваши рассуждения.

Ответы см. в Приложении А.

22.3. Теория эволюции подтверждается огромным числом научных доказательств

В “Происхождении видов” Дарвин привёл целый комплекс доказательств в поддержку концепции происхождения путём модификации. Тем не менее, как он сам признавал, для некоторых аспектов идеи эволюции доказательств не хватало. Например, Дарвин называл происхождение цветковых растений “отвратительной тайной” и сетовал на недостаток окаменелостей, по которым можно определить, как более древние группы организмов дали начало более молодым группам.

За последние 150 лет новые открытия заполнили множество пробелов, на которые указывал Дарвин. Скажем, происхождение цветковых растений теперь гораздо более понятно для учёных (см. главу 30). К тому же были открыты многие окаменелости, указывающие на происхождение относительно молодых групп организмов (см. главу 25). В этом разделе мы рассмотрим четыре типа данных, подтверждающих закономерности эволюции и показывающих её ход: непосредственные наблюдения, гомологию, летопись ископаемых останков и биогеографию.

Непосредственные наблюдения за ходом эволюционных преобразований

Биологи документировали эволюционные изменения в тысячах научных исследований. В данной части мы проведём обзор многих таких работ, а сейчас рассмотрим две из них.

Естественный отбор в ответ на интродукцию новых видов

Животные, которые питаются растениями и называются травоядными, часто имеют адаптации, помогающие им эффективно кормиться за счёт своих основных источников питания. Что происходит, когда травоядные переключаются на новый источник пищи с другими характеристиками?

Возможность исследовать этот вопрос в природе предоставили клопы-булавники из подсемейства *Serinethinae*. Они используют свой хоботок — полую, напоминающую иглу часть ротового аппарата, чтобы кормиться семенами, расположенными внутри плодов различных растений. В южной Флориде клоп-булавник (*Jadera haematoloma*) питается семенами местного растения кардиоспермума (*Cardiospermum corindum*). В центральной Флориде кардиоспермум стал редким видом. В этом регионе булавники едят семена кельрейтерии (*Koeleria elegans*) — вида, интродуцированного из Азии.

Булавники питаются наиболее эффективно, когда длина их хоботка практически совпадает с глубиной, на которой находятся семена внутри плода. Плод кельрейтерии состоит из трёх плоских долек, и семена в нём лежат гораздо ближе к поверхности, чем семена в шарообразном плоде кардиоспермума. Эти различия натолкнули исследователей на мысль, что в популяциях клопов, кормящихся на кельрейтериях, естественный отбор приведёт к более коротким хоботкам, чем в популяциях, питающихся семенами кардиоспермума (рис. 22.13). Действительно, хоботки клопов в популяциях, кормящихся семенами кельрейтерии, короче.

Исследователи также изучили эволюцию длины хоботка в популяциях булавников, кормящихся на растениях, которые интродуцированы в штатах Луизиана и Оклахома, а также в Австралии. В каждой из этих местностей плоды интродуцированных растений крупнее, чем плоды местного вида. Таким образом, учёные предсказали, что в популяциях, питающихся семенами интродуцированных видов, эволюционный процесс приведёт к удлинению хоботков. Данные, собранные в полевых исследованиях, подтвердили это предположение.

Наблюдаемые изменения в длине хоботков имели важные последствия: в Австралии, например, увеличение длины хоботков практически удвоило степень успешности, с которой булавники могли есть семена интродуцированных видов.

▼ Рис. 22.13 Изыскание

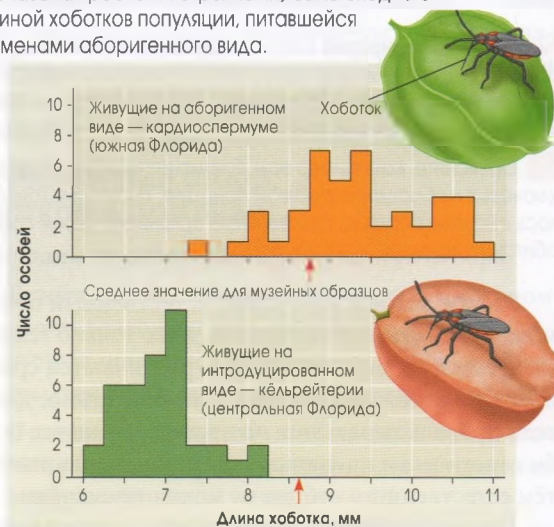
Может ли изменение источника питания популяции привести к эволюции путем естественного отбора?

Полевое исследование. Клопы-булавники наиболее эффективно добывают себе пищу, если длина их хоботка примерно совпадает с глубиной расположения семян в плоде. Скотт Кэрролл с коллегами измерили длину хоботков у популяции булавника, живущего на плодах аборигенного вида кардиоспермума. Они также измерили длину хоботков булавников из популяций, кормящихся на плодах интродуцированной кельрейтерии. Затем исследователи сравнили свои измерения с параметрами хоботков музейных особей булавника, которые были собраны в обоих регионах до привнесения кельрейтерии в кормовую базу.

Результаты. Хоботки популяции булавников, питающихся на плодах интродуцированного вида, оказались короче хоботков их собратьев, живущих на аборигенном виде, семена которого находятся глубже внутри плода. Средняя длина хоботка у музейных образцов булавника из обеих популяций (показана красными стрелками) была сходна с длиной хоботков популяции, питавшейся семенами аборигенного вида.



Булавник, питающийся плодом кардиоспермума



Выводы. Данные, полученные в результате сравнения музейных и современных образцов, говорят о том, что изменение параметров источника питания булавника может привести к эволюции путем естественного отбора, направленного на соответствие длины хоботка этим параметрам.

Источник: S. P. Carroll and C. Boyd, Host race radiation in the soapberry bug: natural history with the history. *Evolution* 46:1052–1069 (1992).

А ЧТО, ЕСЛИ? Данные дополнительных исследований показали, что если яйца от популяции булавников, питающихся семенами кардиоспермума, пересадить на кельрейтерию или наоборот, то длина хоботка у вылупившихся насекомых при достижении зрелости останется такой же, какой она была в материнской популяции. Объясните эти результаты.

Кроме того, учитывая, что исторические данные начали собирать спустя всего 35 лет после начала научных исследований булавников в указанном контексте, результаты демонстрируют, что естественный отбор может приводить к быстрым изменениям популяции в дикой природе.

Эволюция бактерий, устойчивых к антибиотикам

Примером действующего естественного отбора, значительно влияющего на человека, является эволюция патогенов (вирусов и прочих организмов, вызывающих заболевания), устойчивых к лекарствам против них. Это особенно проблематично в случае бактерий и вирусов, поскольку их резистентные штаммы могут размножаться очень быстро.

Рассмотрим эволюцию устойчивости к лекарствам у бактерии *Staphylococcus aureus*. Почти каждый третий человек несёт микроорганизмы этого вида на коже и в носовых ходах без каких-либо отрицательных последствий для себя. Однако отдельные варианты (штаммы) внутри данного вида, известные как метициллин-резистентные *S. aureus* (MRSA, МРЗС), являются опасными патогенами. За последнее десятилетие количество вирулентных форм МРЗС возросло до пугающих масштабов. В числе таких форм клон USA300 — штамм, который может вызвать некротический фасциит и потенциально смертельные инфекции (рис. 22.14). Каким образом клон USA300 и другие штаммы МРЗС стали настолько опасными?

История началась в 1943 году, когда пенициллин стал впервые широко использоваться в качестве антибиотика. С тех пор пенициллин и другие антибиотики спасли миллионы жизней. Тем не менее, в 1945 году более 20% штаммов *S. aureus*, которые находили в больницах, уже были устойчивы к пенициллину. Эти бактерии имели фермент пенициллиназу, который мог разрушать пенициллин. Исследователи ответили на это разработкой антибиотиков, не разрушаемых пенициллиназой, однако некоторые популяции *S. aureus* выработали резистентность к каждому из новых антибиотиков в течение всего нескольких лет.

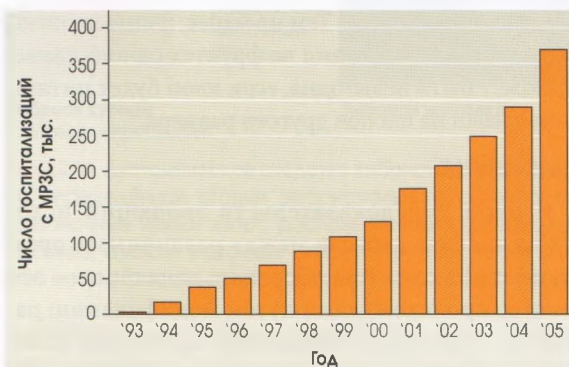
Затем в 1959 году врачи начали использовать новый мощный антибиотик — метициллин. Однако в течение двух лет появились метициллин-резистентные штаммы *S. aureus*. Как образовались эти резистентные штаммы?

Метициллин действует за счёт дезактивации белка, который бактерии используют для синтеза своих клеточных стенок. Тем не менее, различные

популяции *S. aureus* демонстрировали реакции на препарат неодинаковой силы. В частности, отдельные особи были способны синтезировать свои клеточные стенки, используя другой белок, на который метициллин не действовал. Эти организмы чаще выживали и быстрее размножались после обработки метициллином, чем другие.



а) Большинство случаев заражения МРЗС связано с недавним появлением новых штаммов, таких как клон USA300. Благодаря своей высокой вирулентности и устойчивости к нескольким антибиотикам, этот штамм и близкие ему штаммы могут вызывать смертельно опасные заражения кожи, легких и крови. Как показано на схеме, исследователи установили ключевые участки генома USA300, кодирующие адаптации, являющиеся причиной вирулентных свойств штамма



б) В последние несколько десятилетий значительно участились случаи заболеваний при инфицировании штаммом МРЗС, тяжесть которых является достаточной для госпитализации

Рис. 22.14. Рост встречаемости метициллин-резистентного золотистого стафилококка *Staphylococcus aureus* (штамм МРЗС)

А ЧТО, ЕСЛИ? Некоторые из разрабатываемых в настоящее время лекарств направлены уничтожают *S. aureus*, другие же замедляют рост МРЗС, но не убивают его. Основываясь на принципах работы естественного отбора и принимая во внимание тот факт, что бактерии могут обмениваться генами, объясните, почему каждая из стратегий может быть эффективной.

Со временем эти резистентные особи становились всё более многочисленными, что привело к распространению МРЗС. Изначально МРЗС можно было контролировать антибиотиками, которые действовали путём, отличным от метициллина. Однако этот способ стал менее эффективным из-за того, что некоторые штаммы МРЗС устойчивы к нескольким антибиотикам — возможно потому, что бактерии могут обмениваться генами с особями своего и других видов. Таким образом, современные штаммы, устойчивые к нескольким препаратам, могли появиться со временем, поскольку штаммы МРЗС, резистентные к различным антибиотикам, обменивались генами.

Примеры *S. aureus* и булавников подчёркивают две ключевые особенности естественного отбора. Во-первых, естественный отбор — это процесс редактирования, а не создания. Препарат *не создаёт* резистентные патогены, он направляет *отбор* в сторону резистентных особей, уже присутствующих в популяции. Во-вторых, естественный отбор зависит от места и времени. Он оказывает содействие тем характеристикам в генетически разнообразной популяции, которые дают преимущество в местной окружающей среде в данный момент времени. То, что может быть выгодно в одной ситуации, может быть бесполезно или даже вредно в другой. Длины хоботков, подходящие по размеру плодам, которыми обычно питаются булавники в рамках конкретной популяции, предпочтительны с точки зрения естественного отбора. Тем не менее, длина хоботка, подходящая для питания на фруктах одного размера, может быть невыгодна, если клоп будет питаться семенами из плодов другого размера.

Гомология

Второй тип доказательств эволюции исходит из анализа сходств между различными организмами. Как мы уже обсудили, эволюция — это процесс происхождения путём модификации: параметры, присущие предковому организму, изменяются (благодаря естественному отбору) у его потомков с течением времени, по мере того как потомки оказываются в новых условиях среды. В результате родственные виды могут нести характеристики, похожие в своей основе, но различные по проявлению. Сходство как результат общего происхождения известно под названием **гомология**. Как будет описано в настоящем разделе, понимание гомологии может быть использовано для выдвижения проверяемых предположений

и объяснения наблюдений, малопонятных при рассмотрении с других точек зрения.

Гомологии на уровне молекулярной биологии и анатомии

Рассмотрение эволюции в качестве процесса ремоделирования приводит к предположению, что близкородственные виды должны иметь сходные признаки — и это действительно так. Конечно, близкородственные виды обладают признаками, которые учёные используют для определения степени родства таких видов, но они также разделяют и многие другие характеристики. Некоторые из этих общих характеристик не кажутся логичными ни с какой точки зрения, кроме эволюционной. Например, передние конечности всех млекопитающих, включая людей, кошек, китов и летучих мышей, имеют одинаковое расположение костей от плечевого сустава до кончиков пальцев, несмотря на то, что эти конечности выполняют совершенно разные функции: поднятие предметов, ходьба, плавание и полёт (рис. 22.15). Такое поразительное анатомическое сходство было бы вряд ли возможным, если бы эти структуры появлялись заново у каждого вида. Скорее скелеты рук, передних ног, плавников и крыльев различных млекопитающих — это **гомологичные структуры**, представляющие собой вариации структурного “мотива”, который присутствовал у их общего предка.

Сравнение ранних стадий развития у различных видов животных открывает дополнительные анатомические гомологии, которые не удаётся заметить у взрослых организмов. Скажем, в какой-то момент развития все эмбрионы позвоночных имеют хвост, расположенный постериально (сзади) по отношению к анусу, а также структуры, называемые глоточными дугами (рис. 22.16). Эти гомологичные глоточные дуги в конечном итоге развиваются в структуры с совершенно не похожими функциями: у рыб часть дуг может стать жабрами, а у человека и других млекопитающих — частями уха или глотки.

Некоторые из наиболее интригующих гомологий — “остаточные” структуры, имеющие небольшое или вовсе нулевое значение для организма. Эти **рудиментарные структуры** — остатки органов, которые в организмах предков имели некую определённую функцию. Например, скелеты некоторых змей сохранили рудименты тазовых костей и костей задних конечностей. Другой пример представлен остатками глаз, закрытых чешуйками, у видов слепых пещерных рыб.

Мы не наблюдали бы эти рудиментарные структуры, если бы змеи и пещерные рыбы имели отличные от других позвоночных корни.

Биологи также наблюдают сходства между организмами на молекулярном уровне. Все жизненные формы используют практически одинаковый генетический код, из чего можно заключить, что все виды произошли от общих предков, использовавших один и тот же код. Однако молекулярные гомологии выходят за рамки общего кода. Например, такие разные организмы, как человек и бактерия, имеют гомологичные гены, унаследованные от очень далёкого общего предка. Некоторые из этих гомологичных генов получили новые функции, в то время как другие, такие как кодирующие субъединицы рибосом, участвующих в синтезе белка (см. рис. 17.17), сохранили свои изначальные функции. Также часто встречаются утратившие свои функции гены, хотя гомологичные гены у родственных организмов могут быть полностью рабочими. По всей видимости, как и рудиментарные структуры, такие неактивные “псевдогены” могут присутствовать в геноме вида просто потому, что они были у общего предка.

Гомологии и “древесное мышление”

Некоторые гомологичные характеристики, такие как генетический код, присущи всем видам, поскольку они уходят корнями в далёкое прошлое общих предков. Напротив, гомологичные характеристики, появившиеся не так давно, присутствуют только у небольших групп организмов. Рассмотрим тетрапод (от греч. *tetra* — четыре и *pod* — нога) — группу позвоночных, включающую в себя амфибий, млекопитающих и рептилий (среди последних птицы, как показано на рис. 22.17). Все тетраподы имеют конечности с пальцами (см. рис. 22.15), в то время как остальные позвоночные их не имеют. Таким образом, гомологичные характеристики формируют общий паттерн. Все жизненные формы имеют общие признаки, а каждая последующая группа

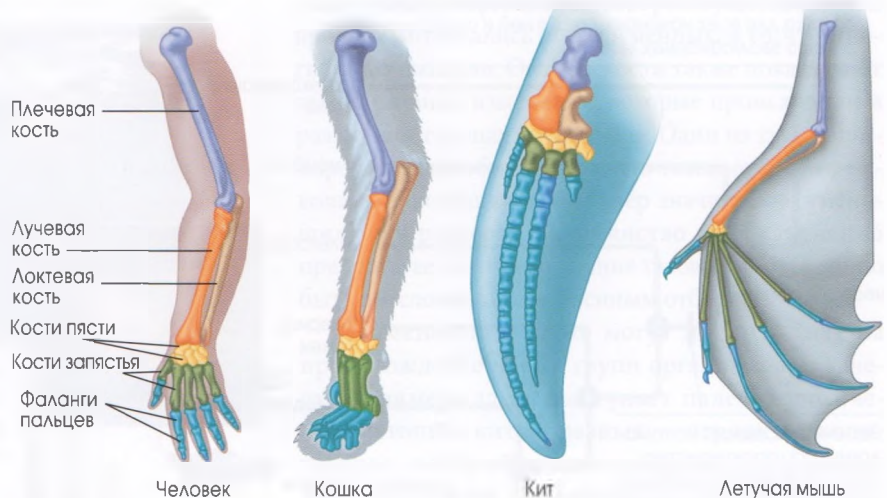


Рис. 22.15. Передние конечности животных: гомологичные структуры. Передние конечности всех млекопитающих состоят из одних и тех же базовых элементов скелета, несмотря на то, что в итоге они приспособились к выполнению различных задач. При таком строении одна крупная кость (сиреневый) прикрепляется к двум костям меньшего размера (оранжевый и песочный), соединённым с несколькими еще более мелкими костями (жёлтый), которые в свою очередь прикреплены к нескольким пястным костям (зелёный), обычно соединённым с пятью пальцами, каждый из которых состоит из фаланг (синий)

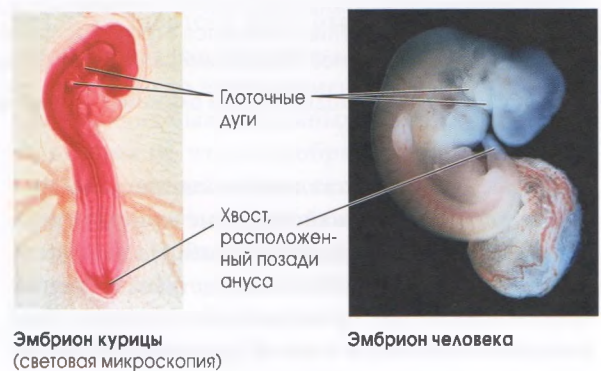


Рис. 22.16. Анатомическое сходство эмбрионов позвоночных. На определённой стадии эмбрионального развития все позвоночные имеют хвост, расположенный постериально от ануса, а также глоточные (жаберные) дуги. Такие сходства могут объясняться происхождением от общего предка

добавляет собственные гомологии к тем, которые она разделяет с группами более высокого уровня. Этот общий паттерн в точности такой, какой можно было бы ожидать при происхождении путём модификации от общего предка.

Биологи часто представляют паттерн происхождения от общих предков в виде **эволюционного древа** — диаграммы, которая отражает эволюционные отношения между группами организмов. Мы детально изучим, как составляют эволюционные деревья в главе 26, а сейчас рассмотрим, как можно интерпретировать и использовать такие деревья.



Рис. 22.17. "Древесное мышление": информация, которую даёт эволюционное дерево. Это эволюционное дерево для четвероногих животных и их ближайших ныне живущих родственников — двоякодышащих рыб, построено на основе анатомических данных и данных, полученных с помощью секвенирования ДНК. Фиолетовыми засечками показано возникновение трёх важных гомологичных характеристик, каждая из которых образовалась только однажды. Птицы находятся в группе рептилий и произошли от них; таким образом, группа организмов, называемых рептилиями, формально включает в себя птиц

Кому крокодилы приходятся более близкими родственниками — ящерицам или птицам? Объясните свой ответ.

На рис. 22.17 представлено эволюционное дерево тетрапод и их ближайших ныне живущих родственников, двоякодышащих рыб. На этой диаграмме каждая узловая точка представляет общего предка всех видов, произошедших от него. Скажем, двоякодышащие и все тетраподы произошли от предка 1, в то время как млекопитающие, ящерицы и змеи, крокодилы и птицы — от предка 3. Как и ожидалось, все три гомологии, показанные на древе (конечности с пальцами, амнион — защитная оболочка эмбриона, перья) формируют общий паттерн. Конечности с пальцами присутствовали у общего предка 2, а потому их можно найти у всех потомков этого предка (т.е. у всех тетрапод). Амнион присутствовал только у предка 3, поэтому он есть только у некоторых тетрапод (млекопитающих и рептилий). Перья присутствовали только у предка 6, так что они есть только у птиц.

При дальнейшем применении "древесного мышления" отметьте для себя, что на рис. 22.17 млекопитающие расположены к амфибиям ближе, чем птицы. В результате можно заключить, что млекопитающие являются более близкими

родственниками амфибий, чем птицы. Тем не менее, млекопитающие на самом деле — более близкие родственники птиц, нежели амфибий, поскольку млекопитающие и птицы имеют более молодого с эволюционной точки зрения общего предка (предок 3), чем млекопитающие и амфибии (предок 2). Предок 2 — также наиболее молодой общий предок птиц и амфибий, а значит, млекопитающие и птицы имеют одну и ту же степень родства с амфибиями. Наконец, отметим, что древо на рис. 22.17 показывает относительные, но не абсолютные даты событий. Таким образом, можно заключить, что предок 2 жил до предка 3, но нельзя точно сказать, когда именно.

Эволюционные деревья — это гипотезы, которые обобщают наше текущее по-

нимание паттернов происхождения организмов. Наша уверенность в таких взаимоотношениях, как и в случае любой другой гипотезы, зависит от силы подтверждающих данных. В случае рис. 22.17 строение древа поддерживается различными наборами данных, включая информацию, полученную при изучении анатомии и путём секвенирования ДНК данных организмов. Из-за этого биологи уверены в том, что такая структура эволюционного древа точно отражает эволюционную историю.

Учёные могут использовать подобные хорошо аргументированные древа, чтобы делать специфичные и иногда неожиданные предсказания по поводу эволюции организмов (см. главу 26).

Другой случай сходства: конвергентная эволюция

Хотя близкородственные организмы обладают общими характеристиками из-за общности происхождения, виды, состоящие в отдалённом родстве, могут быть похожи по другой причине — из-за **конвергентной эволюции**, т.е. независимого развития сходных черт в различных



Рис. 22.18. Конвергентная эволюция. Способность планировать в воздухе независимо развилась у этих двух млекопитающих, имеющих лишь отдалённое родство

линиях наследования. Рассмотрим сумчатых млекопитающих, многие из которых живут в Австралии. Сумчатые отличаются от другой группы млекопитающих, эутерий, которых в Австралии мало. (Эутерии завершают своё эмбриональное развитие в матке, в то время как сумчатые рождаются эмбрионами и завершают развитие во внешней сумке.) Некоторые австралийские сумчатые имеют «двойников» эутериев с внешне похожими адаптациями. Например, австралийское лесное сумчатое, называемое сахарный летающий поссум, внешне очень похоже на белок-летяг — планирующих эутериев, обитающих в Северной Америке (рис. 22.18). Однако сахарный летающий поссум имеет множество характерных признаков, которые делают его сумчатым, гораздо более близко родственным кенгуру и другим австралийским сумчатым, чем летягам или другим эутериям. И снова наше понимание эволюции может объяснить такие наблюдения. Хотя эти два вида млекопитающих эволюционировали независимо друг от друга, они похожим образом адаптировались к сходным условиям. В таких примерах, когда виды имеют общие признаки благодаря своей конвергентной эволюции, сходство называют **аналогичным**, а не гомологичным. Аналогичные черты имеют одну и ту же функцию, но различное происхождение, в то время как гомологичные черты имеют общее происхождение, но не обязательно одну и ту же функцию.

Палеонтологическая летопись

Доказательства эволюции третьего типа происходят из окаменелостей. Палеонтологическая летопись отражает эволюционные закономерности,

показывая, что организмы, которые существовали в прошлом, отличались от современных, и то, что многие виды вымерли. Окаменелости также показывают эволюционные изменения, которые происходили в различных группах организмов. Один из тысяч примеров: учёные обнаружили, что тазовые кости у ископаемой колюшки в ряде озёр значительно уменьшились в размерах. Постоянство этих изменений предполагает, что уменьшение тазовых костей могло быть обусловлено естественным отбором.

Окаменелости также могут пролить свет на происхождение новых групп организмов. В качестве примера здесь выступает палеонтологическая летопись китообразных — отряда млекопитающих, который включает китов, дельфинов и морских свиней. Некоторые из этих окаменелостей (рис. 22.19) открывают неожиданный ряд свидетельств в поддержку гипотезы, основанной на данных секвенирования ДНК: киты — близкие родственники парнокопытных, т.е. группы, включающей в себя оленей, свиней, верблюдов и коров.

Что ещё окаменелости могут рассказать нам о происхождении китообразных? Наиболее ранние представители этого отряда жили 50–60 млн лет назад. Палеонтологическая летопись указывает на то, что до этого времени большинство млекопитающих были наземными. Хотя учёные давно понимали, что китообразные произошли от наземных зверей, новые окаменелости наглядно демонстрируют последовательность изменений, приведших к исчезновению задних конечностей китообразных и появлению у них ласт и хвостового плавника. За несколько последних десятилетий в Пакистане, Египте и Северной Америке была обнаружена целая серия выдающихся окаменелостей. Эти окаменелости несут в себе следы переходных стадий на пути от сухопутного образа жизни к морскому, заполняя некоторые пробелы между древними и ныне живущими китообразными (рис. 22.20).

В совокупности последние находки окаменелостей иллюстрируют происхождение новой большой группы млекопитающих — китообразных. Эти находки также показывают, что китообразные и их ближайшие ныне живущие родственники (гиппопотамы, свиньи и другие парнокопытные) гораздо больше отличаются друг от друга, чем *Pakicetus* от ранних парнокопытных, таких как *Diacodexis*.





Рис. 22.19. Таранные кости: один из кусочков мозаики. Сравнение таранных костей (одна из костей голеностопного сустава) ископаемых и современных видов млекопитающих указывает на то, что китообразные являются близкими родственниками парнокопытных. **(а)** У большинства млекопитающих таранная кость имеет такую же форму, как у собаки — с двойным бугорком только на одном конце кости (красные стрелки),

на другом конце бугорок не раздваивается (синяя стрелка). **(б)** Анализ ископаемых останков показал, что раннее китообразное *Pakicetus* имело таранную кость с двойными бугорками на обоих концах. Кроме китообразных аналогичная форма кости найдена только у свиней **(в)**, оленей **(г)** и всех других парнокопытных

Сходные паттерны можно заметить в окаменелых останках других крупных молодых групп организмов, включая млекопитающих (см. главу 25), цветковые растения (см. главу 30) и тетрапод (см. главу 34). В каждом из этих случаев палеонтологическая летопись показывает, что с течением времени происхождение посредством модификации порождало растущие различия между родственными группами организмов и в конечном итоге привело к тому разнообразию жизненных форм, которое мы можем наблюдать сейчас.

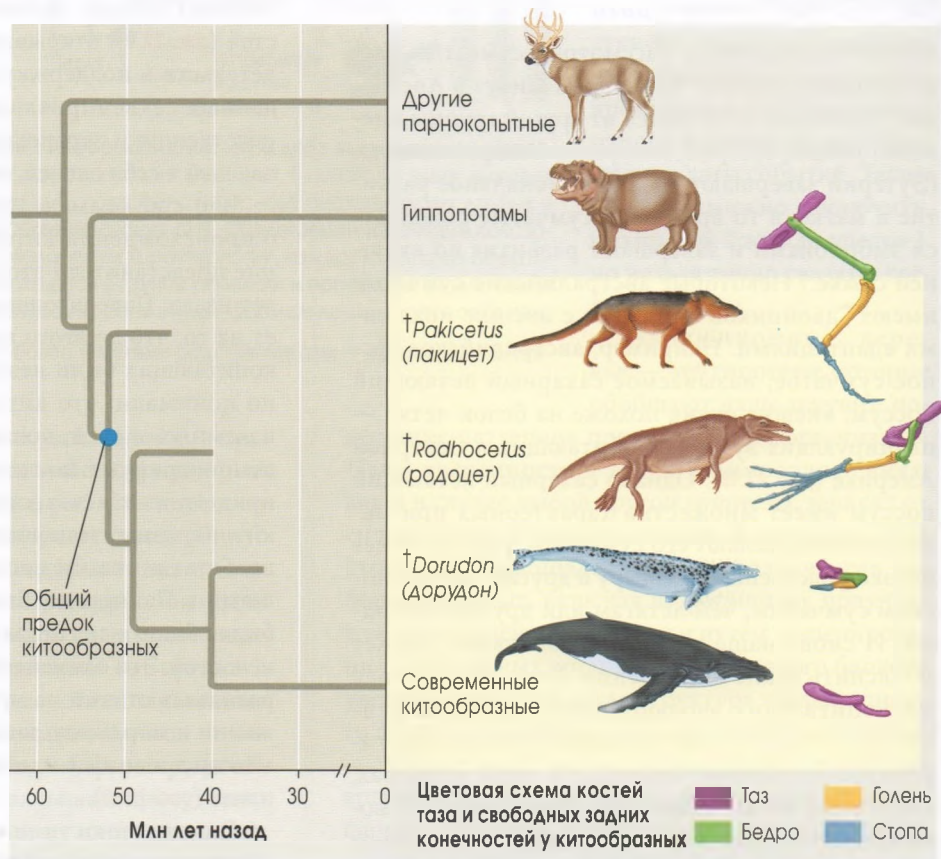


Рис. 22.20. Переход к жизни в море. На эволюционной диаграмме выше предки китообразных выделены жёлтым квадратом. Гипотезу о том, что китообразные произошли от наземных млекопитающих, поддерживают самые разнообразные данные. Анализ ископаемых останков свидетельствует о редукции с течением времени костей таза и свободных задних конечностей у вымерших предков китообразных, включая *Pakicetus*, *Rodhocetus* и *Dorudon*. Данные секвенирования ДНК поддерживают предположение, что наиболее близкими родственниками китообразных являются гиппопотамы

? Что в эволюции китообразных произошло первым: изменение в структуре задних конечностей или образование хвостового плавника? Обоснуйте свой ответ.

Биогеография

Четвёртый тип доказательств эволюции взят из данных **биогеографии** — науки об исследовании географического распространения видов. На географическое распространение организмов влияет множество факторов, включая **дрейф континентов**, т.е. медленное движение материков Земли.

Около 250 млн лет назад эти движения объединили всю сушу Земли в один крупный материк под названием **Пангея** (см. **рис. 25.16**). Приблизительно 200 млн лет назад Пангея начала раскалываться; 20 млн лет назад известные нам материки находились в нескольких километрах от своих современных местоположений.

Мы в состоянии использовать наши знания об эволюции и дрейфе континентов, чтобы определить, где можно найти ископаемые останки конкретных групп организмов. Например, учёные реконструировали эволюционное древо лошадей на основании данных анатомии. Эти древа и возраст окаменелостей лошадей позволяют сделать предположение, что род, включающий современных лошадей (*Equus*), возник 5 млн лет назад в Северной Америке. В то время Северная и Южная Америка находились близко к своим нынешним местоположениям, но ещё не были соединены перешейком, из-за чего лошадям было бы затруднительно мигрировать с одного континента на другой. Таким образом, мы можем прогнозировать, что наиболее древние ископаемые останки животных рода *Equus* могут быть найдены только на материке, где возникла эта группа — в Северной Америке. Это предположение по поводу лошадей и подобные ему по поводу других групп организмов были подтверждены, что дало дополнительные доказательства эволюции.

Мы также можем использовать наши знания об эволюции для объяснения данных биогеографии. Скажем, острова обычно населяет множество видов растений и животных, относящихся к **эндемикам** (больше нигде в мире не встречающимся). Тем не менее, как описал Дарвин в “Происхождении видов”, большинство островных видов — близкие родственники видов, живущих на ближайших к этим островам материках или крупных островах. Он объяснил свое наблюдение на основе предположения о том, что острова колонизируют виды с близлежащего материка или крупного острова. Эти “колонизаторы” адаптируются к новым условиям окружающей среды и, в конечном счёте, дают начало новым видам. Подобный процесс также объясняет, почему два острова со сходными условиями, находящиеся в различных уголках земного шара, как правило, населены видами, родственными не друг другу, а видам с соседнего материка, где условия, как правило, совершенно другие.

Что является теорией во взглядах Дарвина?

Некоторые отвергают идеи Дарвина, утверждая, что это “чистая теория”. Тем не менее, как мы увидели, **паттерн** эволюции — свидетельство того, что жизнь развивалась с течением времени — был зафиксирован напрямую, и в пользу этого найдено огромное количество свидетельств. Кроме того, дарвиновское объяснение **процесса** эволюции — то, что естественный отбор является основной причиной наблюдаемой картины эволюционных изменений, — помогает разобраться в гигантском массиве данных. Эффекты естественного отбора также можно наблюдать и проверять в природе. Один из подобных экспериментов описан в рубрике “Развиваем исследовательские навыки”.

Итак, что же в эволюции является “чистой теорией”? Учитывайте, что значение термина “теория”, применяемое в науке, существенно отличается от того значения, какое вкладывается в него в повседневной жизни. Смысл, который имеет слово “теория” в обиходе, близок к тому, что учёные понимают под термином “гипотеза”. В рамках научного мира теория — нечто более обширное и проработанное, чем гипотеза. Теория, такая как теория эволюции путём естественного отбора, принимает во внимание множество наблюдений, а также объясняет и собирает воедино огромное количество явлений. Такая обобщающая теория не становится общепринятой до тех пор, пока предположения, выдвинутые на её основе, не пройдут полную и длительную проверку экспериментами и дополнительными наблюдениями (см. главу 1). Как описано в этом блоке и далее, именно так произошло с теорией эволюции путём естественного отбора. Скептицизм учёных во время проверки этих теорий препятствует тому, чтобы эти идеи стали догмой. Например, хотя Дарвин считал, что эволюция — очень медленный процесс, мы сейчас знаем, что иногда новые виды возникают в сравнительно короткие промежутки времени — несколько тысяч лет или менее (см. главу 24). Кроме того, эволюционные биологи сейчас признают, что естественный отбор — не единственный механизм, обеспечивающий эволюцию. На самом деле сейчас изучение эволюции идёт оживлённо как никогда, поскольку учёные совершают новые открытия, используя широкий диапазон экспериментальных подходов, в числе которых генетический анализ.

Вы можете прочитать об одном из таких биологов, докторе Хопи Хекстра (Dr. Hopi Hoekstra), и о её работе в интервью перед этой главой.

Хотя теория Дарвина относит разнообразие жизненных форм на счёт естественных процессов, тем не менее, непохожие друг на друга продукты эволюции выглядят элегантными и вдохновляющими. Как написал Дарвин в последнем предложении “Происхождения видов”, “есть величие в этом воззрении, [по которому] развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм”³.

РАЗВИВАЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ

Выдвигаем и проверяем предположения

Может ли хищничество привести к естественному отбору вариантов окраски гуппи? Наши знания об эволюции непрерывно меняются, поскольку новые факты дают начало новым гипотезам — и, следовательно, новым способам проверить наше понимание эволюционной теории. Возьмем диких гуппи (*Poecilia reticulata*), живущих на острове Тринидад (Карибское море) в прудах, соединённых протоками. Самцы гуппи имеют множество разнообразных вариантов окраски, которые контролируются генами, выражающимися только у половозрелых самцов. Самки гуппи чаще выбирают в качестве партнёров самцов с яркой, а не тусклой окраской. Однако яркие цвета привлекают не только самок, но и хищников. Исследователи обнаружили, что в прудах с небольшим количеством видов хищных рыб преимущества яркого окраса “перевешивают”, и самцы окрашены более ярко, чем в прудах, где на них охотятся более интенсивно. Один из видов, поедающих гуппи (линеатус), охотится на молодых рыб, яркость окраски которых ещё не проявилась в полной мере. Исследователи предположили, что если гуппи с более тусклой окраской пересадить в пруд, населённый только линеатусами, потомки этих гуппи станут более яркими из-за того, что самки предпочитают более цветастых самцов.

Проведение эксперимента. Исследователи пересадили (интродуцировали) 200 гуппи из прудов, содержащих креницихлов, актив-

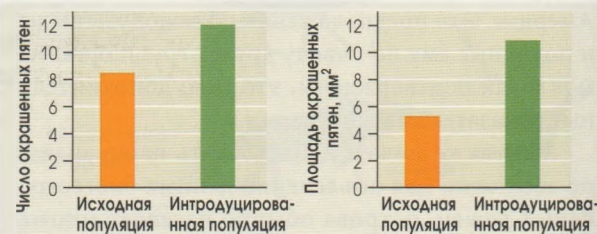
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 22.3

- Объясните, в чём неточность следующего утверждения: “Антибиотики создали устойчивость к лекарствам у МРЗС”.
- Как эволюция объясняет: а) сходные передние конечности млекопитающих, имеющие различные функции, как на **рис. 22.15**; и б) сходные формы у двух отдалённо родственных млекопитающих, показанных на **рис. 22.18**?
- А что, если?** Динозавры появились 250–200 млн лет назад. Как, по-вашему, будут распространены останки ранних динозавров — широко (на большинстве материков) или ограниченно (на одном материке или на небольшом их числе)? Объясните свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

ных охотников на гуппи, в пруды, населённые линеатусами, менее активными охотниками, поедающими в основном молодых гуппи. Учёные отслеживали в каждом поколении изменение числа ярко окрашенных пятен и общей площади этих пятен у самцов гуппи.

Полученные экспериментальные данные. Через 22 месяца (15 поколений) исследователи сравнили данные по окраске в исходной популяции и популяциях рыб, пересаженных в другие пруды.



Анализ данных

- Укажите в данном примере следующие элементы теоретического научного подхода: а) вопрос; б) гипотеза; в) предположение; г) контрольная группа; д) экспериментальная группа. (Для дополнительной информации о теоретическом научном подходе см. главу 1 и “Коллекцию научных инструментов” в приложении Е)
- Объясните, как различные типы данных, выбранные учёными, позволили проверить предположение.
- а) Какое заключение вы можете сделать из данных, представленных выше? б) Какие дополнительные вопросы вы бы задали, чтобы определить силу этого заключения?
- Предположите, что случилось бы, если после 22 месяцев гуппи из популяции пересаженных рыб вернули бы в предыдущий пруд. Опишите эксперимент, который позволит проверить ваше предположение.

Источник: J. A. Endler, *Natural selection on color patterns in Poecilia reticulata*, *Evolution* 34:76–91 (1980).



³ Перевод из: Ч. Дарвин. *Сочинения, том 3*: издательство АН СССР; Москва; 1939 г.

РАЗДЕЛ 22.1. ДАРВИНОВСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ЭТО ВЫЗОВ ТРАДИЦИОННОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О ЗЕМЛЕ, КАК О СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОМ МИРЕ, НАСЕЛЁННОМ НЕИЗМЕННЫМИ ВИДАМИ

- Дарвин выдвинул идею о том, что многообразие современных жизненных форм возникло из древних видов путём естественного отбора. Эта точка зрения отличалась от общепринятых во времена Дарвина взглядов.
- Кювье изучал окаменелости, но отрицал существование эволюции. Он предположил, что исчезновение видов в прошлом было вызвано неожиданными катастрофическими событиями.
- Хаттон и Лайелл считали, что геологические изменения в прошлом могли происходить вследствие постепенного воздействия механизмов, которые действуют и сейчас.
- Ламарк предполагал, что виды эволюционируют, однако существование механизмов, которые, по его мнению, лежат в основе этого процесса, не поддерживается какими-либо доказательствами.

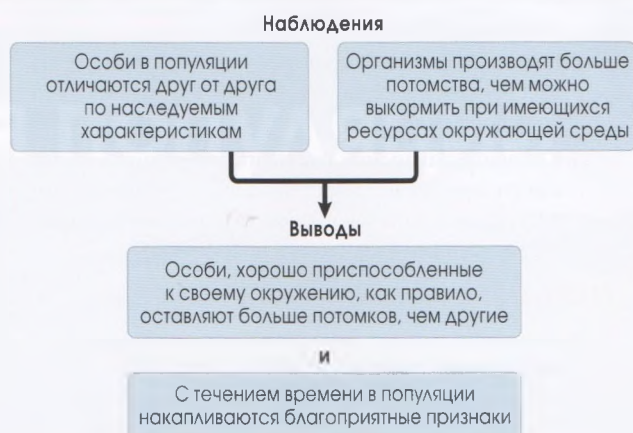
? Почему возраст Земли был важен для эволюционных идей Дарвина?

РАЗДЕЛ 22.2. НАСЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПУТЁМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА ОБЪЯСНЯЕТ ФЕНОМЕН АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ

- Работа Дарвина во время путешествия на корабле “Бигль” привела его к идее, что новые виды возникают из предковых форм благодаря накоплению **адаптаций**. Он дорабатывал свою теорию на протяжении многих лет и опубликовал её в 1859 году, после того как узнал, что Уоллес разделял те же взгляды.
- В “Происхождении видов” Дарвин выдвинул предположение, что в течение длительных периодов времени происхождение посредством модификации привело к увеличению многообразия жизненных форм путём **естественного отбора**.

РАЗДЕЛ 22.3. ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОГРОМНЫМ ЧИСЛОМ НАУЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

- Учёные напрямую наблюдали естественный отбор, который приводил к адаптивной эволюции у многих видов, включая популяции клопов-булавников и МРЗС.



? Опишите, как избыточное производство потомства и наследуемые вариации связаны с эволюцией путём естественного отбора.

- Организмы имеют общие характеристики из-за происхождения от одного и того же предка (**гомология**) или благодаря тому, что естественный отбор влияет на независимо эволюционирующие виды похожим образом (**конвергентная эволюция**).
- Ископаемые останки свидетельствуют о том, что организмы прошлого отличались от ныне живущих, а многие виды вымерли. В целом виды эволюционировали на протяжении длительных периодов времени. Также по окаменелостям можно описать происхождение сравнительно молодых крупных групп организмов.
- С помощью эволюционной теории можно объяснить биогеографические паттерны.

? Перечислите основные наборы данных, доказывающих гипотезу, что китообразные произошли от млекопитающих, близкородственных парнокопытным.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

УРОВЕНЬ 1: УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ

1. Что из данного списка *не* является наблюдением или выводом, лежащим в основе естественного отбора?
 - а) Между индивидуальными особями существуют наследуемые вариации.
 - б) Плохо адаптированные особи никогда не дают потомства.
 - в) Организмы производят больше потомства, чем можно прокормить за счёт ресурсов окружающей среды.
 - г) У каждой особи выживает только часть потомков.

2. Какое из следующих наблюдений помогло Дарвину сформировать концепцию происхождения путём модификации?
 - а) Разнообразие видов снижается по мере удаления от экватора.
 - б) На островах обитает меньшее количество видов, чем на близлежащих материках.
 - в) Птицы живут на островах, расположенных на расстоянии более одного перелёта от ближайшей большой земли.
 - г) Южноамериканские растения умеренного пояса имеют больше общих признаков с тропическими растениями своего континента, чем с европейскими растениями умеренного пояса.

УРОВЕНЬ 2: ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

3. После шести месяцев эффективного использования метициллина для лечения инфекций *S. aureus* в одном населённом пункте все новые случаи заражения этой бактерией были вызваны МРЗС. Как это лучше всего объяснить?
 - а) Скорее всего, пациент заразился МРЗС в другом населённом пункте.
 - б) В ответ на применение метициллина *S. aureus* начали производить устойчивые к антибиотику варианты некоего белка.
 - в) Некоторые устойчивые к антибиотику бактерии присутствовали ещё в начале программы метицилиновой терапии, а естественный отбор повысил их частоту.
 - г) *S. aureus* эволюционировали по пути проявления устойчивости к вакцинам.
4. Верхние конечности людей и летучих мышей имеют весьма похожее устройство скелета, в то время как соответствующие кости у китов обладают совершенно другими формами и пропорциями. Тем не менее, данные генетики дают основание предполагать, что предшественники всех трёх видов отделились от общего предка примерно в одно и то же время. Какое из следующих утверждений с наибольшей вероятностью служит объяснением таким данным?
 - а) Эволюция передних конечностей была адаптивной у летучих мышей и человека, но не у китов.
 - б) Естественный отбор, происходивший в водной среде, привёл к значительным изменениям анатомии передних конечностей кита.
 - в) У китов гены видоизменяются быстрее, чем у человека или летучих мышей.
 - г) Китов не следует относить к млекопитающим.
5. Последовательности ДНК во многих генах человека очень похожи на последовательности в соответствующих генах шимпанзе. Каким может быть наиболее вероятное объяснение этого явления?

- а) Человек и шимпанзе имеют общего предка, от которого отделились сравнительно недавно.
- б) Человек эволюционировал из шимпанзе.
- в) Шимпанзе эволюционировал из человека.
- г) Конвергентная эволюция привела к сходству последовательностей ДНК.

УРОВЕНЬ 3: ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ

6. **ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭВОЛЮЦИИ** Объясните, почему характеристики на уровне анатомии и молекулярной биологии зачастую имеют схожий гнездовой паттерн. В дополнение к этому опишите процесс, при котором такой паттерн не будет иметь места.
7. **НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ** Москиты, устойчивые к пестициду ДДТ, впервые появились в Индии в 1959 году, а сейчас их можно найти по всему миру. а) Представьте данные в таблице, приведённой ниже, в графической форме. б) Проанализируйте получившийся график и предположите, почему доля москитов, устойчивых к ДДТ, быстро выросла. в) Предложите объяснение глобальному распространению устойчивости к ДДТ.

Месяцы	0	8	12
Москиты, устойчивые* к ДДТ	4%	45%	77%

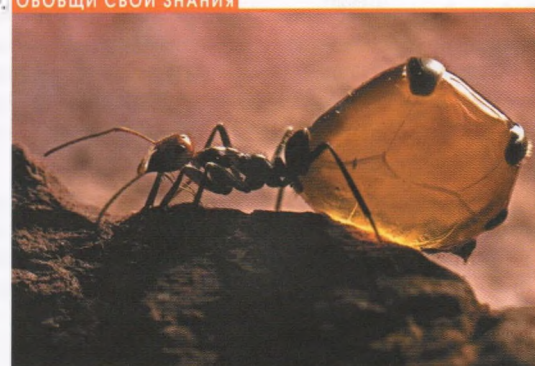
Источник: C. F. Curtis et al., *Selection for and against insecticide resistance and possible methods of inhibiting the evolution of resistance in mosquitoes*, Ecological Entomology 3:273–287 (1978)

*Москиты считались устойчивыми к ДДТ, если они не умирали в течение 1 часа после получения дозы 4% раствора этого соединения

8. НАПИШИ ЭССЕ НА ТЕМУ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Напишите короткое эссе (около 100–150 слов), дающее оценку тому, как изменения физических условий в окружении организма могут отразиться в эволюционных изменениях. Приведите пример в поддержку вашего рассуждения.

9. ОБОБЩИ СВОИ ЗНАНИЯ



Этот медовый муравей (род *Myrmecocystus*) может хранить жидкую пищу внутри своего растягивающегося брюшка. Вспомните другие виды муравьёв, которые вы знаете, и объясните, как медовый муравей иллюстрирует три ключевых особенности жизни: приспособленность, единство и многообразие.

Ответы см. в Приложении А.

23

ЭВОЛЮЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ

ТЕМЫ ГЛАВЫ

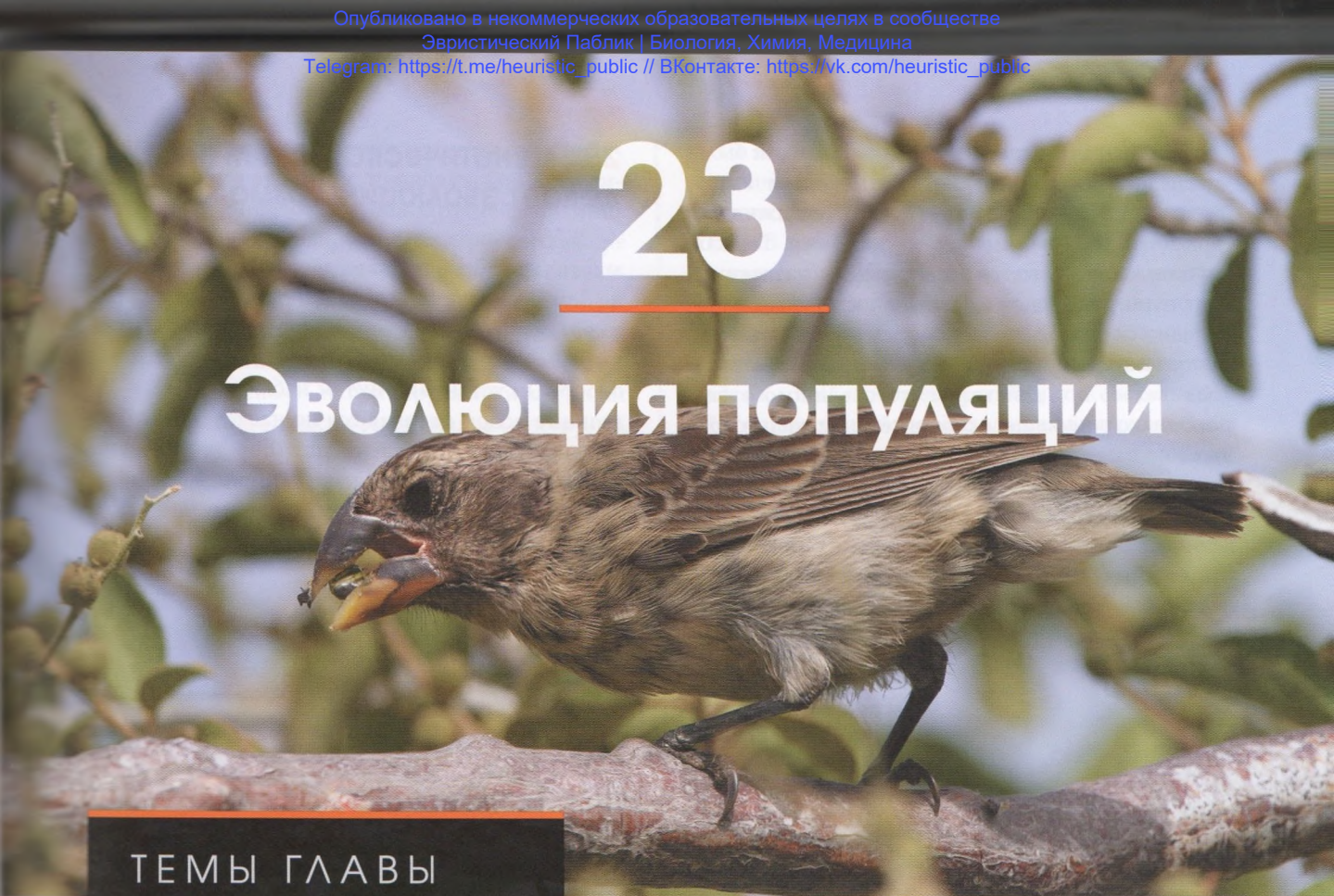
- 23.1. Генетическая изменчивость делает эволюцию возможной
- 23.2. Уравнение Харди-Вайнберга позволяет проверить, эволюционирует ли данная популяция
- 23.3. Естественный отбор, генетический дрейф и миграции генов могут изменять частоты аллелей в популяции
- 23.4. Естественный отбор — это единственный механизм, систематически движущий адаптивную эволюцию

▲ Рис. 23.1. Эволюционирует ли этот вьюрок?

Наименьшая единица эволюции

Одним из распространенных заблуждений об эволюции является представление о том, что эволюционируют индивидуальные организмы. Справедливо утверждение, что естественный отбор действует на отдельные особи: характерные признаки каждого организма, влияющие на его выживание и успешное размножение, сравниваются с признаками других особей. Но эволюционный вклад становится очевидным только при анализе изменений целой **популяции** организмов, происходящих в течение продолжительного времени.

Рассмотрим среднего земляного вьюрка (*Geospiza fortis*) — птицу, питающуюся семенами, которая обитает на Галапагосских островах (рис. 23.1). В 1977 году популяция *G. fortis* на острове Дафна Майор была практически уничтожена продолжительной засухой: из приблизительно 1200 птиц выжило только 180. Ученые Питер и Розмари Грант заметили, что в период засухи маленькие, мягкие семена, которыми обычно питаются вьюрки, находятся в дефиците. В этот период вьюрки были вынуждены питаться в основном крупными и твердыми семенами, которых было достаточно. Птицы с более



крупными и глубоко посаженными клювами были лучше приспособлены для раскалывания и поедания таких больших семян, и поэтому выживали чаще, чем вьюрки с меньшими клювами. Так как глубина клюва является наследуемым признаком у этих птиц, то средняя глубина в последующем поколении *G. fortis* была больше, чем в популяции до наступления засухи (рис. 23.2). Популяция вьюрков развивалась под действием естественного отбора. Однако *отдельные* особи в течение жизни при этом не изменялись. Каждая птица имеет клюв определенного размера, который не может увеличиваться период засухи! Между тем доля больших клювов в популяции увеличивалась от поколения к поколению, т.е. эволюционировала популяция, а не составляющие её отдельные особи.



Рис. 23.2. Доказательство возможности отбора в зависимости от пищевых источников. На графике показаны результаты измерений глубины клюва у поколений взрослых особей средних земляных вьюрков, вылупившихся до и после засухи 1977 года. За одно поколение естественный отбор привел к увеличению среднего размера клюва в популяции

Сосредоточивая свое внимание на эволюционных изменениях на уровне популяции, мы можем наблюдать эволюцию в её наименьшем масштабе — **микроэволюцию**, как изменение частоты аллеля в популяции у разных поколений. Эта глава откроет вам также тот факт, что естественный отбор — не единственная причина микроэволюции. В действительности существуют три основных механизма, которые могут привести к изменению частоты аллеля: **естественный отбор**, **генетический дрейф** (случайно возникающие события, влияющие на геном) и **поток генов** (перенос аллелей между популяциями). Каждый из этих механизмов влияет на генетическое разнообразие в популяциях. Тем не менее, только естественный отбор систематически улучшает приспособленность организмов к их среде обитания (т.е. способствует их адаптации). Но прежде чем мы изучим естественный отбор и способность к адаптации более подробно, давайте вспомним то, на чём основаны эти популяционные процессы — генетическую изменчивость.

23.1. Генетическая изменчивость делает эволюцию возможной

В “Происхождении видов” Дарвин представил многочисленные доказательства того, что жизнь на Земле эволюционировала в течение длительного времени, и предположил, что первичным механизмом такого изменения является естественный отбор. Он установил путем наблюдений, что отдельные особи отличаются по наследуемым признакам, и что естественный отбор действует на эти различия, приводя к эволюционным изменениям. Хотя Дарвин осознавал, что изменчивость наследуемых признаков является необходимым условием для эволюции, он не знал точно, каким образом организмы передают наследуемые признаки своему потомству.

Только несколько лет после того, как Дарвин опубликовал “Происхождение видов”, **Грегор Мендель** написал революционную статью о наследственности в растениях гороха (см. главу 14). Мендель в своей статье предложил модель наследственности, где организм передает своему потомству дискретные наследственные единицы (теперь называемые генами). Несмотря на то что Дарвин не знал о генах, статья Менделя заложила основу для понимания генетических различий, на которых базируется эволюция. Здесь мы изучим такие генетические различия и то, как они возникают.

Генетическая изменчивость

Отдельные особи одного вида различаются своими характерными чертами. Например, можно наблюдать фенотипическую изменчивость в очертаниях лица, росте и голосе среди людей. Естественно, что индивидуальная изменчивость существует у всех видов. И хотя мы не можем определить группу крови человека (А, В, АВ, или О) по его внешности, этот признак, как и многие другие, может существенно отличаться у разных людей.

Такая фенотипическая изменчивость часто отражает **генетическую изменчивость** — индивидуальные различия в составе генов или в других последовательностях ДНК. Некоторые из передающихся по наследству признаков проявляются по принципу “или одно, или другое”, вроде окраски цветов у растений гороха в экспериментах Менделя: каждое из растений имеет цветки либо сиреневого, либо белого цвета (см. рис. 14.3). Признаки, которые проявляются подобным способом,

обычно определяются одним генетическим локусом с разными аллелями, приводящими к развитию определенного фенотипа. Другие фенотипические различия варьируются в широком спектре значений. Такие различия часто являются результатом влияния двух или более генов одного фенотипического признака. В действительности многие фенотипические признаки определяются несколькими генами, например, такими как окрас лошадей (рис. 23.3), число семян маиса (кукурузы), рост человека.



Рис. 23.3. Фенотипическая изменчивость у лошадей. Окрас лошадей может варьироваться в широком диапазоне цветов, что обусловлено множеством генов

Насколько сильно отличаются гены и другие последовательности ДНК у разных особей? Генетическая изменчивость на уровне целого гена (**вариабельность гена**) может быть оценена как средний процент гетерозиготных локусов. (Вспомним, что гетерозиготная особь имеет две разные аллели данного локуса, тогда как гомозиготная особь имеет две идентичные аллели этого локуса.) Например, плодовая мушка *Drosophila melanogaster* в среднем гетерозиготна по 1 920 локусам из 13 700 (14%) и гомозиготна по всем остальным.

В значительной мере генетическая изменчивость может быть также измерена на молекулярном уровне ДНК (**вариабельность нуклеотидов**). Однако совсем немногие из таких изменений отражаются на фенотипической изменчивости. Многие из этих различий содержатся в **интронах**, некодирующих сегментах ДНК, расположенных между **экзонами** — областями, сохраняющимися в мРНК после её процессинга (см. рис. 17.11). И среди вариаций, происходящих внутри экзонов, большинство не приводит к изменениям аминокислотной последовательности белка, кодируемого данным геном. Например, в приведенном на рис. 23.4 сравнении последовательностей 43 нуклеотидных позиции имеют вариабельные основания (в которых произошли замены), а в нескольких позициях произошли делеции или вставки (инсерции). Хотя 18 вариабельных сайтов расположены внутри четырех экзонов гена *Adh*, только одно из этих изменений (в позиции 1 490) приводит к замене аминокислоты. Но заметьте, что одной вариабельной позиции достаточно для возникновения генетической изменчивости на уровне гена — и, следовательно, возникновения двух разных форм фермента *Adh*.

Важно иметь в виду, что некоторые фенотипические изменения не возникают в результате генетических различий между особями (на рис. 23.5 демонстрируется яркий пример у гусениц Юго-Запада США). **Фенотип** — это конечный результат унаследованного генома и действий множества факторов окружающей среды (см. раздел 14.3).

УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ Вернитесь к рис. 17.5 и 17.10. Объясните, при каком условии замена одного нуклеотида в кодирующей области локуса *Adh* не отразится на аминокислотной последовательности. Затем объясните, в каком случае вставка нуклеотида в экзон не повлияет на синтезируемый белок.



Рис. 23.4. Широкий спектр генетической вариабельности на молекулярном уровне. На этой схеме представлены данные исследования по сравнению последовательности ДНК гена алкогольдегидрогеназы (*Adh*) у нескольких плодовых мушек *Drosophila melanogaster*. Ген *Adh* состоит из четырех экзонов (темно синие), разделенных интронами (светло синие); экзоны включают в себя кодирующие области, которые транслируются в аминокислотную последовательность фермента *Adh* (см. рис. 5.1). Замена одного нуклеотида последовательности ДНК влияет на фенотип, приводя к образованию другой формы фермента *Adh*



Рис. 23.5. Ненаследуемая изменчивость. Различия во внешнем виде этих гусениц (личиночной стадии мотыльков *Nemoria arizonaria*) обусловлены содержащимися в источнике питания веществами, а не различиями в их генотипах. Гусеницы, выросшие на цветах дуба, внешне напоминают цветы (**а**), в то время как их братья и сестры, выросшие на листьях дуба, похожи на дубовые веточки (**б**)

Среди людей, например, культуристы сильно изменяют свой фенотип, однако огромные мышцы не передаются их детям. Обычно только генетически детерминированные части фенотипической изменчивости могут иметь эволюционные последствия. В связи с этим генетическая изменчивость предоставляет исходный материал для эволюционных изменений: без генетической изменчивости эволюция невозможна.

Источники генетической изменчивости

Генетическая изменчивость, которая влияет на ход эволюции, начинается с мутации, удвоения гена или других процессов, приводящих к образованию новых аллелей и новых генов. Новые аллели могут быстро возникать у организмов с коротким временем жизни одного поколения. Половое размножение может также приводить к возникновению генетического разнообразия, т.к. при этом существующие гены организуются новыми способами.

Образование новых аллелей

Новые аллели могут возникать в результате **мутации** — замены в нуклеотидной последовательности ДНК организма. Мутация подобна выстрелу “вслепую”, поскольку мы не можем достоверно предсказать, какие сегменты ДНК будут изменены и каким образом. У многоклеточных организмов потомству могут быть переданы только мутации в клеточных линиях, которые производят гаметы. У растений и грибов этот фактор не является сильным ограничением, как может показаться, в связи с тем, что многие клеточные линии способны производить гаметы. Однако у большинства животных наибольшее число мутаций возникает в соматических клетках и не передается по наследству.

Замена всего одного нуклеотидного основания, называемая “точечной мутацией”, может оказывать существенное влияние на фенотип, как в случае с серповидно-клеточной анемией (см. рис. 17.25). Организмы являются отражением множества поколений, прошедших отбор, следовательно, их фенотипы, как правило, хорошо соответствуют окружающей среде. Это означает, что большинство мутаций, которые изменяют их фенотип, по крайней мере, немного вредны. В некоторых случаях естественный отбор быстро удаляет такие вредоносные аллели. Однако у диплоидных организмов “вредные” рецессивные аллели могут быть недоступны для отбора. На самом деле такой рецессивный аллель может сохраняться в нескольких поколениях, распространяясь среди гетерозиготных особей (у которых его вредоносный эффект маскируется более подходящим доминантным аллелем). Такая “гетерозиготная защита” поддерживает огромный набор аллелей, которые могут быть неприемлемыми в текущих условиях, но стать выигрышными при изменении окружающей среды.

В то время как многие мутации являются вредоносными, другие могут и не иметь такого эффекта. Вспомним, что большая часть ДНК геномов эукариот не кодирует белки (см. рис. 21.6). Точечные мутации в этих некодирующих областях обычно приводят к нейтральным изменениям (изменчивости) — различиям в последовательности ДНК, которые не несут преимуществ или недостатков в отборе. Избыточность генетического кода является ещё одним источником нейтральных замен: точечная мутация даже в гене, кодирующем белок, может не повлиять на функцию белка, если его аминокислотный состав не изменился. И даже в случае замены аминокислоты это может не повлиять на структуру и функцию

белка. В конечном счёте, как вы увидите далее в текущей главе, в редких случаях мутантный аллель может даже предоставить репродуктивное преимущество своему носителю, который окажется лучше приспособленным к условиям окружающей среды.

Изменение количества генов или их расположения

Хромосомные перестройки, которые удаляют, прерывают или реорганизуют многие локусы, обычно вредоносны. Но когда такие широкоштабные изменения не затрагивают гены, они могут не повлиять на фенотип организма. В редких случаях хромосомные перестройки могут быть даже выгодными. Например, перемещение части одной хромосомы на другую может привести к новому сцеплению генов, дающему положительный эффект.

Главным потенциальным ресурсом изменчивости служит удвоение (дупликация) генов из-за ошибок в мейозе (таких как неравный кроссинговер), “проскальзывания” (ошибок) во время репликации ДНК и активности мобильных элементов (см. раздел 21.5). Удвоение больших сегментов хромосомы, как и другие хромосомные перестройки, часто производят негативный эффект, однако удвоение небольших фрагментов ДНК может быть нейтральным. Удвоение генов, которое не вызывает значительных изменений в организме, может сохраняться в последующих поколениях, приводя к накоплению мутаций. В результате расширенный геном имеет несколько генов, которые могут получить новые функции.

Подобные увеличения количества генов, по-видимому, сыграли главную роль в эволюции. Например, дальние предки млекопитающих имели только один ген для распознавания запахов, который впоследствии был удвоен много раз. В итоге сегодня человек имеет порядка 350 функциональных генов обонятельных рецепторов, а мыши — 1 000 таких генов. Возможно, такое значительное увеличение числа обонятельных генов помогло первым млекопитающим в восприятии и различении множества разных запахов, в том числе и едва уловимых.

Быстрое размножение

Частота мутации у растений и животных невелика — в среднем одна мутация на 100 тыс. генов в поколении, а у прокариот мутации возникают ещё реже. Однако прокариоты имеют гораздо большее

число поколений за определенное время; таким образом, мутации могут быстро создавать генетическую изменчивость в их популяциях. То же самое справедливо и для вирусов. Например, смена поколений вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) происходит примерно за два дня. Также этот вирус имеет геном РНК, который накапливает мутации быстрее, чем типичный геном ДНК, из-за отсутствия механизмов репарации РНК в клетках хозяина (см. главу 19). По этой причине использование одного препарата для лечения ВИЧ часто неэффективно: мутантные формы вируса, устойчивые к препарату, быстро заместят исходный штамм. Наиболее эффективным лечением СПИД на сегодняшний день считается использование “лекарственных коктейлей”, состоящих из нескольких препаратов. Возникновение нескольких мутаций, совместно обеспечивающих устойчивость ко всем препаратам, менее вероятно.

Половое размножение

У организмов, размножающихся половым путём, большая часть наследственной изменчивости популяции возникает в результате уникального сочетания аллелей, которое каждая особь получает от своих родителей. Конечно же, на нуклеотидном уровне все различия среди этих аллелей произошли от мутаций в прошлых поколениях. Половое размножение затем перетасовывает существующие аллели и случайным образом раздаёт их для формирования индивидуальных генотипов.

В перетасовку вносят свой вклад три механизма: кроссинговер, независимое расхождение хромосом в мейозе и оплодотворение (см. главу 13). Во время мейоза гомологичные хромосомы, каждая унаследованная от одного из родителей, обмениваются частью своих аллелей при кроссинговере. Далее эти гомологичные хромосомы и аллели, которые они содержат, случайным образом распределяются между гаметами. После вследствие множества комбинаций спаривания особей внутри популяции при оплодотворении происходит слияние двух гамет, которые наиболее вероятно имеют разный генетический состав. Совместное действие этих трёх механизмов обеспечивает реорганизацию существующих аллелей в процессе полового размножения для создания новых комбинаций в каждом последующем поколении, что обеспечивает генетическое разнообразие и делает возможной протекание эволюции.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 23.1

1. Объясните необходимость генетического разнообразия в популяции для обеспечения эволюции.
2. Почему распространяется только небольшая часть всех мутаций, возникающих в популяции?
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Как с течением времени повлияет на генетическое разнообразие прекращение полового размножения популяции (при условии, что она все ещё размножается бесполом путём)? Объясните свой ответ. (См. раздел 13.4.)

Ответы см. в Приложении А.

23.2. Уравнение Харди-Вайнберга позволяет проверить, эволюционирует ли данная популяция

Хотя отдельные особи в популяции должны генетически различаться, чтобы эволюция могла проходить, наличие генетической изменчивости не гарантирует того, что популяция будет эволюционировать. Для того чтобы это произошло, необходимо действие хотя бы одного из факторов, запускающих эволюцию. В этом разделе мы рассмотрим один из способов оценки протекания эволюции в популяции. Для начала давайте уточним, что понимается под популяцией.

Генофонды и частоты аллелей

Популяция — это группа особей одного вида, живущих на одной территории, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство. Разные популяции одного вида могут быть изолированы географически друг от друга и редко обмениваться генетическим материалом. Такая изоляция часто встречается на далеко расположенных островах или озерах. Однако не все популяции изолированы (рис. 23.6).

Рис. 23.6. Две популяции одного вида. Эти две популяции северных оленей (карибу), обитающие на полуострове Юкон, изолированы не полностью — иногда они встречаются на одной территории. Тем не менее, особи каждой из популяций с большей вероятностью скрещиваются внутри своей популяции. (Поркьюпайн и Фотимайл — это названия рек на полуострове Юкон, вблизи которых обитает каждая из популяций.)



Стадо Поркьюпайн

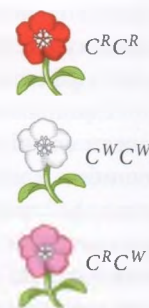


Стадо Фотимайл

Несмотря на это, особи таких популяций обычно продолжают скрещиваться друг с другом, а не с особями из других популяций и, следовательно, в среднем более близко родственны внутри своей популяции.

Мы можем охарактеризовать набор генов популяции при помощи описания её **генофонда**, который состоит из всех копий каждого из аллелей в каждом локусе у всех членов популяции. Если все особи популяции имеют только один аллель в конкретном локусе, то такой аллель называют **фиксированным** в генофонде, а все особи гомозиготны по данному аллелю. Однако если в популяции встречаются два и более аллелей в одном локусе, то особи могут быть как гомозиготными, так и гетерозиготными.

В качестве примера представьте себе популяцию диких цветов с двумя аллелями C^R (C — цвет, R — красный) и C^W (W — белый) в локусе, кодирующем пигмент цветков. Эти аллели демонстрируют неполное доминирование, т.е. каждый генотип имеет уникальный фенотип. Гомозиготные растения по аллелю C^R ($C^R C^R$) производят красный пигмент и имеют красные цветки; растения, гомозиготные по аллелю C^W ($C^W C^W$), не производят красного пигмента и имеют белые цветки; гетерозиготные растения ($C^R C^W$) производят немного красного пигмента и имеют розовые цветки.



Каждый аллель имеет свою частоту (пропорцию) в популяции. Например, предположим, что наша популяция состоит из 320 растений с красными цветками, 160 растений с розовыми цветками и 20 растений с белыми цветками.

Поскольку эти растения диплоидны, то 500 особей в сумме будут иметь 1000 копий гена, ответственного за окраску цветков. Аллель C^R имеет 800 копий ($320 \times 2 = 640$ у растений $C^R C^R$ плюс $160 \times 1 = 160$ у растений $C^R C^W$). Таким образом, частота C^R аллеля составляет $800/1000 = 0,8$ (80%).

При изучении локуса с двумя аллелями частоту одного аллеля условно обозначают p , а частоту другого аллеля — q . Следовательно, частота аллеля C^R в генофонде данной популяции (p) равна 0,8 (80%) ($p = 0,8$ (80%)). А поскольку у данного гена в генофонде популяции имеется только два аллеля, то частота аллеля C^W , обозначенная как q , должна составить $q = 1 - p = 0,2$ (20%). Для локусов, имеющих более двух аллелей, сумма частот всех аллелей тоже должна быть равна 1 (100%).

Далее мы увидим, как частота аллелей и генотипов может быть использована для того, чтобы определить, эволюционирует ли данная популяция.

Уравнение Харди-Вайнберга

Одним из способов оценки действия естественного отбора или иного фактора, вызывающего эволюцию в конкретном локусе, является определение набора генов в популяции, если допустить *отсутствие* эволюции в данном локусе. Затем нужно сравнить результаты расчетов для такого сценария с известными данными о популяции. Если между ними нет разницы, то мы можем заключить, что популяция не эволюционирует. Если же между ними есть различия, тогда это указывает на то, что популяция эволюционирует, и далее мы можем попытаться предположить почему.

Равновесие Харди-Вайнберга

В популяции, которая не эволюционирует, частоты аллелей и генотипов будут оставаться постоянными от поколения к поколению; в этом случае будут работать только менделевское расщепление и рекомбинация аллелей. Такие популяции находятся в состоянии **равновесия Харди-Вайнберга**, названного в честь британского математика и немецкого врача соответственно, которые независимо друг от друга разработали этот подход в 1908 году.

Для того чтобы определить, находится ли популяция в состоянии равновесия Харди-Вайнберга, полезно по-новому взглянуть на генетическое скрещивание. Ранее мы использовали решётку Пеннета для определения генотипов в потомстве при генетическом скрещивании (см. [рис. 14.5](#)).

Здесь вместо исследования вероятных комбинаций аллелей, полученных в результате скрещивания, мы будем рассматривать комбинацию аллелей, полученных при *всех* скрещиваниях в популяции.

Представим, что все аллели исследуемого локуса всех особей в популяции помещены в большой лоток ([рис. 23.7](#)). Мы можем представить себе такой лоток как хранилище генофонда популяции по данному локусу. **Размножение** происходит путём случайного выбора аллелей из этого лотка; что-то подобное встречается в природе, когда рыбы выпускают семенную жидкость и икру в воду, или когда пыльца (несущая спермии) разносится ветром. Рассматривая размножение как процесс случайного отбора и комбинации аллелей из лотка (генофонда), мы предполагаем случайное скрещивание особей, т.е. скрещивание всех особей разного пола равновероятно.

Давайте применим аналогию с лотком к нашей гипотетической популяции диких цветов, которую мы обсуждали ранее. В этой популяции 500 цветов, частота аллеля, определяющего красную окраску (C^R), составляет $p = 0,8$, а частота аллеля, определяющего белую окраску (C^W), составляет $q = 0,2$. Другими словами, лоток, содержащий все 1000 копий ответственного за окраску цветков гена в популяции, состоял из 800 аллелей C^R и 200 аллелей C^W .

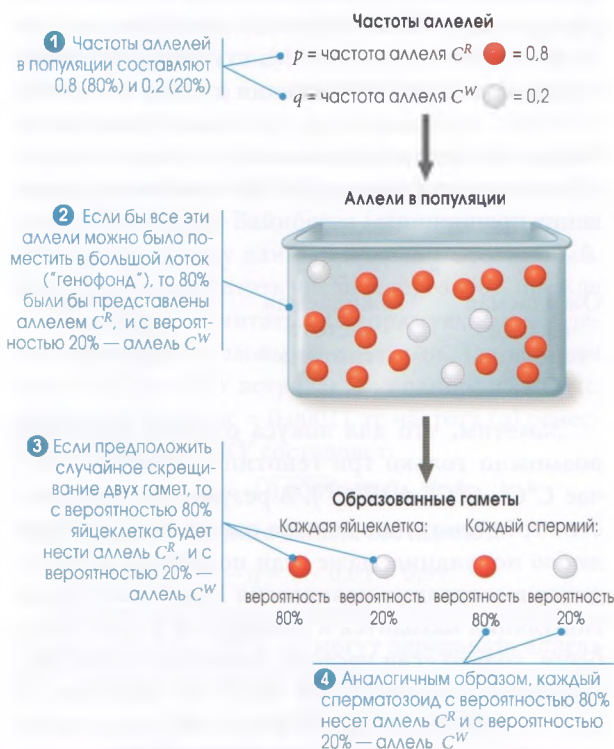


Рис. 23.7. Случайный отбор аллелей из генофонда

Предполагая, что гаметы формируются случайными наборами аллелей из лотка, вероятность попадания аллелей C^R и C^W в яйцеклетку или сперматозоид равна частоте их встречаемости в лотке. Таким образом, как показано на рис. 23.7, каждая яйцеклетка с вероятностью 80% содержит аллель C^R и 20% — аллель C^W ; то же самое справедливо и для спермиев.

Используя правило умножения (см. рис. 14.9), теперь мы можем рассчитать частоты трёх возможных генотипов, предполагая случайное слияние яйцеклеток и спермиев. Вероятность встречи двух аллелей C^R составляет $p \times p = p^2 = 0,8 \times 0,8 = 0,64$. Значит, примерно 64% растений в следующем поколении будут иметь генотип $C^R C^R$. Количество особей $C^W C^W$, исходя из расчетов, составит примерно $q \times q = q^2 = 0,2 \times 0,2 = 0,04$, или 4%. Гетерозиготы $C^R C^W$ могут возникнуть двумя способами. Если спермий содержал аллель C^R , а яйцеклетка — аллель C^W , то при их слиянии образуется гетерозиготное потомство, которое составит $p \times q = 0,8 \times 0,2 = 0,16$, или 16% в популяции. Другой случай, если спермий содержал аллель C^W , а яйцеклетка — C^R , то формирующиеся гетерозиготы составят $q \times p = 0,2 \times 0,8 = 0,16$, или 16%. Следовательно, частота встречаемости гетерозигот представляет собой сумму этих двух вероятностей: $pq + qp = 2pq = 0,16 + 0,16 = 0,32$, или 32%.

Как показано на рис. 23.8, сумма частот генотипов в следующем поколении должна составить 1 (100%). Следовательно, уравнение равновесия Харди-Вайнберга показывает, что в локусе с двумя аллелями могут возникнуть три генотипа в следующих пропорциях:

$$\begin{array}{ccc}
 p^2 & + & 2pq & + & q^2 & = & 1 \\
 \text{Ожидаемая} & & \text{Ожидаемая} & & \text{Ожидаемая} & & \\
 \text{частота} & & \text{частота} & & \text{частота} & & \\
 \text{генотипа} & & \text{генотипа} & & \text{генотипа} & & \\
 C^R C^R & & C^R C^W & & C^W C^W & &
 \end{array}$$

Заметим, что для локуса с двумя аллелями возможно только три генотипа (в данном случае $C^R C^R$, $C^R C^W$ и $C^W C^W$). В результате сумма частот трёх генотипов должна составить 1 (100%) в любой популяции, даже если последняя не находится в состоянии равновесия Харди-Вайнберга. Популяция находится в равновесии Харди-Вайнберга, только если частоты генотипов в действительности соответствуют частотам гомозигот p^2 и q^2 и гетерозигот $2pq$. В итоге, как предложено на рис. 23.8, если какая-либо популяция, как наша

популяция диких цветов, находится в состоянии равновесия Харди-Вайнберга, и все её члены продолжают случайно скрещиваться от поколения к поколению, тогда частоты аллелей и генотипов будут оставаться неизменными. Система оперирует чем-то наподобие колоды игровых карт: неважно сколько раз перетасовать колоду для раздачи, сама колода при этом останется прежней. Тузов не станет больше, чем валетов. И повторяющееся перемешивание генофонда популяции из поколения в поколение не может изменить соотношение частот аллелей друг к другу.

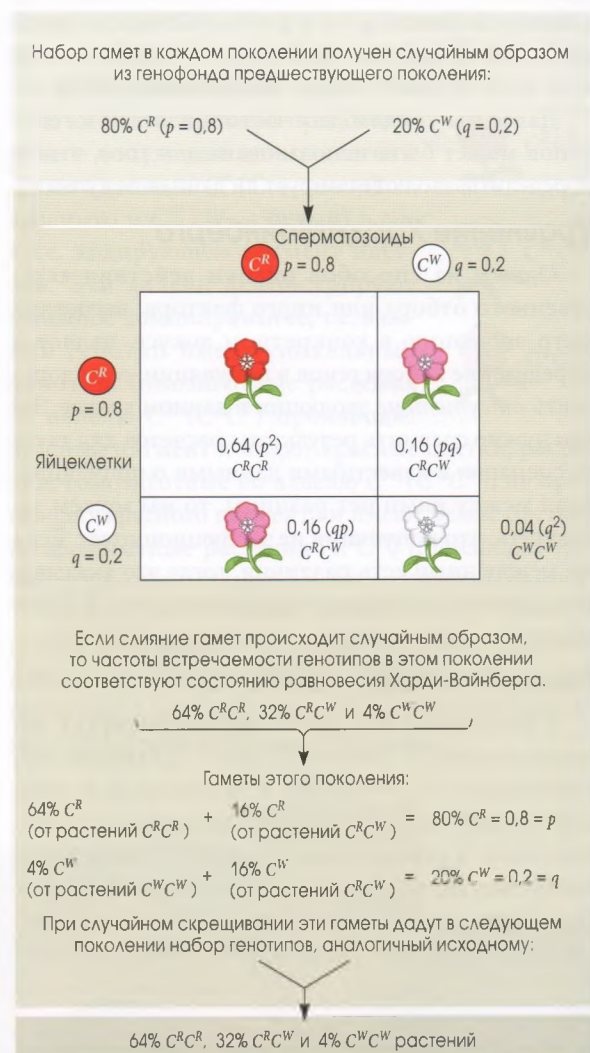


Рис. 23.8. Принцип Харди-Вайнберга. В этой популяции диких цветов генофонд из поколения в поколение остается постоянным. Менделевские процессы сами по себе не меняют частоты аллелей или генотипов

? Предскажите частоты генотипов $C^R C^R$, $C^R C^W$ и $C^W C^W$, если частота аллеля C^R равна 0,6.

Условия для равновесия Харди-Вайнберга

Метод Харди-Вайнберга описывает гипотетическую популяцию, которая не эволюционирует. Однако в реальных популяциях частоты аллелей и генотипов зачастую *изменяются* со временем. Такие изменения могут возникать, когда не соблюдается хотя бы одно из перечисленных ниже условий для равновесия Харди-Вайнберга.

1. **Отсутствие мутаций.** Генофонд меняется, если мутации приводят к изменению аллелей, удвоению или удалению целых генов.
2. **Случайное скрещивание.** Если особи имеют склонность к скрещиванию внутри субпопуляций, таких как ближайшие соседи или родственники (близкородственное скрещивание), то случайное перемешивание гамет не происходит, и частоты генотипов изменяются.
3. **Отсутствие естественного отбора.** Различия в успешности размножения и выживания особей с разными генотипами могут привести к изменению частоты аллелей.
4. **Большой размер популяции.** Маленькие популяции больше подвержены колебаниям частоты аллелей в разных поколениях (процесс, называемый генетическим дрейфом).
5. **Отсутствие потока генов.** Перемещение аллелей из одной популяции в другую поток генов изменяет частоты аллелей.

Отклонения от этих условий обычно приводит к эволюционным изменениям, которые, как мы уже описывали, распространены в естественных популяциях. Тем не менее, естественные популяции также довольно часто находятся в состоянии равновесия Харди-Вайнберга по определенным генам. Это происходит, если отбор действует на некоторые локусы, но не затрагивает другие. Более того, некоторые популяции эволюционируют очень медленно — настолько, что изменения в частотах аллелей или генотипов мало отличаются от рассчитанных для неэволюционирующей популяции.

Применение уравнения Харди-Вайнберга

Уравнение Харди-Вайнберга часто используется для первичного анализа эволюционных процессов, происходящих в популяции (например, см. вопрос №3 в вопросах к разделу 23.2). Уравнение также имеет применение в медицине для определения доли населения, являющегося носителем аллели наследуемого заболевания. Например,

рассмотрим заболевание фенилкетонурия (ФКУ), метаболическое нарушение, которое возникает в гомозиготах по рецессивному аллелю и встречается примерно у одного на 10 тыс. новорожденных детей в США. При отсутствии надлежащего лечения эта болезнь может привести к психической неполноценности и другим проблемам. (Как описано в разделе 14.4, новорожденных сейчас проверяют на ФКУ, и симптомы заболевания могут быть в значительной мере сняты при соблюдении диеты с низким содержанием фенилаланина.)

Чтобы использовать уравнение Харди-Вайнберга, мы должны исходить из того, что новые мутации ФКУ не возникают в популяции (условие 1) и то, что люди не выбирают себе партнеров на основе генетической предрасположенности к этому заболеванию и обычно не заключают браков между близкими родственниками (условие 2). Мы также должны игнорировать любые эффекты генотипов ФКУ на выживание и размножение (условие 3) и допускать отсутствие генетического дрейфа (условие 4) и потока генов из других популяций в США (условие 5). Эти ограничения обоснованы: скорость мутаций в гене ФКУ низкая, близкородственные браки и другие формы неслучайного скрещивания встречаются в США довольно редко, отбор действует только на редко встречающиеся гомозиготы (и только при несоблюдении ограничений в диете), популяция людей в США очень большая и частота аллелей ФКУ в других популяциях аналогична.

Если все ограничения соблюдены, то частота новорожденных с ФКУ будет соответствовать q^2 в уравнении Харди-Вайнберга (q^2 — частота гомозигот). Поскольку данный аллель рецессивный, мы должны рассчитать число гетерозигот, прежде чем пытаться сосчитать их напрямую, как мы делали в случае с розовыми цветками. Так как нам известно, что ФКУ встречается у одного из 10 тыс. новорожденных ($q^2 = 0,0001$), то частота (q) рецессивного аллеля ФКУ составляет:

$$q = \sqrt{0,0001} = 0,01$$

частота доминантного аллеля составляет:

$$p = 1 - q = 1 - 0,01 = 0,99$$

Частота носителей, гетерозиготных людей, которые не болеют ФКУ, но могут передавать аллель ФКУ своему потомству равна:

$$2pq = 2 \times 0,99 \times 0,01 = 0,0198$$

(приблизительно 2% населения США)

Помните, что ограничения равновесия Харди-Вайнберга при расчетах дают лишь приближенные значения; в действительности количество носителей может отличаться. Тем не менее, наши расчеты предполагают, что рецессивные аллели, вызывающие болезни, в этом или другом локусе могут быть скрыты в популяции, поскольку переносятся здоровыми гетерозиготами.

В рубрике “Развиваем исследовательские навыки” вы сможете ещё раз применить уравнение Харди-Вайнберга для анализа данных частот аллелей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 23.2

1. Популяция состоит из 700 особей, 85 — с генотипом AA, 320 — с генотипом Aa, и 295 — с генотипом aa. Каковы частоты аллелей A и a?
2. Частота аллеля a в популяции, находящейся в равновесии Харди-Вайнберга, равна 0,45. Какими будут рассчитанные частоты генотипов AA, Aa, и aa?
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** В локусе, который влияет на предрасположенность к развитию дегенеративных заболеваний мозга, встречаются два аллеля, V и v. В популяции 16 людей имеют генотип VV, 92 — генотип Vv, и 12 — генотип vv. Эволюционирует ли данная популяция? Объясните свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

РАЗВИВАЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ

Использование уравнения Харди-Вайнберга для анализа экспериментальных данных и получения расчетных данных

Эволюционирует ли популяция растений сои? Одним из способов определения эволюционного состояния популяции является сопоставление частот наблюдаемых генотипов по какому-либо локусу с рассчитанными на основе уравнения Харди-Вайнберга данными для не эволюционирующей популяции. В этом упражнении вы будете исследовать эволюцию популяции сои в локусе, содержащем два аллеля — C^G и C^Y , который контролирует образование хлорофилла и следовательно цвет листьев.

Проведение эксперимента. Студенты выселили семена сои и затем подсчитали количество молодых побегов для каждого генотипа на 7-й и на 21-й день. Проростки каждого генотипа могли быть визуально различимы, потому что аллели C^G и C^Y проявляют неполное доминирование: побеги $C^G C^G$ имеют зелёные листья, $C^G C^Y$ — жёлто-зелёные листья, $C^Y C^Y$ — жёлтые листья.

Полученные экспериментальные данные:

Время (дни)	Количество проростков			Всего
	Зелёные ($C^G C^G$)	Жёлто-зелёные ($C^G C^Y$)	Жёлтые ($C^Y C^Y$)	
7	49	111	56	216
21	47	106	20	173

Анализ данных

1. Используйте экспериментально полученные частоты генотипов на 7-й день для расчета частот аллелей $C^G(p)$ и $C^Y(q)$.



2. Далее используйте уравнение Харди-Вайнберга ($p^2 + 2pq + q^2 = 1$) для расчёта ожидаемых частот генотипов $C^G C^G$, $C^G C^Y$ и $C^Y C^Y$ в популяции, находящейся в равновесии Харди-Вайнберга.
3. Рассчитайте экспериментальные частоты генотипов $C^G C^G$, $C^G C^Y$ и $C^Y C^Y$ на 7-й день. Сравните их с полученными результатами на предыдущем этапе. Находятся ли проростки сои в состоянии равновесия Харди-Вайнберга или эволюционируют на 7-й день? Поясните свои ответы и определите, на какой генотип действует естественный отбор, если он действует.
4. Рассчитайте экспериментальные частоты генотипов $C^G C^G$, $C^G C^Y$ и $C^Y C^Y$ на 21-й день. Сравните полученные результаты с предсказанными частотами (шаг 2) и с частотами 7-го дня. Находятся ли проростки в состоянии равновесия Харди-Вайнберга на 21-й день, или же популяция эволюционирует? Поясните ответ и определите, на какой генотип действует естественный отбор, если он действует.
5. Гомозиготные растения $C^Y C^Y$ не могут синтезировать хлорофилл. Способность к фотосинтезу становится особенно важной для проростков на стадии истощения запасов питательных веществ, имеющегося в семенах, из которых они проросли. Предложите гипотезу, которая объяснила бы данные, полученные на 7-й и 21-й день эксперимента. Основываясь на этой гипотезе, предскажите как частоты аллелей C^G и C^Y будут меняться после 21-го дня.

23.3. Естественный отбор, генетический дрейф и миграции генов могут изменять частоты аллелей в популяции

Снова отметим, что популяция может находиться в состоянии равновесия Харди-Вайнберга при выполнении пяти условий. Нарушение любого из этих условий может потенциально быть причиной эволюции. Новые мутации (нарушение первого условия) изменяют частоты аллелей, но из-за того, что мутации возникают редко, изменения из поколения в поколение, по всей видимости, будут очень маленьким. Неслучайное спаривание (нарушение второго условия) может повлиять на частоты гомозиготных и гетерозиготных генотипов, однако это не влияет на частоту аллелей в генофонде. (Частоты аллелей могут измениться, если особи с определенными наследуемыми признаками будут иметь более высокие шансы найти партнера, чем остальные. Однако такая ситуация приведет не только к отклонению случайного спаривания, но и к нарушению третьего условия — отсутствия естественного отбора.) Далее в этом разделе мы сосредоточим внимание на трёх механизмах, которые непосредственно изменяют частоты аллелей и вызывают эволюционное изменение: естественный отбор, генетический дрейф и поток генов (нарушение условий 3–5).

Естественный отбор

Концепция естественного отбора основана на различиях в успешности выживания и размножения: все особи в популяции различны по своим наследуемым признакам; те, что обладают более уместными для условий окружающей среды признаками, производят больше потомства, нежели особи с менее подходящими признаками (см. главу 22).

С точки зрения генетики отбор приводит к изменению пропорции аллелей, передаваемых следующему поколению, по сравнению с исходным набором. Например, плодовая мушка *D. melanogaster* имеет аллель, который обеспечивает устойчивость к нескольким инсектицидам, включая ДДТ. Этот аллель не встречается у лабораторных разновидностей *D. melanogaster* и был обнаружен у диких плодовых мушек, собранных в начале 1930-х годов, ещё до начала использования ДДТ. Однако у новых популяций плодовых мушек, собранных после 1960 года (спустя более

20 лет применения ДДТ), частота этого аллеля составила 37%. Мы можем сделать вывод, что данный аллель появился в результате мутации, произошедшей в период между 1930 и 1960 годами, или мог возникнуть ранее, но встречался крайне редко. В любом случае увеличение частоты этого аллеля наиболее вероятно связано с мощным селективным действием ядовитого вещества ДДТ на популяции плодовых мушек.

Как предполагает пример с *D. melanogaster* частота аллеля, определяющего устойчивость к инсектициду, возрастет в популяции, подверженной действию данного инсектицида. Такие изменения не являются случайными. Путем постоянного отбора одних аллелей в ущерб другим, естественный отбор может приводить к **адаптивной эволюции** (эволюция, которая приводит к лучшему соответствию между организмами и окружающей средой). Далее в главе мы рассмотрим этот процесс более детально.

Генетический дрейф

Если вы подбросите монету 1000 раз, то результат с выпадением орлов 700 раз и решек 300 раз может заставить вас усомниться в выбранной монете. Но если вы подбросите монету 10 раз, и получите в результате 7 раз орла и 3 раза решку, то это вас нисколько не удивит. Чем меньше количество бросков монеты, тем более вероятно влияние случая на отклонение от ожидаемого результата. (В данном случае ожидается одинаковая частота выпадения орла и решки.) Случайные события могут также непредсказуемо отклонять частоты встречаемости аллелей от одного поколения к другому, особенно в небольших популяциях — такой процесс называется **генетическим дрейфом**.

На рис. 23.9 иллюстрируется модель действия генетического дрейфа на маленькую популяцию наших полевых цветов. В этом примере дрейф приводит к потере аллеля из генофонда, но потеря аллеля C^W или C^R зависит только от случая. Подобные непредсказуемые изменения частот аллелей могут быть вызваны случайными событиями, повлиявшими на выживание или размножение. Возможно, крупное животное, например, лось, наступило на три особи $C^W C^W$ из второго поколения, и их уничтожение увеличило вероятность того, что только аллель C^R будет передан следующему поколению. Частоты аллелей могут быть также подвержены действию случайных событий, происходящих во время оплодотворения.



Рис. 23.9. Генетический дрейф. Эта небольшая популяция дикорастущих цветов имеет постоянный размер в 10 растений. Предположим, что почему-то только пять растений первого поколения (те, которые выделены желтым) оставили после себя потомков, способных к размножению (например, такое может произойти, если только данные растения находились в условиях с достаточным для образования семян количеством питательных веществ). Затем — опять-таки по неизвестной причине — только два растения из второго поколения оставило после себя способных к размножению потомков. В результате частота встречаемости аллеля C^W сначала повышается в поколении 2, а затем падает до нуля в поколении 3

Например, предположим, что две особи $C^W C^R$ имеют небольшое количество потомков. По воле случая каждая пара яйцеклетки и спермия, которая дала начало новому поколению, могла бы нести только аллели C^W или C^R .

Определенные обстоятельства могут приводить к генетическому дрейфу и иметь существенное влияние на популяцию. Примерами этого служат эффекты основателя и бутылочного горлышка.

Эффект основателя

Когда несколько особей оказываются изолированными от основной популяции, они могут дать начало новой популяции, с генофондом, отличным от генофонда исходной популяции; этот феномен называется **эффектом основателя**. Эффект основателя может возникать, например, когда несколько особей популяции уносит штормом на другой остров. Генетический дрейф, при котором случайные события изменяют частоты аллелей, может произойти в том случае, если шторм перенесет несколько случайных особей (и их аллелей) из исходной популяции.

Эффект основателя, вероятно, объясняет относительно высокую частоту наследуемых отклонений среди изолированных популяций людей. Например, в 1984 году 15 британских колонистов основали поселение Тристан-да-Кунья на

островах в Атлантическом океане, расположенных между Африкой и Южной Америкой. По-видимому, один из поселенцев являлся носителем рецессивного аллеля пигментной дистрофии сетчатки, приводящего к прогрессирующей слепоте у гомозиготных индивидов. Среди 240 потомков первых поселенцев на островах в 1960-х годах четверо болели пигментной дистрофией сетчатки. Частота аллели, вызывающей это заболевание было в десять раз выше в Тристан-да-Кунье, чем в популяциях, из которых прибыли первые поселенцы.

Эффект бутылочного горлышка

Внезапное изменение в окружающей среде вроде пожара или наводнения может существенно уменьшить размер популяции. Резкое снижение размера популяции может вызвать **эффект бутылочного горлышка**, названного так оттого, что популяция как будто проходит через узкое “горлышко”, которое пропускает только немногих особей (рис. 23.10).

Случайным образом некоторые аллели могут оказаться слабо представленными, а некоторые и вовсе отсутствовать. Постоянное действие генетического дрейфа с большой вероятностью будет иметь существенный эффект на генофонд популяции до тех пор, пока её численность не возрастет достаточно для того, чтобы случайные события

имели меньший вклад. Однако даже если популяция, прошедшая через бутылочное горлышко, полностью восстанавливает свой размер, она может иметь низкий уровень генетической изменчивости в течение длительного периода — следствие генетического дрейфа, который происходил, когда популяция была маленькой.

Действия людей иногда приводят к эффекту бутылочного горлышка для других видов, как это показывает следующий пример.

Модельное исследование: влияние генетического дрейфа на больших луговых тетеревов

Раньше в Иллинойсе обитали миллионы больших луговых тетеревов (*Tympanuchus cupido*). Но когда эти луга были освоены для сельского хозяйства и других нужд в течение XIX и XX веков, количество больших луговых тетеревов резко уменьшилось (рис. 23.11, а). К 1993 году осталось меньше 50 птиц. Генетическая изменчивость в этой популяции была очень низка, и птенцы вылупливались только из 50% яиц по сравнению с более высокими показателями вылупливания в больших популяциях Канзаса и Небраски (рис. 23.11, б).

Эти данные указывают на то, что генетический дрейф при прохождении популяции через бутылочное горлышко привёл к утрате генетической изменчивости и увеличению частоты болезнетворных аллелей. Для проверки этой гипотезы учёные выделили ДНК из 15 музейных экспонатов большого лугового тетерева из Иллинойса. Из 15 птиц 10 были отловлены в 1930-х годах, когда популяция большого лугового тетерева в Иллинойсе насчитывала 25 тыс. особей, а другие 5 экспонатов были пойманы в 1960-х годах, когда популяция этих птиц в штате составляла только 1000 особей. При анализе полученной ДНК учёным удалось получить минимальное значение исходной генетической изменчивости, которая была в популяции большого лугового тетерева Иллинойса до того, как её численность упала до предельно низкого уровня. Эта оценка исходной изменчивости — важная информация, которая нечасто доступна в случаях прохождения популяции через бутылочное горлышко.

Учёные исследовали 6 локусов и обнаружили, что в 1993 году популяция имела меньшее число аллелей на локус, чем популяция Иллинойса до прохождения через бутылочное горлышко или популяции в Канзасе и Небраске (см. рис. 23.11, б).

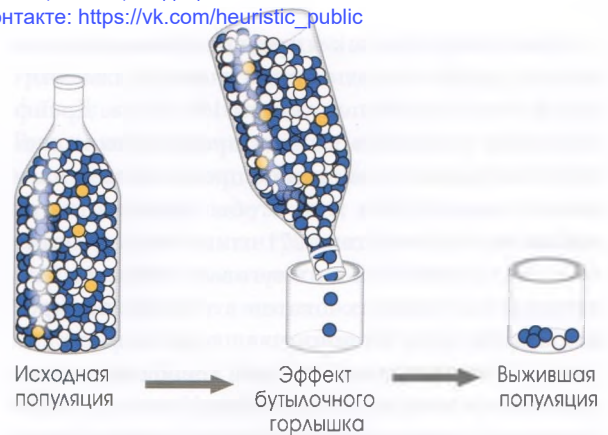


Рис. 23.10. Эффект бутылочного горлышка. Вытряхивание только лишь небольшого числа шариков из узкого горлышка бутылки является аналогом резкого снижения численности популяции. Синие шарики чисто случайно оказались в большей степени представленными в выжившей популяции, а золотистые шарики вообще отсутствуют



а) Численность популяции большого лугового тетерева в Иллинойсе сократилась от миллионов особей в 1800-х годах до менее 50 птиц в 1992 году

Местоположение	Размер популяции	Число аллелей в одном локусе	Доля яиц, из которых вылупились птенцы, %
Иллинойс			
1930–1960-е	1 000–25 000	5,2	93
1993	<50	3,7	<50
Канзас, 1998 (без бутылочного горлышка)	750 000	5,8	99
Небраска, 1998 (без бутылочного горлышка)	75 000–200 000	5,8	96

б) В маленькой иллинойской популяции генетический дрейф привел к снижению числа аллелей, соответствующих одному локусу, а также доли яиц, из которых вылупились птенцы

Рис. 23.11. Генетический дрейф и снижение генетического разнообразия

Таким образом, как и предполагалось, генетический дрейф сократил генетическую изменчивость в маленькой популяции 1993 года. Дрейф мог также увеличить частоту вредоносных аллелей, что привело к снижению процента вылупливания птенцов. Для того чтобы преодолеть эти негативные последствия 271 птица была привезена в популяцию больших луговых тетеревов Иллинойса из соседних штатов в течение четырёх лет. Такая стратегия принесла плоды: новые аллели пополнили популяционный генофонд, и процент вылупливания птенцов увеличился до 90%. В целом исследования популяции иллинойского большого лугового тетерева иллюстрируют существенность действия генетического дрейфа на маленькие популяции и вселяют надежду, что хотя бы для некоторых из них это действие может быть обратимым.

Эффекты генетического дрейфа: резюме

Рассмотренные примеры выделяют четыре ключевых закономерности.

1. **Генетический дрейф значителен в маленьких популяциях.** Случайные события могут стать причиной нарушения соотношения аллелей в следующем поколении (т.е. некоторые аллели могут оказаться мало представленными, а некоторые — наоборот, преобладающими). Несмотря на то что случайные события происходят в популяциях любого размера, они по большей части существенно изменяют частоты аллелей только в малых популяциях.
2. **Генетический дрейф может приводить к случайному изменению частоты аллелей.** Из-за генетического дрейфа один аллель может увеличить свою частоту в первый год и уменьшить во второй; изменения от года к году непредсказуемы. Таким образом, в отличие от естественного отбора, который непрерывно способствует закреплению наиболее подходящих к данным условиям окружающей среды аллелей, генетический дрейф постоянно приводит к случайному изменению частоты аллелей.
3. **Генетический дрейф может приводить к утрате генетической изменчивости в популяциях.** Являясь причиной случайных отклонений частот аллелей на протяжении длительного времени, генетический дрейф может привести к исчезновению некоторых аллелей из генофонда популяции. Поскольку эволюция

зависит от генетической изменчивости, такие потери могут повлиять на эффективность адаптации популяции к изменениям в окружающей среде.

4. **Генетический дрейф может привести к закреплению вредоносных аллелей.** Аллели, которые не являются ни вредоносными, ни полезными, могут быть утрачены или, наоборот, закреплены через генетический дрейф. В очень маленьких популяциях генетический дрейф может также приводить к закреплению слабо вредных аллелей. Когда это происходит, выживание популяции ставится под угрозу (как в случае с большим луговым тетеревом).

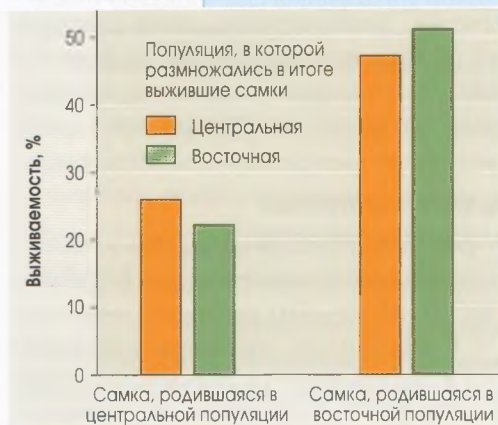
Поток генов

Естественный отбор и генетический дрейф — не единственные явления, влияющие на частоту аллелей. Частоты аллелей могут также меняться с **потоком генов**, т.е. переносом аллелей от одной популяции к другой при перемещении взрослых особей или их гамет. Например, представьте, что вблизи нашей исходной гипотетической популяции диких цветов находится другая популяция, состоящая преимущественно из растений с белыми цветками ($C^W C^W$). Насекомые, переносящие пыльцу от этих растений, могут беспрепятственно опылять растения исходной популяции. Привнесенные аллели C^W будут менять частоту аллелей нашей популяции в следующем поколении. Поскольку аллели перемешиваются между двумя популяциями, поток генов направлен на уменьшение генетических отличий между популяциями. Фактически при достаточно сильном действии потока генов две популяции могут слиться в одну и иметь общий генофонд.

Аллели, принесённые потоком генов, могут также повлиять на приспособленность популяции к местным условиям окружающей среды. Учёные, изучавшие больших синиц (*Parus major*) на небольшом нидерландском острове Влиланд, заметили различия в выживаемости у двух популяций острова. Уровень выживаемости самок, рождённых в восточной популяции, был в два раза больше, чем самок, рождённых в центральной популяции, вне зависимости от места их дальнейшего гнездования для выведения потомства (рис. 23.12). Эти данные свидетельствуют о том, что самки, рождённые в восточной популяции, более приспособлены для жизни на острове, чем самки, рождённые в центральной популяции.



Parus major



© 2005 Macmillan Publishers Ltd.

Рис. 23.12. Поток генов и локальная адаптация. В популяциях большой синицы *Parus major*, обитающих на острове Влиланд, годовой уровень выживаемости самок, родившихся в центральной популяции, ниже, чем у самок, родившихся в восточной популяции. Поток генов с материка в большей степени направлен на центральную популяцию, нежели на восточную. Кроме того, материковые особи подвержены отрицательному отбору в обеих популяциях. Эти данные позволяют предположить, что поток генов с материка препятствует полной адаптации центральной популяции к локальным условиям.

Тем не менее, полевые исследования также показали, что обе популяции соединены высоким уровнем потока генов (перекрёстное скрещивание), который должен уменьшить генетические различия между ними. Так как же может быть восточная популяция более приспособленной для жизни на острове Влиланд по сравнению с центральной популяцией?

Ответ кроется в неравном уровне потока генов из материковой популяции. Каждый год с материка прилетают птицы и составляют 43% популяции в центральной части острова и 13% — в восточной. Птицы с материковым генотипом плохо выживают на острове Влиланд, и отбор в восточной популяции снижает частоты этих генотипов. Однако в центральной популяции поток генов настолько велик, что превосходит эффективность отбора. В результате самки, рожденные

в центральной популяции, имеют много иммигрантских генов, что уменьшает степень приспособленности популяции к жизни на острове. В настоящее время учёные исследуют механизмы, обеспечивающие такой большой поток генов в центральную популяцию, и ищут причину, по которой птицы в центральной части острова настолько плохо выживают на Влиланде.

Поток генов также может переносить аллели, которые улучшают способность популяции адаптироваться к локальным условиям окружающей среды. Например, в результате действия потока генов в мире распространились несколько аллелей устойчивости к инсектицидам у комаров *Culex pipiens*, переносчиков вируса Западного Нила и других заболеваний. Каждый из этих аллелей имеет уникальный генетический признак, который позволил ученым проследить, что все они произошли за счёт мутации из одного или немногих географических регионов. В исходной популяции количество этих аллелей увеличилось, поскольку они давали их носителям устойчивость к инсектицидам. После увеличения числа таких аллелей они были перенесены в другие популяции, где снова увеличили свою численность вследствие естественного отбора.

Наконец, поток генов становится все более значимым в эволюции человеческих популяций. Сегодня люди перемещаются по миру гораздо свободнее, чем раньше. В результате браки создаются между людьми из популяций, которые ранее имели очень незначительные контакты, что приводит к обмену аллелями и уменьшению генетических различий между этими популяциями.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 23.3

1. В каком смысле естественный отбор является более предсказуемым по сравнению с генетическим дрейфом?
2. Назовите различия между генетическим дрейфом и потоком генов с точки зрения: а) их возникновения; б) их вклада в последующую генетическую изменчивость в популяции.
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Предположим, что две популяции растений обмениваются пыльцой и семенами. В одной популяции наиболее распространены особи с генотипом AA (9000 AA, 900 Aa, 100 aa), в то время как в другой популяции ситуация противоположна (100 AA, 900 Aa, 9000 aa). Если ни один из указанных аллелей не имеет приоритета в отборе, тогда что произойдет с течением времени с частотами этих аллелей и генотипов в обеих популяциях?

Ответы см. в Приложении А.

23.4. Естественный отбор — это единственный механизм, систематически движущий адаптивную эволюцию

Эволюция путём естественного отбора представляет собой смесь **вероятности** и **сортировки**: вероятностным является создание новых генетических вариаций (как в случае мутации), а то, что естественный отбор предпочитает одни аллели другим, можно считать сортировкой. Наличие такого избирательного процесса приводит к тому, что результат естественного отбора *не* случаен. Напротив, естественный отбор постоянно увеличивает частоты аллелей, обеспечивающих репродуктивные преимущества, приводя, таким образом, к адаптивной эволюции.

Естественный отбор: детальный анализ

Пытаясь разобраться в том, каким образом естественный отбор приводит к адаптивной эволюции, мы начнём с концепции относительной приспособленности и различных механизмов, благодаря которым фенотип конкретного организма становится объектом естественного отбора.

Относительная приспособленность

Такие фразы, как “борьба за существование” и “выживает сильнейший” часто используются при описании естественного отбора, но если иметь в виду прямое соревнование между отдельными особями, то эти выражения оказываются неверными. Существуют такие виды животных, у которых особи, обычно самцы, скрещивают рога или же устраивают иные поединки за право спаривания. Однако механизм репродуктивного успеха, как правило, более сложный, и помимо непосредственной битвы, зависит от многих других факторов. Например, усюногий рак, который умеет собирать пищу лучше своих соседей, может иметь больше энергетических запасов, а потому он может произвести большее количество яиц. У моли может быть более многочисленное потомство по сравнению с другими особями той же популяции благодаря окраске, которая эффективнее защищает её от хищников, и таким образом увеличивает её шансы на выживание в течение более длительного времени, когда она может произвести больше потомства. Эти примеры иллюстрируют механизмы, которые в конкретных условиях окружающей среды могут привести к более высокой

относительной приспособленности: вкладу отдельной особи в генофонд следующего поколения *относительно* вклада других особей.

Несмотря на то, что мы часто говорим об относительной приспособленности генотипа, необходимо помнить, что естественному отбору подвергается целый организм, а не лежащий в его основе генотип. Таким образом, отбор действует в большей степени непосредственно на фенотип, чем на генотип; его влияние на генотип не прямое, опосредованное путями влияния генотипа на фенотип.

Движущий, дизруптивный и стабилизирующий отбор

Естественный отбор может влиять на распределение частот наследуемых признаков тремя способами — в зависимости от предпочтительных фенотипов в популяции. Эти три способа отбора называют движущим, дизруптивным (разрывающим) и стабилизирующим отбором.

Движущий, или направленный, отбор происходит, когда данным условиям наилучшим образом соответствуют особи, образующие один пик в фенотипическом спектре, что приводит к сдвигу кривой частоты фенотипов в популяции в том или ином направлении (**рис. 23.13, а**). Направленный отбор часто происходит при изменении экологического окружения популяции или если члены популяции мигрируют в новое место обитания с иными условиями. Например, увеличение относительного числа больших семян по сравнению с маленькими привело к увеличению глубины клюва в популяции галапагосских вьюрков (см. **рис. 23.2**).

Дизруптивный отбор (**рис. 23.13, б**) происходит, когда условия благоприятствуют особям на обоих полюсах фенотипического разнообразия в противоположность особям с промежуточными фенотипами. Примером такого отбора может быть популяция чернобрюхого астрильда (пиренестеса) в Камеруне, которые имеют клювы двух очень разных размеров. Короткоклювые птицы питаются в основном мягкими семенами, тогда как птицы с большим клювом специализируются на раскалывании твердых семян. По-видимому, птицы с клювом среднего размера относительно неэффективны в раскалывании обоих типов семян и поэтому имеют более низкую среднюю приспособленность.

Стабилизирующий отбор (**рис. 23.13, в**) действует против обоих экстремальных фенотипов и

предпочитает промежуточные варианты. Эта модель отбора снижает вариации и имеет тенденцию к сохранению статуса-кво определённого фенотипического признака. Например, вес большинства младенцев при рождении колеблется в диапазоне 3–4 кг; дети, имеющие намного меньший или намного больший вес, подвержены более высокому уровню смертности.

Однако независимо от модели отбора, базовый механизм всегда одинаков. Отбор благоприятствует особям, наследуемые фенотипические признаки которых обеспечивают более успешное размножение, нежели признаки других особей.

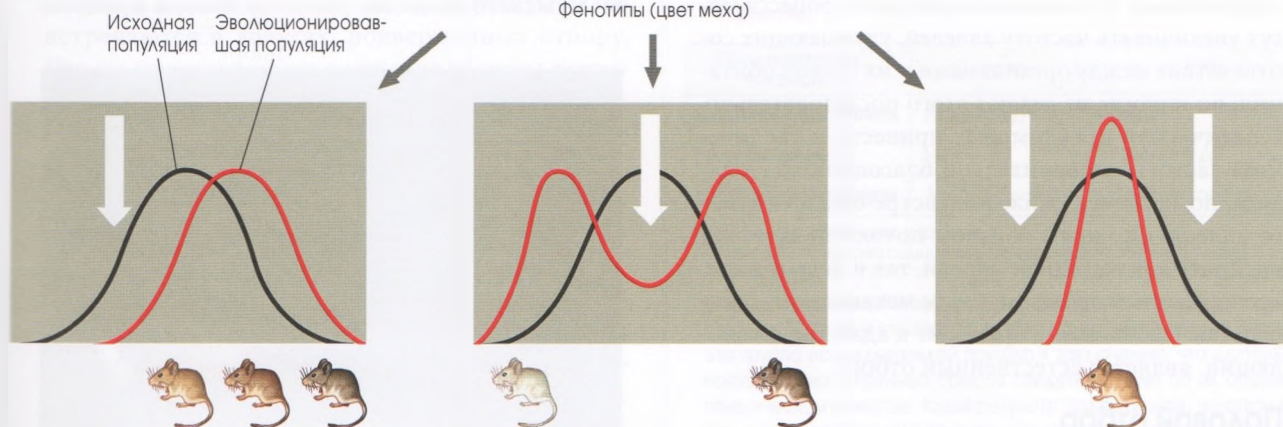
Ключевая роль естественного отбора в адаптивной эволюции

Есть много поразительных примеров адаптаций организмов. Некоторые виды осьминогов обладают способностью быстро менять окраску, что

позволяет им сливаться с разным фоном. Другим примером могут быть подвижные челюсти змей (рис. 23.14), благодаря которым они могут заглатывать жертву, по размеру превышающую размер их собственной головы (представьте себе человека, пытающегося проглотить целый арбуз). Другие же адаптации — скажем, модификация фермента, способная эффективно работать при низкой температуре — внешне могут быть не настолько заметными, но они не менее важны для выживания и размножения.

Такие адаптации могут возникать постепенно с течением времени, поскольку естественный отбор увеличивает частоту аллелей, способствующих выживанию и размножению. С увеличением числа особей, имеющих предпочтительные признаки, улучшается соответствие между средой обитания и населяющими ее видами; происходит адаптивная эволюция.

Рис. 23.13. Виды отбора. Данные примеры демонстрируют три возможных варианта эволюции гипотетической популяции белой мыши с наследуемыми вариациями окраски меха от светлой до тёмной. Графики иллюстрируют, как изменяются частоты встречаемости особей с разной окраской с течением времени. Большие белые стрелки обозначают давление отрицательного отбора на некоторые фенотипы.



УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ

Рассмотрев рис. 22.13, расскажите, какая модель отбора применима к популяциям клопов, живущих на мыльном дереве и питающихся на интродуцированной метельчатой кейлейтерии? Поясните свой ответ.

а) Направленный (движущий) отбор смещает распределение совокупного состава популяции в сторону одного из крайних значений признака. В рассмотренном случае более светлые мыши подвергнутся отрицательному отбору, если они живут среди темных скал, поскольку светлый окрас не позволяет им эффективно прятаться от хищников

б) Дизруптивный отбор направлен на распространение вариантов признака, расположенных на обоих концах распределения. В этом случае мыши заселяют мозаичные местообитания, где перемежаются светлые и темные скалы, и мыши с промежуточной окраской подвергнутся давлению отбора

в) Стабилизирующий отбор удаляет из популяции крайние (экстремальные) варианты и сохраняет промежуточные. Если экологическое окружение состоит из скал промежуточного цвета, то как светлые, так и темные мыши подвергнутся отрицательному отбору



Рис. 23.14. Подвижные кости челюсти у змей

Однако физические и биологические компоненты окружающей организм среды со временем могут меняться. В результате “хорошее соответствие” организма своему окружению — это движущаяся цель, которая обуславливает непрерывность и динамичность адаптивной эволюции.

А что происходит при генетическом дрейфе и потоке генов? На самом деле оба этих процесса могут увеличивать частоту аллелей, улучшающих соответствие между организмами и их средой обитания, но никогда не делают этого последовательно. Генетический дрейф может привести к увеличению частоты незначительно благоприятного аллеля, но также и к снижению встречаемости такого аллеля. Сходным образом поток генов может внедрить как выгодные аллели, так и невыгодные. Единственным эволюционным механизмом, который последовательно приводит к адаптивной эволюции, является естественный отбор.

Половой отбор

Чарльз Дарвин стал первым, кто начал исследовать значение **полового отбора** — формы естественного отбора, при которой особи, унаследовавшие определённые признаки, с большей вероятностью найдут себе партнера, чем остальные. Половой отбор может приводить к

возникновению **полового диморфизма** — различия между самками и самцами одного вида по вторичным половым признакам (**рис. 23.15**). Эти различия могут включать в себя различия по размеру, цвету, окраске и поведению.

Как же работает половой отбор? Есть несколько способов. При **внутриполовом отборе**, который подразумевает отбор между особями одного пола, особи напрямую конкурируют за партнеров противоположного пола. У многих видов внутриполовой отбор идёт среди самцов. Например, один самец может охранять группу самок, не допуская спаривания с ними других самцов. Такой самец-охранник может защитить свой статус, победив в схватке более слабых или менее энергичных особей мужского пола. Однако чаще всего доминантный самец является психологическим победителем ритуальных игр (“показов”), дискредитирующих потенциальных конкурентов, но при этом не наносящих ему самому никаких повреждений, которые могли бы снизить его собственную конкурентоспособность (см. **рис. 51.16**). Внутриполовой отбор встречается и среди самок некоторых видов, включая кольцехвостых лемуру и высокорылых морских игл.

При **межполовом отборе**, который также называют **выбором партнера**, особи одного пола (как правило, самки) проявляют разборчивость при выборе партнера противоположного пола. Во многих случаях выбор самок зависит от эффективности внешнего вида или поведения особи мужского пола (см. **рис. 23.15**). В этом процессе



Рис. 23.15. Половой диморфизм и половой отбор. Самцы (слева) и самки (справа) павлина проявляют крайний половой диморфизм. Среди конкурирующих особей мужского пола существует внутриполовой отбор, который сопровождается межполовым отбором — самки выбирают наиболее эффектных самцов

Дарвина заинтриговало то, что эффективность самца не только может не казаться адаптивной в других смыслах, но и нести в себе определённый риск. Например, яркое оперение может делать самцов птиц более заметными для хищников. Тем не менее, если такой признак помогает самцу завоевать самку, и если это преимущество перевешивает риск быть съеденным, то тогда как яркое оперение, так и его предпочтение самками будет укрепляться, поскольку они увеличивают общий репродуктивный успех.

Каким же образом предпочтения самками определённых признаков выходят на первое место? Одна гипотеза состоит в том, что самки предпочитают такие черты особей мужского пола, которые увязываются с “хорошими генами”. Если предпочитаемый самками признак свидетельствует об общем генетическом качестве самца, то должна увеличиться частота встречаемости и этого признака, и его предпочтительности. На **рис. 23.16** описан один эксперимент для проверки этой гипотезы на изменчивой квакше.

Другие исследователи показали, что у некоторых видов птиц признаки, предпочитаемые самками, связаны с общим здоровьем самца. Здесь выбор самки также оказывается основанным на признаках, связанных с “хорошими генами” — в данном случае это аллели, указывающие на сильную иммунную систему.

Балансирующий отбор

Как вы узнали, генетические варианты часто встречаются в локусах, подверженных отбору. Что же предотвращает снижение частоты вариаций в этих локусах путём выбраковки нежелательных аллелей в ходе естественного отбора? Как уже упоминалось выше, у диплоидных организмов многие нежелательные аллели сохраняются, оказываясь спрятанными от отбора у гетерозиготных особей. Кроме того, отбор сам по себе может поддерживать изменчивость в некоторых локусах, сохраняя подобным образом две или больше формы в популяции. Такой тип отбора называется **балансирующим отбором** и включает в себя преимущество гетерозигот и частотно-зависимый отбор.

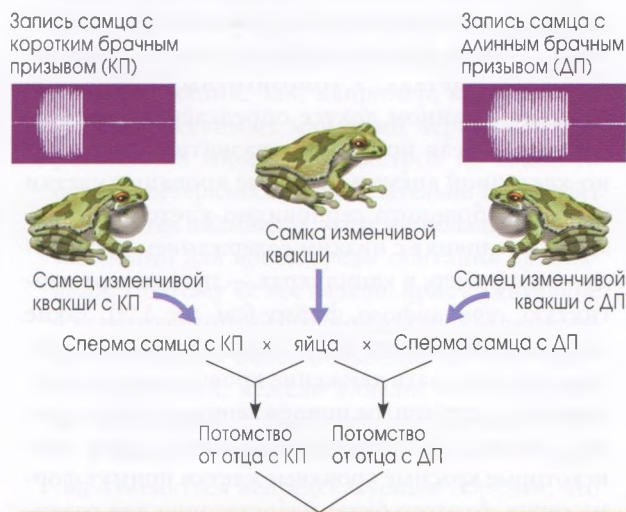
Преимущество гетерозигот

Если особи, гетерозиготные в конкретном локусе, имеют более высокую приспособленность по сравнению с обоими видами гомозигот, то они обладают **преимуществом гетерозигот**.

Рис. 23.16 Изыскание

Выбирают ли самки самцов на основании признаков, свидетельствующих о “хороших генах”?

Эксперимент. Самки изменчивой квакши (*Hyla versicolor*) предпочитают спариваться с самцами, которые издают длинный брачный призыв. Элисон Уэлч с коллегами из Университета Миссури проверила, правда ли набор генов самцов, издающих длинный брачный призыв (ДП), лучше, чем у самцов, издающих короткий брачный призыв (КП). Исследователи оплодотворили половину яиц каждой из самок спермой самца с ДП, а оставшиеся яйца были оплодотворены спермой самцов с КП. В двух независимых экспериментах (один был проведён в 1995 году, а другой в 1996 году) получившееся наполовину родственное потомство было выпущено в одну и ту же среду обитания, и были исследованы их выживаемость и развитие.



Сравнение выживаемости и развития этого наполовину родственного потомства

Результаты.

Продуктивность потомства	1995	1996
Выживаемость личинок	Лучше у ДП	НСР
Развитие личинок	НСР	Лучше у ДП
Время до превращения	Лучше (короче) у ДП	Лучше (короче) у ДП

НСР – нет существенного различия.

Лучше у ДП – потомство самцов с ДП превосходило потомство самцов с КП

Выводы. Поскольку потомство от отцов с ДП превосходило своих сводных братьев и сестер, отцами которых были самцы с КП, то эта группа исследователей пришла к заключению, что длительность брачного призыва самцов свидетельствует об их общем генетическом качестве. Такой результат подтверждает гипотезу о том, что выбор партнера самками может быть основан на признаке, указывающем на наличие у самца “хороших генов”.

Источник: A. M. Welch et al., Call duration as an indicator of genetic quality in male gray tree frogs, Science 280:1928–1930 (1998).

А ЧТО, ЕСЛИ? Почему исследователи разделили яйца каждой самки лягушки на две части для оплодотворения различными самцами? Почему они не спаривали каждую самку с отдельным самцом?

В таком случае естественный отбор стремится сохранить два или более аллелей в данном локусе. Обратите внимание, что определение “преимущество гетерозигот” относится к *генотипу*, а не фенотипу. От взаимоотношений генотипа и фенотипа зависит, какой тип отбора представляет преимущество гетерозигот — стабилизирующий или движущий. Например, если фенотип гетерозиготы является промежуточным по отношению к фенотипам обеих гомозигот, то это значит, что преимущество гетерозигот имеет форму стабилизирующего отбора.

В качестве примера преимущества гетерозигот у человека можно привести locus, кодирующий бета-полипептидную субъединицу гемоглобина — белка, переносящего кислород в красных кровяных клетках. У гомозиготных индивидов наличие в данном локусе определённого рецессивного аллеля приводит к развитию серповидно-клеточной анемии. Красные кровяные клетки человека, больного серповидно-клеточной анемией, в условиях с низким содержанием кислорода — например, в капиллярах — принимают изогнутую, *серповидную*, форму (см. [рис. 5.19](#)). Такие серповидные клетки могут слипаться друг с другом и блокировать движение крови в капиллярах, приводя к серьезным повреждениям почек, сердца и мозга. У гетерозигот всё иначе — даже если некоторые красные кровяные клетки примут форму серпа, то этого будет недостаточно для развития серповидно-клеточной анемии.

Гетерозиготы по аллели, сцепленной с серповидной формой клеток, защищены от большинства осложнений, вызываемых малярией — заболеванием, возбудителем которого является паразит, поражающий красные кровяные клетки (см. [рис. 28.16](#)). Одной из причин такой частичной защиты является то, что серповидные клетки быстро разрушаются организмом, причём уничтожаются и проникшие в них паразиты. Защита от малярии является очень важной в тропических регионах, где болезни являются основной причиной смертности. В таких регионах гетерозиготы более предпочтительны для отбора, чем гомозиготы, которые являются более уязвимыми для осложнений малярии. Кроме того, предпочтительными являются гомозиготные рецессивные индивиды с серповидно-клеточной анемией. Как вы далее увидите на [рис. 23.18](#), давление отбора привело к увеличению частоты встречаемости сцепленной с серповидными клетками аллели в

тех регионах, где малярийный паразит является обычным событием.

Частотно-зависимый отбор

При **частотно-зависимом отборе** приспособленность фенотипа зависит от того, насколько он распространён в популяции. Рассмотрим цихлиду-чешуеда *Perissodus microlepis*, обитающую в африканском озере Танганьика. Эта рыбка нападает на других рыб сзади, вырывая несколько чешуек с боковой поверхности туловища своей жертвы. Здесь интересна одна особенность этих цихлид — часть из них имеет *левосторонний* рот, а часть — *правосторонний*. Данные фенотипы определяются простым правилом менделевского наследования, где аллель правостороннего рта доминирует над аллелем левостороннего. Поскольку их рот открывается в левую сторону, цихлиды с левосторонним ртом всегда нападают на жертву с правой стороны, как показано на [рис. 23.17](#). (Чтобы понять,

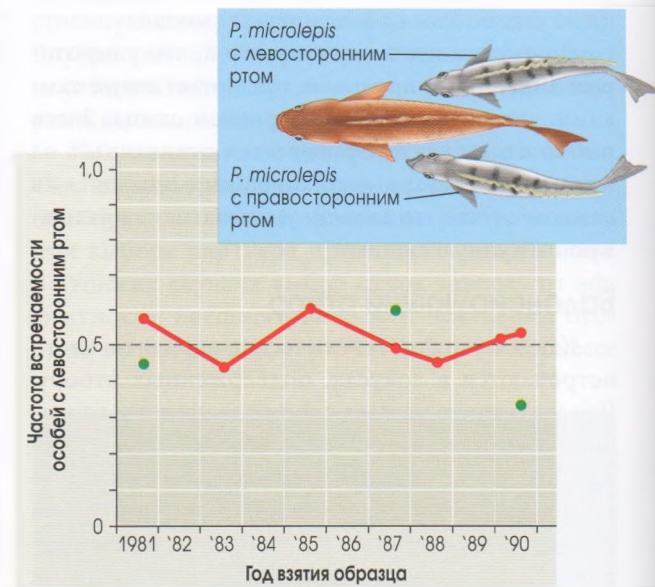


Рис. 23.17. Частотно-зависимый отбор. Частота встречаемости особей с левосторонним ртом (красные точки) в популяции цихлиды-чешуеда *Perissodus microlepis* циклично возрастает и снижается. Также была измерена частота встречаемости взрослых, способных к размножению, особей с левосторонним ртом в образцах, взятых за три выборочных года (обозначены зелёными точками)

АНАЛИЗ ДАННЫХ Сравните частоту встречаемости особей с левосторонним ртом в 1981, 1987 и 1990 годах среди скрещивающихся между собой взрослых особей и во всей популяции. Что говорят вам эти данные о естественном отборе: он благоприятствует особям с левосторонним или с правосторонним ртом? Объясните свой ответ.

почему — поверните свою нижнюю челюсть и губы влево и представьте, что вам нужно откусить кусок с левой стороны туловища рыбы, нападая на нее сзади.) Аналогичным образом рыба с правосторонним ртом всегда атакует слева. Виды, подвергающиеся нападению, вырабатывают методы защиты в зависимости от того, какой фенотип цихлиды-чешуея является преобладающим в данном озере. Поэтому из года в год отбор предпочитает фенотип с таким ртом, который является менее распространенным. В результате частота встречаемости рыбок с левосторонним и правосторонним ртом колеблется во времени, и балансирующий отбор (вследствие частотной зависимости) поддерживает частоту каждого фенотипа на уровне, близком к 50%.

Почему естественный отбор не может создавать идеальные организмы

Несмотря на то, что естественный отбор приводит к адаптации, в природе встречается огромное количество организмов, приспособленность которых к своим местам обитания далека от идеальной. На это есть несколько причин.

1. **Отбор может работать только с уже существующей изменчивостью.** Естественный отбор всего лишь выбирает самые приспособленные фенотипы из всех существующих в популяции — они вовсе не обязательно обладают идеальными признаками. Новые выгодные аллели не возникают по первому требованию.
2. **Эволюция лимитируется историческими ограничениями.** Каждый вид обладает определёнными характеристиками, которые он унаследовал (с модификациями) от своей предковой формы. Эволюция не уничтожает предковое строение и не выстраивает каждую новую сложную структуру с нуля; напротив, эволюция выбирает уже существующие структуры и адаптирует их к новым условиям. Можно представить, что если наземному животному пришлось бы адаптироваться к среде, в которой способность летать давала бы преимущество, то, наверное, самым удобным способом было бы отрастить себе ещё одну пару конечностей, которая служила бы крыльями. Однако эволюция не идет по такому пути; взамен она работает с теми признаками, которые уже есть у организма. Поэтому у птиц и летучих мышей, которые произошли от нелетающих предков, уже существующая пара конечностей приобрела способность к полёту.

3. **Адаптации часто представляют собой компромисс.** Каждый организм должен выполнять множество разных функций. Тюлень проводит часть времени на скалах; и, наверное, он мог бы передвигаться быстрее, если бы вместо плавников у него были ноги, но тогда он не смог бы столь хорошо плавать. Мы, люди, своей гибкостью и атлетизмом обязаны своим гибким рукам и подвижным конечностям, но эти качества делают нас подверженными вывихам суставов, разрыву и смещению связок: усиление структуры было принесено в жертву подвижности.
4. **Случайность, естественный отбор и окружающая среда находятся в постоянном взаимодействии.** Случайные события могут оказывать влияние на последующую эволюционную историю популяций. Так, например, когда шторм уносит насекомых или птиц через океан на расстояния многих километров на какой-то остров, ветер совсем не обязательно переносит именно тех индивидов, которые обладают оптимальными для новой среды обитания признаками. Поэтому не все аллели, присутствующие в генетическом пуле зарождающейся популяции, являются более подходящими для нового окружения, нежели аллели, “оставленные на прародине”. Кроме того, окружающая среда в данном конкретном месте может из года в год изменяться непредсказуемым образом, что вновь ограничивает степень соответствия организма и текущих экологических условий, достигнутую в ходе адаптивной эволюции.

С учетом указанных четырёх обстоятельств эволюция не стремится к созданию идеального организма. Естественный отбор работает по принципу “лучше, чем”. На самом деле мы можем наблюдать доказательства эволюции и во множестве недостатков организмов, которые возникли в её ходе.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 23.4

1. Какой относительной приспособленностью обладает стерильный мул? Поясните свой ответ.
2. Объясните, почему естественный отбор является единственным эволюционным механизмом, который постоянно приводит к адаптивной эволюции?
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Представьте себе популяцию, в которой гетерозиготы по конкретному локусу обладают экстремальным фенотипом (например, они крупнее гомозигот), что наделяет их селективным преимуществом. Примером какого отбора является такая ситуация — движущего, дизруптивного или стабилизирующего? Объясните, почему.

Ответы см. в Приложении А.

▼ Рис. 23.18

УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ

АЛЛЕЛЬ СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНОЙ АНЕМИИ

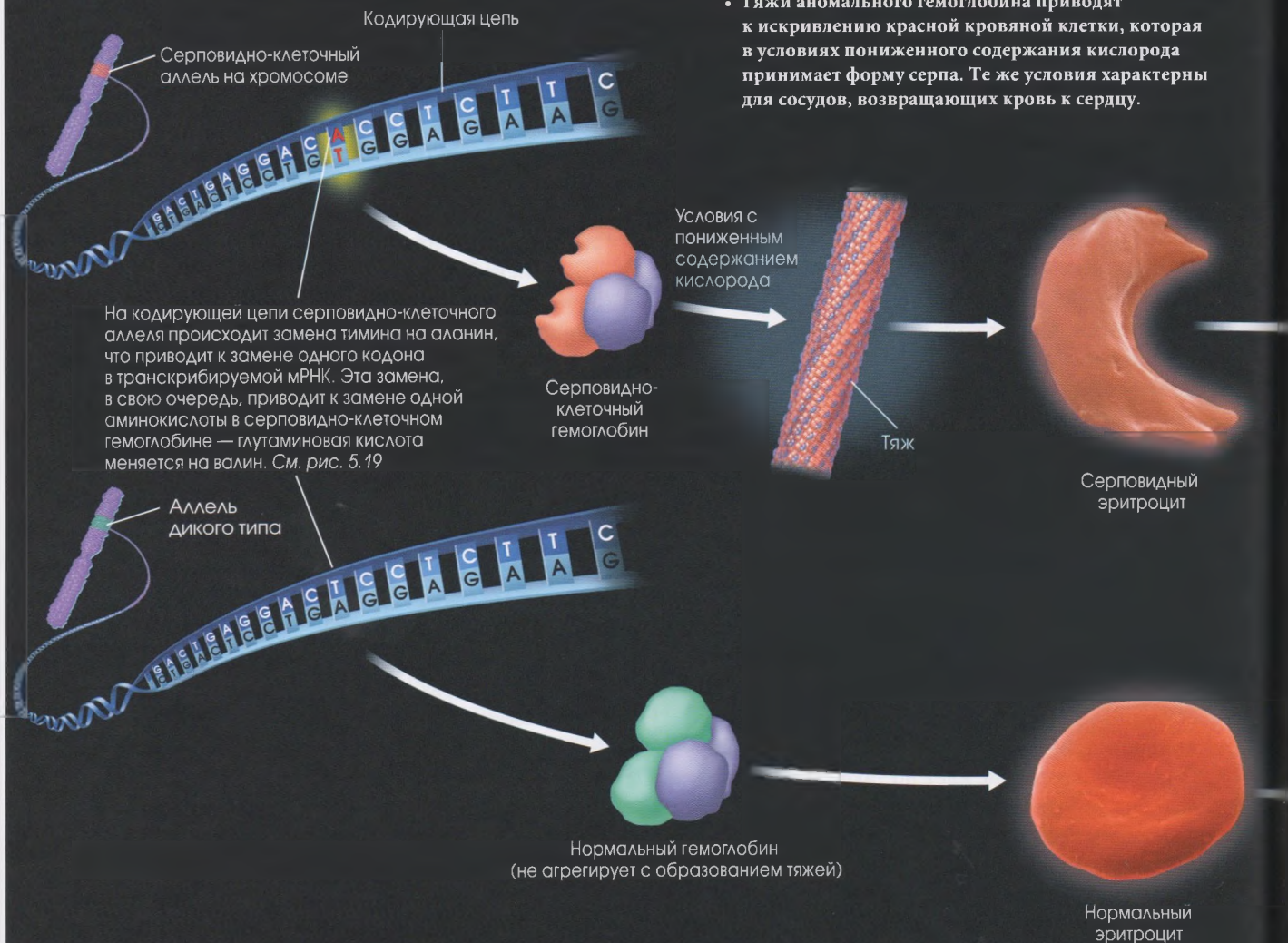
Этот ребенок страдает серповидно-клеточной анемией. Это генетическое нарушение, которое поражает индивидов с двумя копиями серповидно-клеточного аллеля. Наличие данного аллеля вызывает аномалии в структуре и функции гемоглобина — белка-переносчика кислорода в эритроцитах (красных кровяных клетках). Несмотря на то что при отсутствии лечения серповидно-клеточная анемия приводит к смерти, в некоторых областях земного шара частота встречаемости серповидно-клеточного аллеля может достигать 15–20%. Как такой вредоносный аллель может быть столь распространен?

События, происходящие на молекулярном уровне

- В результате точечной мутации серповидно-клеточный аллель отличается от аллеля дикого типа на один нуклеотид. См. рис. 16.25.
- В условиях нехватки кислорода возникающая замена одной аминокислоты приводит к гидрофобному взаимодействию между молекулами гемоглобина серповидной клетки.
- В результате белки серповидной клетки оказываются связанными в цепочки, которые, в свою очередь, образуют тяжи.

Последствия для клетки

- Тяжи аномального гемоглобина приводят к искривлению красной кровяной клетки, которая в условиях пониженного содержания кислорода принимает форму серпа. Те же условия характерны для сосудов, возвращающих кровь к сердцу.





Зараженные москиты
 могут переносить
 малярию, кусая людей.
 См. рис. 28. 16

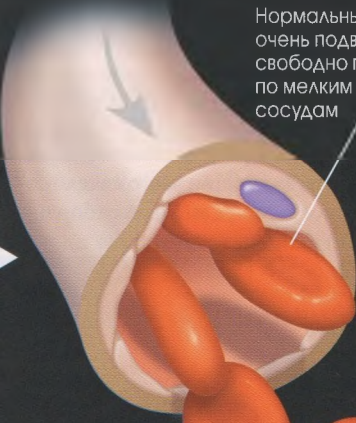
Влияние на отдельные организмы

- Образование красных кровяных клеток серповидной формы приводит к заболеванию, развивающемуся у гомозиготных организмов, несущих две копии серповидно-клеточного аллеля.
- У гетерозигот также может наблюдаться образование некоторого количества серповидных клеток, но оно недостаточно для развития заболевания. Такие индивиды являются носителями серповидно-клеточного признака. См. рис. 14.17.

Серповидные эритроциты гомозиготных организмов закупоривают мелкие кровеносные сосуды, вызывая сильные боли и повреждения таких органов, как сердце, почки и мозг

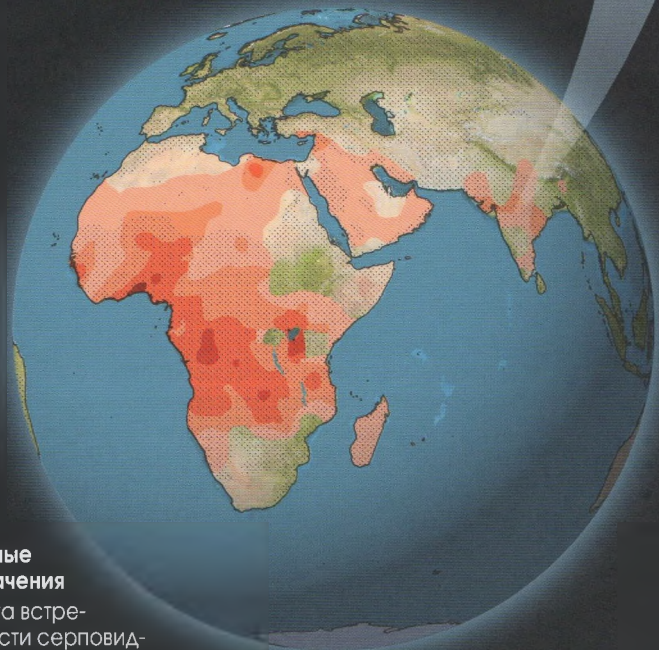


Нормальные эритроциты очень подвижны и могут свободно перемещаться по мелким кровеносным сосудам



Эволюция в популяциях

- Гомозиготы, несущие два серповидно-клеточных аллеля, подвержены строго отрицательному отбору из-за смертности в результате серповидно-клеточной анемии. Гетерозиготы, напротив, почти не испытывают симптомов анемии, и к тому же чаще гомозиготных организмов (обоих типов) выживают при заболевании малярией.
- В регионах, где малярия распространена широко, результирующий эффект таких противоположных сил отбора даёт существенное преимущество гетерозиготам. Это стало причиной эволюционных изменений в популяциях с появлением регионов, где частота встречаемости серповидно-клеточного аллеля достаточно высока (см. распределение на рисунке ниже).



Условные обозначения

Частота встречаемости серповидно-клеточного аллеля

	3,0–6,0%
	6,0–9,0%
	9,0–12,0%
	12,0–15,0%
	>15,0%

Распространение малярии, вызванной *Plasmodium falciparum* (паразитические одноклеточные, принадлежащие к эукариотам)

23 Обзор главы

РАЗДЕЛ 23.1. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЕЛАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ ВОЗМОЖНОЙ

- **Генетическая изменчивость** подразумевает наследственные различия между индивидами внутри популяции.
- Различия в последовательности нуклеотидов, создающие основу для генетической изменчивости, появляются вследствие возникновения новых аллелей и новых генов, которые в свою очередь являются результатом мутаций и дупликаций генов. В организмах с коротким периодом воспроизведения новые генетические варианты появляются быстро. У организмов с половым размножением большинство генетических различий между индивидами возникают в результате кроссинговера, независимого расхождения хромосом при мейозе и слиянии гамет при оплодотворении.

? Как правило, большая часть нуклеотидных замен в генетическом локусе не оказывает влияния на фенотип. Объясните, почему?

РАЗДЕЛ 23.2. УРАВНЕНИЕ ХАРДИ-ВАЙНБЕРГА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРИТЬ, ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ДАННАЯ ПОПУЛЯЦИЯ

- **Популяция** — это локализованная группа организмов одного вида, имеющих общий **генофонд** — совокупность всех аллелей в популяции.
- В уравнении **Харди-Вайнберга** частоты встречаемости аллелей и генотипов в популяции будут оставаться постоянными в случае, если популяция имеет крупный размер, спаривание происходит случайным образом, мутации не учитываются, не происходит потока генов и естественного отбора. Если p и q представляют собой частоты встречаемости только двух возможных аллелей в конкретном локусе, то для такой популяции p^2 будет частотой одного вида гомозиготы, q^2 — частотой второго вида гомозиготы, а $2pq$ — частотой встречаемости гетерозиготного фенотипа.

! Насколько логично рассчитать значения p и q из полученных частот генотипов, а затем использовать эти значения p и q при проверке применимости уравнения Харди-Вайнберга для данной конкретной популяции? Поясните свой ответ.

РАЗДЕЛ 23.3. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ДРЕЙФ И МИГРАЦИИ ГЕНОВ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬ ЧАСТОТЫ АЛЛЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИИ

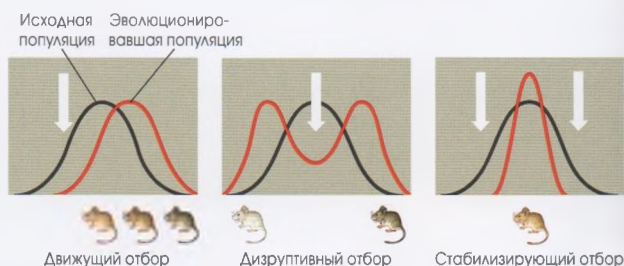
- В ходе естественного отбора индивиды, имеющие определенные наследуемые признаки, имеют тенденцию к более высокому уровню выживаемости и воспроизведения, чем другие индивиды, именно *благодаря* этим признакам.

- При **генетическом дрейфе** случайные колебания частот аллелей в поколениях имеют тенденцию снижать уровень генетической изменчивости.
- **Поток генов** — перенос аллелей между популяциями — со временем снижает генетические различия между популяциями.

? Можно ли предположить, что две небольшие, географически изолированные популяции, обитающие в совершенно разных условиях, будут эволюционировать по сходному пути? Объясните, почему.

РАЗДЕЛ 23.4. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР — ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ДВИЖУЩИЙ АДАПТИВНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ

- Один организм обладает более высокой **средней приспособленностью**, чем другой, если он оставляет после себя более плодовитых потомков. Направления естественного отбора различаются между собой по их действию на фенотип:



- В отличие от генетического дрейфа и потока генов естественный отбор постоянно улучшает степень соответствия между организмами и окружающей их средой.
- **Половой отбор** влияет на изменения свойств вторичных половых признаков, которые могут дать индивидам преимущества в выборе партнера.
- **Балансирующий отбор** вступает в игру, когда естественный отбор поддерживает две или более формы в популяции.
- Существует ряд ограничений эволюции: естественный отбор может работать только с доступной изменчивостью; структуры являются результатом видоизмененной анатомии предков; адаптации часто являются компромиссом; случайность, естественный отбор и окружающая среда часто взаимодействуют друг с другом.

? Как могут отличаться вторичные половые признаки самцов и самок у тех видов, где самки соревнуются за внимание самцов?

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

УРОВЕНЬ 1: УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ

- Естественный отбор приводит к изменению частот аллелей, потому что некоторые _____ выживают и размножаются лучше, чем другие:
 - аллели;
 - локусы;
 - виды;
 - особи.
- Двух генетически одинаковых людей, за исключением идентичных близнецов, не существует. Основным источником генетического разнообразия среди людей являются:
 - новые мутации, которые возникают в последующих поколениях;
 - генетический дрейф;
 - перемешивание аллелей при половом размножении;
 - действие окружающей среды.

УРОВЕНЬ 2: ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

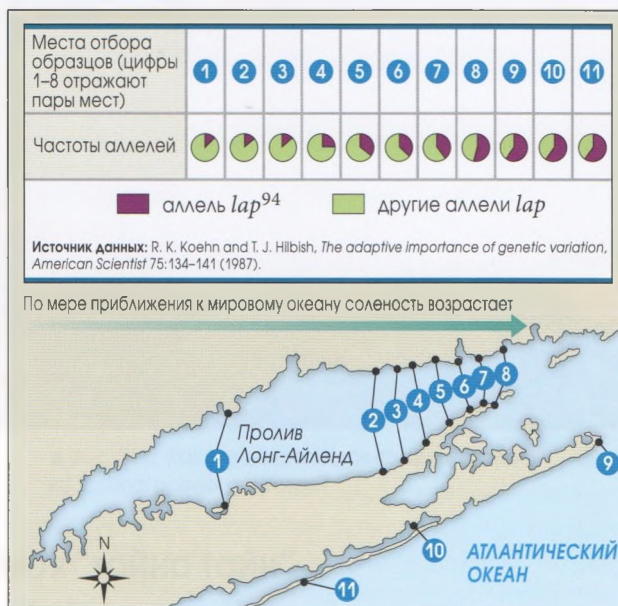
- Если нуклеотидная изменчивость локуса равна 0%, то какова генная изменчивость и число аллелей в данном локусе?
 - Генная изменчивость = 0%, число аллелей = 0.
 - Генная изменчивость = 0%, число аллелей = 1.
 - Генная изменчивость = 0%, число аллелей = 2.
 - Генная изменчивость $\geq 0\%$, число аллелей = 2.
- В первой популяции есть 25 особей, все с генотипом AA, а во второй популяции — 40 особей, все с генотипом aa. Допустим, что эти популяции расположены очень далеко друг от друга и что условия их обитания очень схожи. На основе этих данных предположите механизмы полученной генетической изменчивости в обеих популяциях:
 - генетический дрейф;
 - поток генов;
 - неслучайное спаривание;
 - направленный отбор.
- Популяция плодовых мушек имеет ген с двумя аллелями A1 и A2. Эксперимент показал, что 70% произведенных гамет в популяции содержат аллель A1. Если популяции находятся в состоянии равновесия Харди-Вайнберга, то какова пропорция мушек в этой популяции, несущих оба аллеля A1 и A2?
 - 0,7
 - 0,49
 - 0,42
 - 0,21

УРОВЕНЬ 3: ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ

- ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭВОЛЮЦИИ** Используя как минимум два примера, объясните, как эволюционный процесс проявляется в несовершенстве живых организмов?

7. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АНАЛИЗ ДАННЫХ Ученые исследовали генетическую изменчивость у морских мидий *Mytilus edulis*, обитающих вокруг Лонг-Айленда (Нью-Йорк). Они вычислили частоту одного аллеля (lap^{94}), кодирующего фермент, вовлеченный в регуляцию баланса солености воды внутри раковины. Исследователи представили свои данные в виде круговых диаграмм в соответствии с расположением мест отбора образцов в заливе Лонг-Айленда, где соленость воды меняется в широком диапазоне, а также мест на побережье и в открытом океане, где соленость воды постоянна.



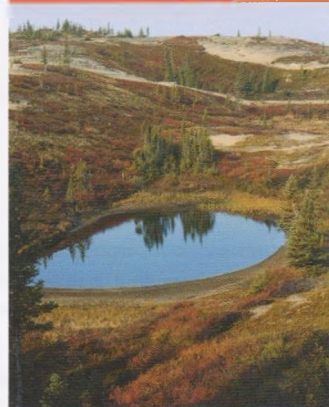
Нарисуйте таблицу для 11 мест сбора образцов, исходя из рассчитанной изменчивости lap^{94} на круговых диаграммах. (Подсказка: представляйте себе круговые диаграммы как циферблат часов, что поможет вам оценить размеры сегментов.) Затем изобразите в виде графика частоту аллеля в местах 1–8, чтобы показать, как она меняется с ростом солености воды в заливе Лонг-Айленда (с юго-запада на северо-восток). Каким образом данные с мест 9–11 соотносятся с данными в заливе? Разработайте гипотезу, которая объясняет полученные вами графики и принимает во внимание два наблюдения, приведенные ниже.

1) Аллель lap^{94} помогает мидиям поддерживать осмотический баланс в воде с высокой концентрацией соли, однако его затратно использовать в менее соленой воде; 2) мидии производят личинки, которые могут распространяться на значительные расстояния, прежде чем оседут на камни и вырастут во взрослую особь.

8. НАПИШИ ЭССЕ НА ТЕМУ: ОРГАНИЗАЦИЯ

Гетерозиготы по локусу серповидной клеточной анемии производят как здоровый, так и нездоровый (серповидные эритроциты) гемоглобин (см. раздел 14.4). Когда молекулы гемоглобина упаковываются в эритроциты таких гетерозигот, то некоторые клетки получают относительно большое количество нездорового гемоглобина, что заставляет их принимать серповидную форму. В небольшом эссе (приблизительно 100–150 слов), объясните как эти молекулярные и клеточные события определяют эмерджентные свойства на индивидуальном и популяционном уровнях биологической организации.

9. ОБОБЩИ СВОИ ЗНАНИЯ



Показанное на фотографии ледниковое озеро возникло 14 тыс. лет тому назад при таянии ледника, покрывавшего эту территорию. Изначально лишённое животных организмов, озеро со временем было колонизовано беспозвоночными и другими жи-

вотными. Предположите, как мутации, естественный отбор, генетический дрейф и поток генов могли влиять на популяции, колонизовавшие это озеро.

Ответы см. в Приложении А.

24

Происхождение видов

ТЕМЫ ГЛАВЫ

- 24.1. Понятие биологического вида основано на репродуктивной изоляции
- 24.2. Видообразование может происходить как в условиях географической изоляции, так и без них
- 24.3. Зоны гибридизации позволяют выявить факторы, приводящие к репродуктивной изоляции
- 24.4. Видообразование может происходить как быстро, так и медленно, и может быть результатом изменений как в малом, так и в большом количестве генов

▲ **Рис. 24.1.** Как эта нелетающая птица оказалась на Галапагосских островах?

Та самая “тайна тайн”

Попав на Галапагосы, Чарльз Дарвин обнаружил на этих вулканических островах множество растений и животных, которые не встречаются больше нигде в мире (**рис. 24.1**). В дальнейшем он установил, что эти виды возникли сравнительно недавно. Он писал в своем дневнике: “Время и место позволили нам подойти достаточно близко к установлению великого факта — той самой тайны тайн — как же на Земле появляются новые существа”.

“Тайна тайн”, так заинтересовавшая Дарвина, представляла собой не что иное, как **видообразование** — процесс, при котором один вид разделяется на два или больше. Этот процесс восхитил Дарвина (и в дальнейшем многих учёных), поскольку он создал колоссальное разнообразие жизни и непрерывно порождает новые виды, отличающиеся от уже существующих. Понимание процесса видообразования также помогает прояснить, почему у разных организмов много общих черт (единство жизни). Когда один вид разделяется на два, сохраняются многие общие признаки, унаследованные от общего предка. Например, на уровне последовательностей ДНК можно обнаружить, что нелетающий баклан (*Phalacrocorax harrisi*) на **рис. 24.1** — достаточно



близкий родственник летающих американских бакланов. Это значит, что нелетающий баклан произошел от какого-то вида бакланов, прилетевших на Галапагосские острова с материка.

В процессе видообразования также возникает важная связь между **микроэволюцией**, при которой частотность аллелей в популяции изменяется со временем, и **макроэволюцией** — расширенной моделью эволюции на уровнях выше видового. Примером макроэволюционных изменений может служить образование новых групп организмов, таких как млекопитающие или цветковые растения, в результате ряда видообразовательных процессов. Мы рассматривали механизмы микроэволюции в главе 23 и обратимся к макроэволюции в главе 25. Сейчас же мы рассмотрим связь между микро- и макроэволюцией — механизмы происхождения новых видов от уже существующих. Для этого, прежде всего, нужно определить понятие “вид”.

24.1. Понятие биологического вида основано на репродуктивной изоляции

Латинское слово *species* означает “разновидность” или “внешность”. В повседневной жизни мы обычно отличаем одну “разновидность” живых существ от другой — например, кошек от собак — по их внешнему виду. Но действительно ли организмы разделяются на особые группы, которые мы называем видами, или эта классификация — лишь попытка навязать миру природы некий порядок извне? Чтобы ответить на этот вопрос, биологи сравнивают различные группы организмов не только по морфологии (по форме и строению тела), но и по менее очевидным особенностям физиологии, биохимии и последовательности ДНК. Результаты в целом подтверждают, что морфологически различные виды — действительно особые группы, отличающиеся многими признаками помимо строения тела.

Понятие биологического вида

Одна из основных концепций, используемых в этом учебнике, — **понятие биологического вида**. Согласно этой концепции **вид** — это группа популяций, члены которых могут скрещиваться в природе и производить жизнеспособное плодовитое потомство, но не могут давать жизнеспособного плодовитого потомства с членами других

подобных групп (рис. 24.2). Таким образом, представителей одного биологического вида объединяет репродуктивная совместимость или её возможность. Например, все люди принадлежат к одному биологическому виду. Деловая женщина с Манхэттена вряд ли встретится с монгольским пастухом, но если им всё-таки случится встретиться и пожениться, у них будут жизнеспособные дети, которые смогут в дальнейшем иметь детей. А вот люди и шимпанзе — разные биологические виды, так как, хотя они и могут жить в одном регионе, существует много факторов, не позволяющих им скрещиваться и иметь плодовитое потомство.

Что же поддерживает генофонд вида, что делает представителей одного вида более схожими между собой, чем с представителями другого вида?



а) Сходство между различными видами. Восточный луговой трупиал (*Sturnella magna*, слева) и западный луговой трупиал (*Sturnella neglecta*, справа) имеют похожую форму тела и окраску. Тем не менее, это разные биологические виды, поскольку их пение и другие особенности поведения различаются достаточно сильно, чтобы препятствовать скрещиванию, если они встретятся



б) Разнообразие внутри вида. Все люди, хотя и сильно различаются по внешности, принадлежат к одному биологическому виду (*Homo sapiens*), поскольку могут успешно скрещиваться между собой

Рис. 24.2. Концепция биологического вида основывается на возможности взаимного скрещивания, а не на внешнем сходстве

Вспомним об эволюционном механизме **обмена генами**, о переносе аллелей между популяциями (см. главу 23). Обычно обмен генами происходит между разными популяциями вида. Этот постоянный обмен аллелей помогает сохранять генетическое единство популяций. Как станет ясно в дальнейшем из настоящей главы, отсутствие генного обмена играет важную роль в формировании нового вида.

Репродуктивная изоляция

Поскольку определение биологического вида включает понятие репродуктивной совместимости, для возникновения нового вида необходима **репродуктивная изоляция** — существование биологических факторов (барьеров), препятствующих скрещиванию представителей разных видов и появлению у них жизнеспособного плодового потомства. Такие барьеры перекрывают генный обмен между видами и ограничивают появление **гибридов** — потомства от межвидового скрещивания. Хотя одного барьера может оказаться недостаточно, сочетание нескольких вполне эффективно изолирует генофонд вида.

Понятно, что муха не будет скрещиваться с лягушкой или мхом, но репродуктивные барьеры между более близкими видами не так очевидны.

Как показано на **рис. 24.3**, эти барьеры могут классифицироваться в зависимости от того, влияют ли они на репродуктивную изоляцию до или после оплодотворения. **Предзиготические (докопулятивные) барьеры** не допускают оплодотворения. Такие барьеры бывают трёх видов: одни не дают представителям разных видов спариваться вообще, другие не дают довести процесс до завершения, третьи, если спаривание совершилось, не дают произойти оплодотворению. Если сперматозоид одного вида преодолел предзиготические барьеры и оплодотворил яйцеклетку другого вида, различные **постзиготические (посткопулятивные) барьеры** обеспечат репродуктивную изоляцию уже после формирования гибридной зиготы. Сбои в развитии снизят выживаемость гибридных эмбрионов. Нарушения уже после рождения приведут к бесплодию или не дадут гибриду прожить достаточно долго, чтобы успеть оставить потомство.

Ограниченность биологической концепции вида

Сильной стороной биологической концепции вида является то, что она сосредоточивает

внимание на видообразовании путём эволюции репродуктивной изоляции. Однако данную концепцию можно эффективно применить не ко всем видам. Например, нет возможности оценить репродуктивную изоляцию у ископаемых видов. Концепция неприменима и к организмам, которые всегда или почти всегда размножаются вегетативно, то есть к прокариотам. (Многие прокариоты всё-таки обмениваются генами, как мы увидим в главе 27, но это не является частью их процесса размножения.) Более того, согласно биологической концепции вида вид определяется **отсутствием** обмена генами. Но существует много пар видов, различающихся морфологически и экологически, между которыми обмен генами существует. Примером могут служить медведь гризли (*Ursus arctos*) и белый медведь (*Ursus maritimus*), дающие гибридное потомство “полярный гризли”, или “гролар” (**рис. 24.4**). Как мы увидим, естественный отбор сохраняет разделение этих видов, хотя некоторый обмен генами между ними происходит. Поскольку биологическая концепция вида имеет свои ограничения, в некоторых ситуациях могут быть полезны альтернативные концепции вида.

Другие определения вида

Биологическая концепция вида подчеркивает разделение между видами благодаря репродуктивным барьерам, некоторые же другие концепции обращают больше внимания на внутривидовое единство. Например, **морфологическая концепция** различает виды по форме тела и другим структурным признакам. Морфологическая концепция вида применима к организмам, размножающимся и половым, и вегетативным способами, и работает даже без информации об интенсивности потока генов. На практике ученые часто различают виды по морфологическим критериям. Однако недостаток этого подхода в субъективности критериев: могут возникнуть разногласия по поводу того, какие именно структурные признаки определяют вид.

Экологическая концепция определяет вид в терминах его экологической ниши, рассматривая взаимодействие представителей данного вида с живыми и неживыми компонентами окружающей среды (см. раздел 54.1). Например, два вида дуба могут различаться размерами или способностью выживать в засушливых условиях, но способны и скрещиваться. Поскольку они занимают разные

Презиготические (прекопулятивные) барьеры препятствуют спариванию или оплодотворению, если спаривание произошло

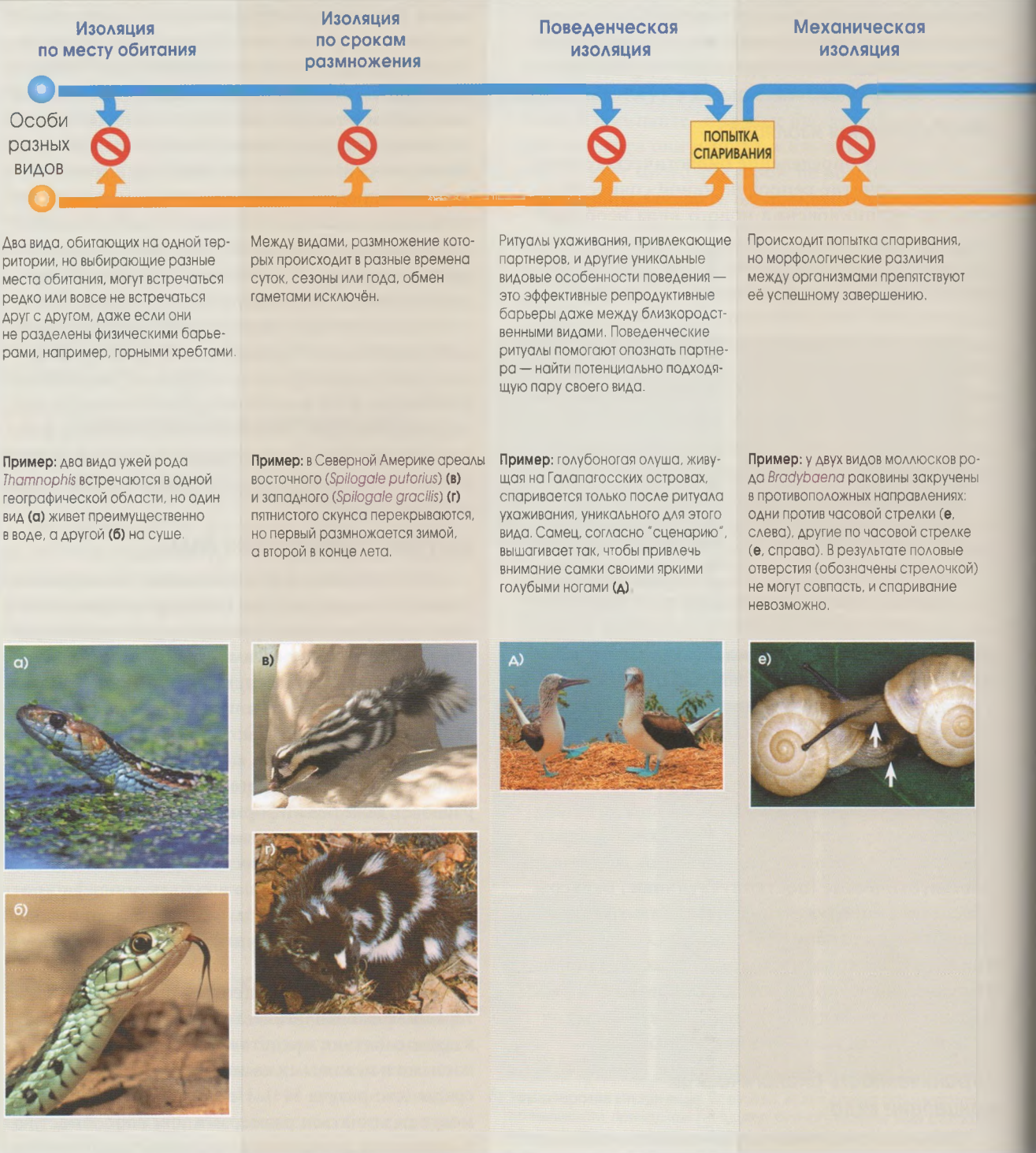
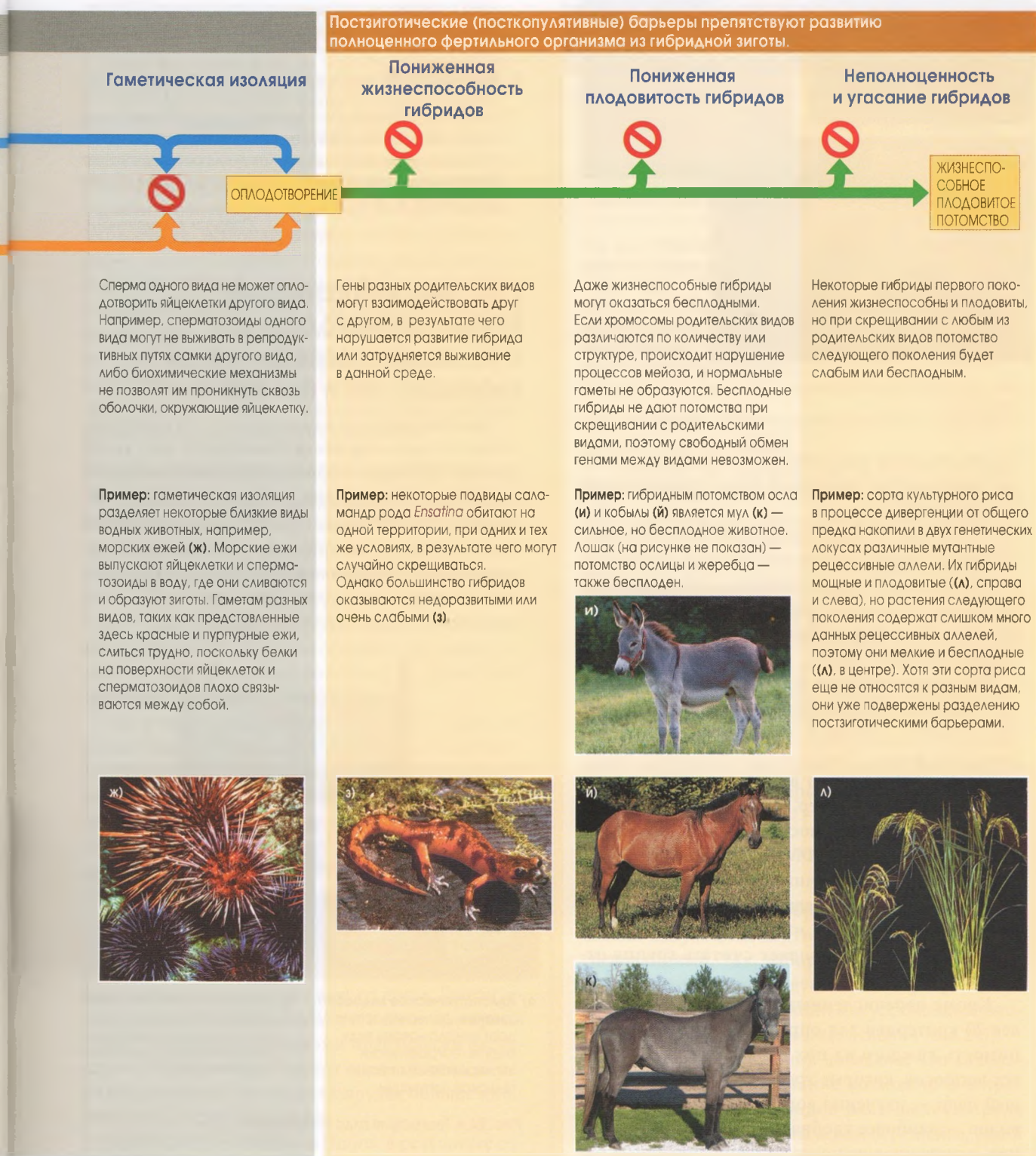


Рис. 24.3 (окончание)



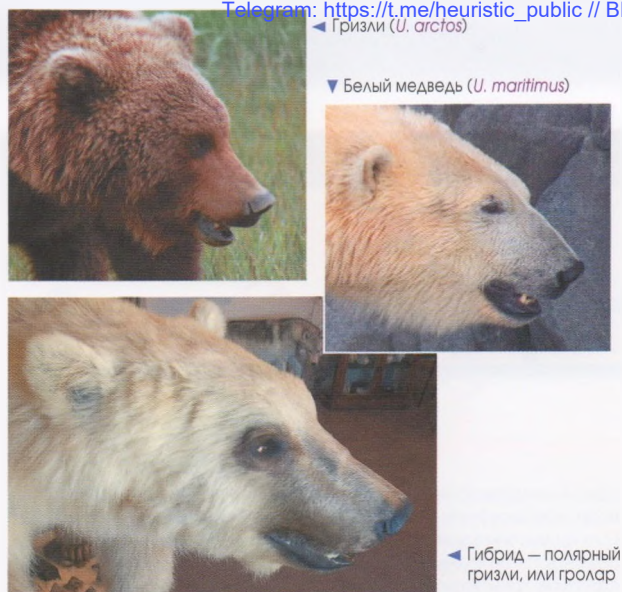


Рис. 24.4. Гибридизация между двумя видами медведей рода *Ursus*

экологические ниши, эти дубы считаются разными видами, хотя некоторый обмен генами между ними происходит.

В отличие от биологической, экологическая концепция вида применима к видам и с половым, и с вегетативным размножением. Она также подчеркивает роль естественного отбора в процессе приспособления организмов к различным условиям окружающей среды.

Филогенетическая концепция вида определяет вид как минимальную группу особей, имеющих общего предка и образующих одну ветвь на дереве жизни. Биологи прослеживают филогенетическую историю вида, сравнивая его характеристики, например, морфологию и молекулярные последовательности, с характеристиками других организмов. При таком анализе выделяются достаточно специфичные группы особей, которые можно считать отдельным видом. Очевидная сложность здесь в том, чтобы определить, какая степень различия позволяет считать группу отдельным видом.

Кроме перечисленных предлагалось ещё более 20 критериев для определения вида. Применимость каждого из них зависит от ситуации и тех вопросов, которые требуется решить. Для нашей цели — изучения вопроса о происхождении видов — наиболее удобна биологическая концепция, основанная на понятии репродуктивных барьеров.

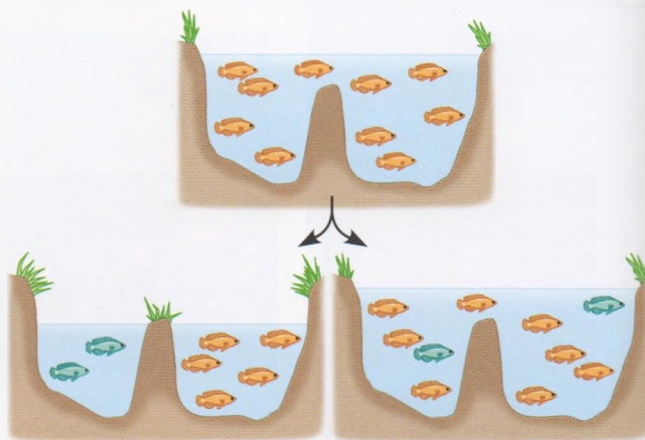
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 24.1

- а) Какие концепции вида можно применить для организмов и с половым, и с вегетативным размножением? б) Какие критерии наиболее удобны для распознавания видов в полевых условиях? Объясните свой ответ.
- А ЧТО, ЕСЛИ?** Представьте, что вы изучаете два вида птиц, живущих в лесу и не скрещивающихся. Один вид кормится и спаривается на верхушках деревьев, другой на земле. Но в неволе птицы могут скрещиваться и производить жизнеспособное плодотворное потомство. Какой вид репродуктивного барьера наиболее вероятно разделяет эти виды в природе? Объясните свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

24.2. Видообразование может происходить как в условиях географической изоляции, так и без них

Мы обсудили, по каким признакам выделяется вид, а теперь вернемся к вопросу о том, какой процесс приводит к образованию нового вида из уже существующих. Мы сосредоточимся на географической ситуации, при которой прерывается обмен генами между популяциями уже существующего вида — при аллопатрическом видообразовании популяции географически разобщены, а при симпатрическом нет (**рис. 24.5**).



- Аллопатрическое видообразование.** Дочерняя популяция дает начало новому виду, будучи географически изолированной от родительской популяции.
- Симпатрическое видообразование.** Часть популяции дает начало новому виду в отсутствие географического разделения.

Рис. 24.5. География видообразования

Аллопатрическое видообразование (с разобщённым ареалом)

При аллопатрическом видообразовании (от греческого *allos* — “другой” и *patra* — “родина”) обмен генами прерывается, когда популяция разделяется на географически изолированные субпопуляции.

Например, уровень воды в озере может понизиться, и оно разделится на два озера поменьше, каждое со своей отдельной популяцией (см. **рис. 24.5, а**) или течение реки может измениться и разделить популяцию животных, которые не могут пересечь ее. Аллопатрическое видообразование может произойти и без геологических изменений, например, когда несколько особей колонизируют отдалённую местность и их потомки оказываются географически изолированными от родительской популяции. Весьма вероятно, что нелетающий баклан, представленный на **рис. 24.1**, произошёл таким образом от вида летающих предков, которые добрались до Галапагосских островов.

Процесс аллопатрического видообразования

Насколько труднопреодолимым должен быть географический барьер, чтобы способствовать аллопатрическому видообразованию? Ответ зависит от способности организмов преодолевать расстояния и препятствия. Для птицы, пумы, койота — реки и каньоны не преграда, также как и для разносящейся ветром сосновой пыльцы и семян многих цветковых растений. А для мелких грызунов такой барьер непреодолим.

Если возникла географическая изоляция, то разделённые генофонды начинают различаться. Появляются различные мутации, естественный отбор и генетический дрейф генов могут по-разному изменить частотность аллелей в разделённых популяциях. Как побочный продукт генетической дивергенции, вызванной отбором и дрейфом генов, может появиться и репродуктивная изоляция.

На **рис. 24.6** приведён пример. На островах Андорос в Багамском архипелаге популяции гамбузии *Gambusia hubbsi* заселили каскад прудов, которые в дальнейшем отделились друг от друга. Генетический анализ показывает, что в настоящее время обмен генами между прудами практически отсутствует. Условия в этих прудах очень сходны, за исключением того, что в одних прудах больше хищных рыб, а в других меньше.

В прудах, где хищников много, в результате отбора предпочтительной оказалась такая форма



Рис. 24.6. Репродуктивная изоляция как побочный продукт действия естественного отбора. Когда гамбузии из разных прудов были посажены вместе, обнаружилось, что естественный отбор рыбок в пруду с большим количеством хищников в пользу признаков, способствующих их выживанию, привел их к репродуктивной изоляции от рыбок из пруда с малым количеством хищников

тела гамбузии, которая позволяет резко набирать скорость (см. **рис. 24.6, а**).

В прудах, где хищников мало, в результате отбора получила распространение другая форма тела, удобная для продолжительного плавания (см. **рис. 24.6, б**). Как же повлияло такое разнонаправленное давление отбора на эволюцию репродуктивных барьеров? Ученые исследовали этот вопрос, поселив вместе рыб из разных прудов. Выяснилось, что самки гамбузии предпочитают самцов с той же формой тела. Такое предпочтение формирует поведенческий барьер, препятствующий скрещиванию, между рыбами из разных прудов. Итак, побочным продуктом отбора, помогающего спастись от хищников, стало формирование репродуктивных барьеров в этих аллопатрических популяциях.

Доказательства аллопатрического видообразования

Возможность видообразования в аллопатрических популяциях подтверждается многими исследованиями. Так, лабораторные исследования показывают, что репродуктивные барьеры могут возникать, когда популяции искусственно изолированы и помещены в разные условия (**рис. 24.7**).

Полевые исследования доказали, что аллопатрическое видообразование возможно и в природе. Рассмотрим 30 видов рака-щелкуна рода *Alpheus*, живущих на Панамском перешейке, узкой полоске земли, соединяющей Южную и Северную Америку (**рис. 24.8**).

Может ли дивергенция в аллопатрических популяциях привести к репродуктивной изоляции?

Эксперимент. Лабораторная популяция дрозофил *Drosophila pseudoobscura* была разделена на две части, одну из которых держали на среде с крахмалом, а другую — с мальтозой. Через год (около 40 поколений) естественный отбор привел к дивергентной эволюции: дрозофилы, питавшиеся крахмалом, лучше усваивали крахмал, питавшиеся мальтозой — мальтозу. Затем исследователи помещали мух из одной или разных популяций в одну емкость и подсчитывали частоту спариваний. Перед этим экспериментом по скрещиванию все мухи в течение одного поколения выращивались на стандартной среде с кукурузной мукой и патокой.



Результаты. Количество спариваний между мухами из популяций, выращенных на разных средах, показано ниже.

Когда мушки из “крахмальной” популяции были посажены вместе с мушками из “мальтозной” популяции, они предпочитали партнеров из своей популяции. Но в контрольной группе (справа) мухи из разных популяций, адаптированных к крахмалу, спаривались с представителями своей популяции примерно с той же частотой, что и с представителями другой. Сходные результаты были получены и при адаптации к мальтозе.

	Самки	
	Крахмал	Мальтоза
Самцы Крахмал	22	9
Самцы Мальтоза	8	20

Количество скрещиваний в экспериментальной группе

	Самки	
	Крахмальная популяция 1	Крахмальная популяция 2
Самцы Крахмальная популяция 1	18	15
Самцы Крахмальная популяция 2	12	15

Количество скрещиваний в контрольной группе

Выводы. Выраженное предпочтение к спариванию со “своими” в экспериментальной группе показывает, что между популяциями начал формироваться репродуктивный барьер. Хотя он не абсолютен (спаривание между “крахмальными” и “мальтозными” мухами все-таки случалось), за 40 поколений изоляция увеличилась. Формирование барьера могло быть вызвано различиями в ритуалах ухаживания, возникшими как случайный побочный продукт давления отбора при адаптации этих аллопатрических популяций к разным источникам пищи.

Источник: D. M. B. Dodd, Reproductive isolation as a consequence of adaptive divergence in *Drosophila pseudoobscura*, Evolution 43:1308-1311 (1989).

А ЧТО, ЕСЛИ? Зачем перед экспериментом по скрещиванию все мушки выращивались на стандартной среде, а не на крахмале или мальтозе?



Рис. 24.8. Аллопатрическое видообразование у рака-щелкуна (*Alpheus*). На рисунке представлены всего 2 из 15 пар родственных видов, образовавшихся после разделения популяции в результате формирования Панамского перешейка. Сестринские виды обозначены одинаковыми цветами

Пятнадцать видов живут со стороны Атлантики, другие пятнадцать — со стороны Тихого океана. До формирования перешейка между этими популяциями мог происходить обмен генами. Верно ли, что разные виды по разным сторонам перешейка возникли в результате аллопатрического видообразования? По морфологическим и генетическим признакам выделяются 15 пар близкородственных видов, причем один из видов, образующих пару, обитает с тихоокеанской, а другой — с атлантической стороны перешейка. Это даёт возможность предположить, что причиной их возникновения было географическое разделение. Более того, генетический анализ показал, что виды рода *Alpheus* образовались от 9 до 3 млн лет назад, а близкородственные виды, живущие на самых больших глубинах, разделились первыми. Время такого разделения соответствует геологическим данным, показывающим, что перешеек формировался постепенно, — образование началось 10 млн лет назад и завершилось около 3 млн лет назад.

Значимость аллопатрического видообразования подтверждается и тем фактом, что в регионах, изолированных или разделённых барьерами на много частей, видов обычно больше, чем в регионах со сходными условиями, но без такого разделения. Например, на географически изолированных Гавайских островах обнаружено много уникальных растений и животных (происхождение гавайских видов будет рассмотрено в главе 25). Полевые исследования также показывают, что репродуктивная изоляция между двумя популяциями обычно усиливается с увеличением

географического расстояния между ними, что согласуется с идеей аллопатрического видообразования. Далее в рубрике “Развиваем исследовательские навыки” вы сможете проанализировать данные одного такого исследования репродуктивной изоляции в географически разделённых популяциях саламандр.

Следует заметить, что географическая изоляция препятствует внутривидовому скрещиванию между представителями аллопатрических популяций, а физическая изоляция не является биологическим барьером для репродукции. Биологические репродуктивные барьеры, описанные на рис. 24.3, присущи самому организму. Это означает, что такие барьеры препятствуют внутривидовому скрещиванию при возникновении контакта между представителями разных популяций.

РАЗВИВАЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ

Выявление независимых и зависимых переменных, построение точечных диаграмм и интерпретация данных

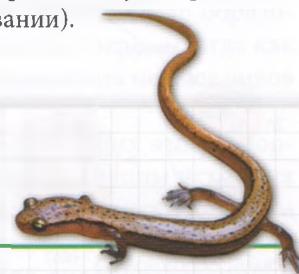
Увеличивается ли репродуктивная изоляция с увеличением расстояния между популяциями саламандр? Аллопатрическое видообразование начинается, когда популяции географически изолированы, что препятствует спариванию представителей разных популяций и таким образом прекращает обмен генами. Логично предположить, что с увеличением расстояния между популяциями возрастает и степень репродуктивной изоляции. Для проверки этой гипотезы исследовались популяции темной саламандры (*Desmognathus ochrophaeus*), обитающие в разных ответвлениях южных Аппалачей.

Проведение эксперимента. Для оценки репродуктивной изоляции каждой пары популяций самца и самку помещали вместе, а позже проверяли наличие сперматозоидов у самки. Для каждой пары популяций (А и Б) возможны были четыре комбинации — две внутри одной популяции (самка А и самец А, самка Б и самец Б) и две между популяциями (самка А и самец Б и самка Б и самец А).

Полученные экспериментальные данные. Исследователи использовали индекс репродуктивной изоляции в пределах от 0 (никакой изоляции) до 2 (полная изоляция). Количество успешных спариваний для каждой комбинации измерялось: 100% успех = 1, все безуспешны = 0. Уровень репродуктивной изоляции для двух популяций — сумма успешных спариваний внутри популяций (АА+ББ) минус сумма успешных спариваний между популяциями (АБ+БА). В таблице представлены расстояния и

Симпатрическое видообразование (“в одной стране”)

Симпатрическое видообразование (от греческого *syn*, вместе) происходит в популяциях, обитающих в одной географической области (см. рис. 24.5, 6). Как же формируются репродуктивные барьеры между симпатрическими популяциями, если их представители постоянно контактируют? Хотя возможность контактов (и в результате продолжающийся обмен генами) делает симпатрическое видообразование более редким, чем аллопатрическое, оно всё же происходит, если обмену генами мешают такие факторы, как полиплоидия, половой отбор и дифференциация места обитания (заметим, что те же факторы действуют при аллопатрическом видообразовании).



данные о репродуктивной изоляции для 27 пар популяций темной саламандры.

Анализ данных

1. Сформулируйте гипотезу и определите независимые и зависимые переменные в данном исследовании. Объясните, почему для каждой пары популяций использовались четыре комбинации.
2. Подсчитайте значение индекса репродуктивной изоляции, если: а) все спаривания внутри популяции были успешны и все между популяциями — безуспешны; б) одинаково успешными были спаривания между представителями и одной популяции, и разных.
3. Нарисуйте график, чтобы сделать более наглядными какие-либо взаимосвязи между переменными. Отметьте независимые переменные на оси X, зависимые на оси Y (более подробно о графиках в Коллекции научных инструментов в Приложении Е).
4. Объясните ваш график, а) описав словами любые возможные связи между переменными и б) сформулировав гипотезу о возможных причинах таких связей.

Источник: S. G. Tilley, A. Verrell, and S. J. Arnold, *Correspondence between sexual isolation and allozyme differentiation: a test in the salamander Desmognathus ochrophaeus*, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 87:2715-2719 (1990).

Географическое расстояние, км	15	32	40	47	42	62	63	81	86	107	107	115	137	147
Степень репродуктивной изоляции	0,32	0,54	0,50	0,50	0,82	0,37	0,67	0,53	1,15	0,73	0,82	0,81	0,87	0,87
Расстояние (продолжение)	137	150	165	189	219	239	247	53	55	62	105	179	169	
Изоляция (продолжение)	0,50	0,57	0,91	0,93	1,5	1,22	0,82	0,99	0,21	0,56	0,41	0,72	1,15	

Полиплоидия

Вид может возникнуть в результате случайного сбоя при делении клетки, когда образуется лишний набор хромосом, — это называется **полиплоидия**. Полиплоидное видообразование изредка происходит у животных; например, предполагается, что серая квакша *Hyla versicolor* (см. рис. 23.16) имеет именно такое происхождение. Однако гораздо чаще полиплоидия встречается у растений. Ботаники полагают, что более 80% существующих



▲ Видообразование путём аутополиплоидизации

ныне растений имеют предков, возникших в результате полиплоидного видообразования.

В популяциях растений (и некоторых животных) наблюдаются две четко различимые формы полиплоидии.

Аутополиплоид (от греч. *autos* — сам) имеет более двух наборов хромосом, происходящих только от одного вида.

У растений, например, сбой при делении клетки может увеличить число хромосом в клетке от исходного количества ($2n$) до тетраплоидного ($4n$).

Тетраплоид может давать плодовитое тетраплоидное потомство самоопылением или от других тетраплоидов. К тому же тетраплоиды репродуктивно изолированы от обычных растений исходной популяции, поскольку триплоидное потомство от таких союзов ($3n$) малопродуктивно. Таким образом, уже за одно поколение аутополиплоидия может обеспечить репродуктивную изоляцию без географического разделения.

Вторая форма полиплоидии может возникнуть, когда скрещиваются два вида и дают гибридное потомство. Большинство таких гибридов бесплодны, поскольку набор хромосом одного вида не может при мейозе образовать пары с хромосомами другого вида. Однако бесплодный гибрид может размножаться вегетативно (как большинство растений). В последующих поколениях различные механизмы могут превратить бесплодный гибрид в плодовитый полиплоид, называемый **аллополиплоид** (рис. 24.9).

Аллополиплоиды дают потомство между собой, но не могут скрещиваться с родительскими видами; следовательно, они представляют новый биологический вид.

Хотя изучать видообразование в полевых условиях непросто, с 1850 года задокументировано по крайней мере пять новых видов растений, возникших в результате полиплоидного видообразования. Один из примеров — происхождение нового вида козлобородника (род *Tragopogon*) на северо-западе тихоокеанского побережья. *Tragopogon* впервые появился в этом регионе в начале 1900-х



Рис. 24.9. Один из возможных механизмов видообразования путём аллополиплоидии у растений. Большинство межвидовых гибридов бесплодно, поскольку их хромосомы не гомологичны и не могут образовывать пары при мейозе. Однако такой гибрид может размножаться вегетативно. На данной схеме представлен один из механизмов, приводящих к возникновению плодовитых гибридов (аллополиплоидов), которые могут образовать новый вид. У нового вида диплоидный набор хромосом равен сумме диплоидных наборов хромосом родительских видов

годов. Когда были интродуцированы три европейских вида: *T. pratensis*, *T. dubius*, *T. porrifolius*. Эти три вида — теперь обычные сорняки на заброшенных паркингах и других городских площадках. В 1950 году на границе Вашингтон-Айдахо, где встречаются все три европейских вида, был обнаружен новый. Генетические исследования показали, что этот новый вид *Tragopogon miscellus* является гибридом двух европейских (рис. 24.10). Хотя популяция *Tragopogon miscellus* разрастается преимущественно за счёт размножения её представителей, также вносит вклад и эпизодическая гибридизация между родительскими видами.

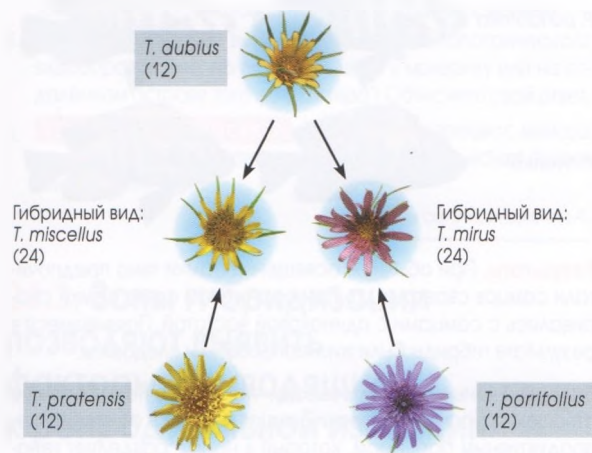


Рис. 24.10. Аллополиплоидное видообразование у козлобородника *Tragopogon*. Серым выделены три родительских вида. В скобках указано число хромосом в диплоидном наборе

Позже обнаружили ещё один новый вид козлобородника — *T. mirus* — гибрид *T. dubius* и *T. porrifolius* (см. рис. 24.10). эта история — лишь один из хорошо изученных примеров, когда учёные могли наблюдать процесс видообразования.

Многие важные сельскохозяйственные культуры, такие как овёс, хлопок, картофель, табак и пшеница — полиплоиды. Пшеница, используемая в хлебопечении, *Triticum aestivum*, — аллогексаплоид (шесть наборов хромосом, по два от каждого из трёх разных видов). Первый случай полиплоидии, возможно, приведший в итоге к образованию современной пшеницы, произошел около 8 тыс. лет назад на Среднем Востоке — спонтанная гибридизация одного из первых возделываемых видов пшеницы и дикого злака. Сегодня специалисты по генетике растений создают новые полиплоиды в лабораториях, применяя вещества,

провоцирующие сбои в мейозе и митозе. Управляя эволюционным процессом, можно создавать новые гибридные виды с определёнными свойствами, например, гибрид, сочетающий высокую урожайность пшеницы с выносливостью ржи.

Половой отбор

Есть свидетельства, что половой отбор может управлять и симпатрическим видообразованием. Ключи к пониманию этого явления обнаружились у рыб цихлид в одном из очагов видообразования на Земле — озера Виктория в Восточной Африке. Это озеро было родиной более 600 видов цихлид. Генетические данные показывают, что эти виды образовались в течение последних 100 тыс. лет от небольшого количества видов-переселенцев из других озёр и рек. Как же могло образоваться такое большое в одном озере — тогда как во всей Европе в два с лишним раза меньше видов пресноводных рыб?

Одна из гипотез, объясняющих это разнообразие, состоит в том, что подгруппы исходных популяций цихлид приспособились к разным источникам пищи и возникшее генетическое расхождение способствовало видообразованию в озере Виктория. Но половой отбор, при котором самки (обычно) выбирают самцов по внешности, тоже мог являться действующим фактором. Были изучены два близких симпатрических вида цихлид, отличающихся в основном брачной окраской самцов: у самцов *Pundamilia pundamilia* спинка синеватая, а у самцов *Pundamilia nyererei* красноватая (рис. 24.11). Результаты исследования заставляют предполагать, что выбор партнера, основанный на брачной окраске самца, является главным репродуктивным барьером, разделяющим генофонды этих двух видов.

Различия по месту обитания

Симпатрическое видообразование может происходить и тогда, когда место обитания или пищевые ресурсы субпопуляции отличаются от тех, что используют родительские популяции.

Рассмотрим североамериканскую пестрокрылку яблонную (*Rhagoletis pomonella*), вредителя



▲ *R. pomonella*, питающаяся на боярышнике

яблонь. Исходно она обитала на местном боярышнике, но около 200 лет назад некоторые популяции поселились на яблонях, завезённых переселенцами из Европы. Обычно мушки спариваются на дереве, где живут, или рядом с ним. В результате образовался презиготический барьер (изоляция по месту обитания) между популяциями, питающимися яблоками, и популяциями, питающимися боярышником. Более того, поскольку яблоки созревают раньше плодов боярышника, в результате естественного отбора мушки, питающиеся яблоками, стали развиваться быстрее. Популяции, питающиеся яблоками, теперь отделены временным барьером от популяций, питающихся боярышником, — вторым презиготическим барьером, препятствующим обмену генами между популяциями. Были также обнаружены аллели, благоприятствующие мушкам, питающимся одними плодами, но вредные для тех, которые питаются другими. Естественный отбор по этим аллелям, создал постзиготический барьер для размножения, также препятствующий обмену генами. В общем, хотя эти две популяции все ещё рассматриваются как подвиды, а не как отдельные виды, процесс симпатрического видообразования уже зашел достаточно далеко.

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование: обзор

Давайте теперь перечислим процессы, при которых формируются новые виды. При аллопатрическом видообразовании новый вид формируется в условиях географической изоляции от родительской популяции. Географическая изоляция сильно ограничивает обмен генами. При этом внутренние барьеры, препятствующие скрещиванию с родительской популяцией, могут возникнуть как побочный продукт генетических изменений внутри изолированной популяции. Такие генетические изменения могут иметь разные причины, в том числе естественный отбор в различных природных условиях, дрейф генов и половой отбор. Однажды сформировавшись, репродуктивные барьеры между аллопатрическими популяциями могут препятствовать скрещиванию с родительскими популяциями, даже если снова появится возможность контакта.

Напротив, при симпатрическом видообразовании возникает репродуктивный барьер, изолирующий часть популяции от остальной в одной и той же области.

Рис. 24.11 Изыскание

Приводит ли половой отбор у цихлид к репродуктивной изоляции?

Эксперимент. Самцы и самки *Pundamilia pundamilia* и *P. nyererei* были помещены в два аквариума. Один освещался естественным светом, другой — монохромной оранжевой лампой. При обычном освещении брачная окраска самцов разных видов чётко различается, а при оранжевом они очень похожи. Изучались брачные предпочтения самок в обоих аквариумах.



Результаты. При обычном освещении самки явно предпочитали самцов своего вида. При оранжевом свете самки спаривались с самцами с одинаковой частотой. Появившиеся в результате гибриды были жизнеспособны и плодовиты.

Выводы. Учёные пришли к выводу, что предпочтения самок в отношении брачной окраски самцов являются основным репродуктивным барьером, который в норме разделяет генофонды двух видов. Поскольку в том случае, когда этот презиготический поведенческий барьер в лабораторных условиях “даёт течь”, данные виды могут успешно скрещиваться между собой, генетические различия между ними, скорее всего, невелики. Это позволяет предположить, что в природе эти виды разделились относительно недавно.

Источник: O. Seehausen and J. J. M. van Alphen, *The effect of male coloration on female mate choice in closely related Lake Victoria cichlids (Haplochromis nyererei complex)*, Behavioral Ecology and Sociobiology 42:1-8 (1998).

А ЧТО, ЕСЛИ? Предположим, что самки цихлид, живущие в мутной воде загрязненного озера, не могут хорошо различать цвета. Как могут со временем измениться генофонды этих видов?

Хотя и реже, чем аллопатрическое, симпатрическое видообразование может происходить, когда обмен генами с изолированной частью популяции перекрыт. Это может случаться при полиплоидии, когда организм имеет лишние наборы хромосом. Симпатрическое видообразование может также быть результатом полового отбора. Наконец, симпатрическое видообразование возможно, когда часть популяции репродуктивно изолирована естественным отбором в результате

изменения места обитания или источника питания на новый, который не используется родительской популяцией.

Описав географический аспект возникновения видов, в дальнейшем мы более подробно рассмотрим, что происходит, когда новые или не до конца ещё сформировавшиеся виды вступают в контакт.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 24.2

1. Сформулируйте основные различия между алопатрическим и симпатрическим видообразованием. Какое встречается чаще и почему?
2. Опишите два механизма, препятствующие обмену генами между симпатрическими популяциями и делающих симпатрическое видообразование более распространённым.
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Где выше вероятность алопатрического видообразования: на острове близко к матерiku или на отдалённом острове того же размера? Объясните свой ответ.
4. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Рассмотрите процесс мейоза на **рис. 13.8**. Объясните, как сбой при мейозе может привести к полиплоидии.

Ответы см. в Приложении А.

24.3. Зоны гибридизации позволяют выявить факторы, приводящие к репродуктивной изоляции

Что происходит, когда виды с частично сформированными репродуктивными барьерами вступают в контакт? Одним из возможных последствий может стать формирование **зон гибридизации** (в русском языке часто употребляют термин “гибридная зона” — *примеч. пер.*) — территории, где представители разных видов встречаются и спариваются, производя хотя бы небольшое количество потомства со смешанной наследственностью. В данном разделе мы расскажем о зонах гибридизации и о том, что они позволяют узнать о развитии репродуктивной изоляции.

Распределение внутри зон гибридизации

Некоторые зоны гибридизации формируются в виде узкой полосы. Например, на **рис. 24.12** изображена полоса гибридизации для желтобрюхой жерлянки (*Bombina variegata*) и её близкой родственницы, краснобрюхой жерлянки (*B. bombina*). Она обозначена на карте красной линией и имеет протяженность 4 тыс. км, но её ширина в некоторых

местах не более 10 км. Зона гибридизации возникает там, где возвышенности — место обитания желтобрюхой жерлянки — соприкасаются с низменностями — местом обитания краснобрюхой жерлянки. На “поперечном срезе” такой зоны частота аллелей, специфичных для желтобрюхой жерлянки, обычно уменьшается от почти стопроцентной на одном краю, где встречаются только желтобрюхие жерлянки, до 50% в средней части и далее до 0% на другом краю, где встречаются только краснобрюхие жерлянки.

Что же является причиной такого распределения частот аллелей при пересечении зоны гибридизации? Можно прийти к заключению, что для обмена генами существует препятствие — в противном случае аллели одного родительского вида были бы обычными и в генофонде другого родительского вида. Сокращают ли географические барьеры обмен генами? Не в этом случае, поскольку жерлянки могут перемещаться по всей зоне гибридизации. Более важным фактором является то, что у гибридных жерлянок ниже выживаемость эмбрионов и больше морфологических аномалий, в том числе сросшихся ребер и неправильно сформированного ротового аппарата у головастиков. Поскольку гибриды плохо выживают и размножаются, они производят меньше жизнеспособного потомства, чем представители родительских видов. В результате гибридные особи редко могут успешно передавать аллели от одного вида к другому. За пределами зоны гибридизации дополнительным препятствием для обмена генами может стать естественный отбор в различных условиях обитания разных родительских видов.

Зоны гибридизации обычно имеются повсюду, где соприкасаются ареалы обитания видов, способных скрещиваться. Часто такие зоны выглядят как группа отдельных пятен на местности — это больше похоже на шкуру далматина, чем на непрерывную полосу, представленную на **рис. 24.12**. Но вне зависимости от очертаний зоны гибридизации образуются, когда два вида с неполным репродуктивным барьером вступают в контакт. Как же меняется со временем сформировавшаяся зона гибридизации?

Изменение зон гибридизации с течением времени

Изучение зоны гибридизации подобно наблюдению за опытом по видообразованию,

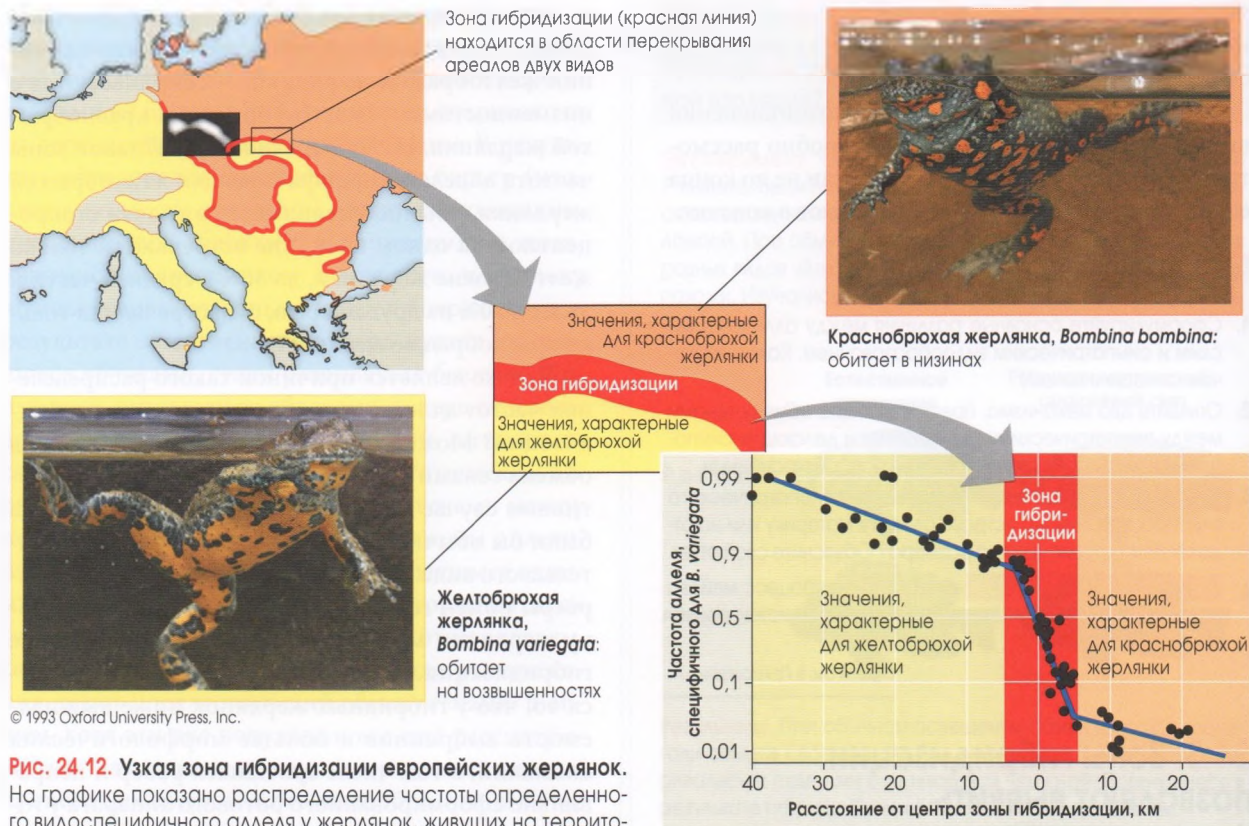


Рис. 24.12. Узкая зона гибридизации европейских жерлянок. На графике показано распределение частоты определенного видоспецифичного аллеля у жерлянок, живущих на территории около Кракова, в Польше. Особи с частотой, близкой к 1, — желтобрюхие жерлянки, особи с частотой около 0 — краснобрюхие, а промежуточная частота считается характерной для межвидовых гибридов

? Исходя из данного графика, можно ли сделать вывод о том, что поток генов между этими видами изменяет частоту данного аллеля у краснобрюхой жерлянки в сторону значений, характерных для желтобрюхой жерлянки? Объясните свой ответ.

происходящему в природе естественным образом. Станут ли гибриды репродуктивно изолированным от родительских видов новым видом, как произошло с полиплоидным козлобородником на северо-западе тихоокеанского побережья? Если нет, то в зоне гибридизации возможны три варианта развития событий: укрепление барьеров, слияние видов или стабильность (рис. 24.13). Давайте посмотрим, какие исследования указывают на это.

Укрепление репродуктивных барьеров

Гибриды часто слабее представителей родительских видов. В таких случаях естественный отбор **укрепляет** презиготические репродуктивные барьеры, снижая численность гибридов с пониженной жизнеспособностью. Логично предположить, что при этом репродуктивные барьеры между видами в симпатрических популяциях будут прочнее, чем в аллопатрических популяциях.

В качестве примера рассмотрим усиление барьера между двумя видами европейской мухоловки: пеструшкой и белшейкой. В аллопатрических популяциях этих птичек самцы обоих видов очень похожи. Но в симпатрических популяциях они выглядят очень по-разному: самцы мухоловки-пеструшки темно-коричневые, а у мухоловки-белшейки есть большие белые пятна. Самки обоих видов не выбирают самцов другого вида в симпатрических популяциях, но часто ошибаются при выборе самцов из аллопатрических популяций (рис. 24.14).

Таким образом, репродуктивные барьеры оказываются более выраженными для птиц из симпатрических популяций, чем для птиц из аллопатрических популяций, как и можно было предполагать при усилении барьеров. Сходные результаты были получены и для многих других организмов: рыб, насекомых, растений и других видов птиц.

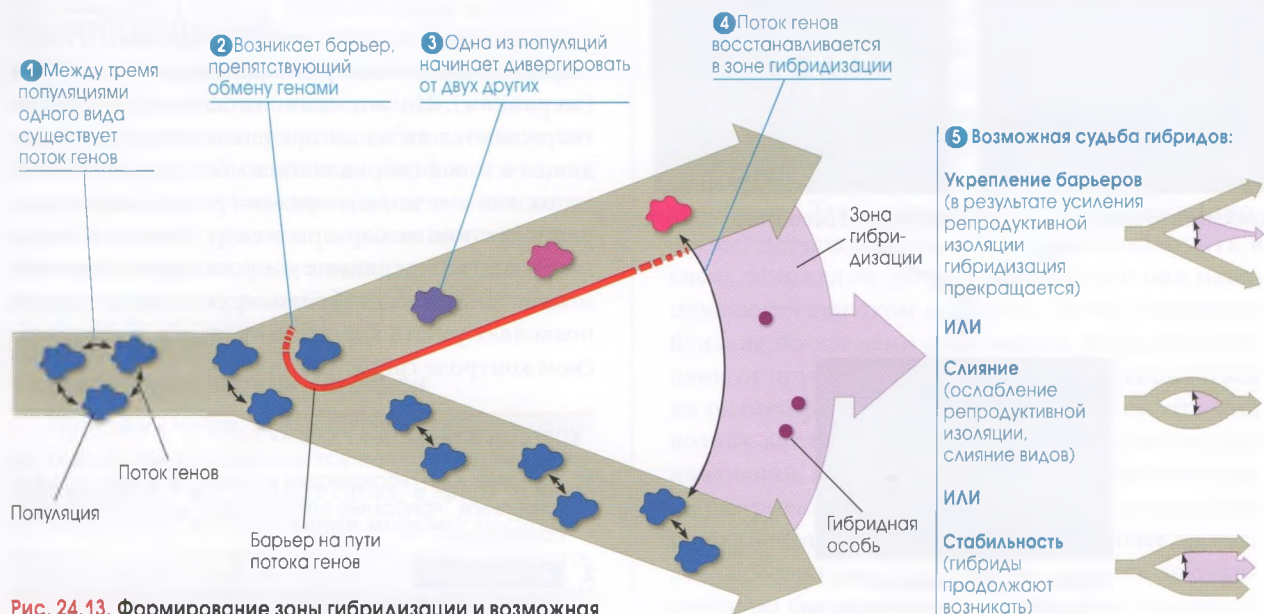


Рис. 24.13. Формирование зоны гибридизации и возможная судьба гибридов в дальнейшем. Цветные стрелки означают течение времени

А ЧТО, ЕСЛИ? Что могло бы случиться, если бы поток генов восстановился на 3-й стадии процесса?

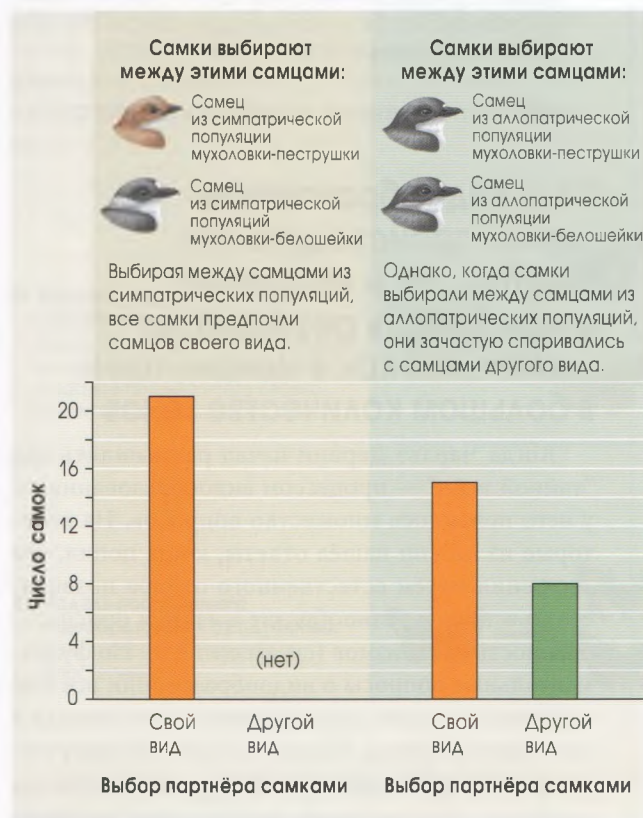


Рис. 24.14. Укрепление репродуктивных барьеров между близкими видами европейских мухоловок

Слияние: ослабление репродуктивных барьеров

Теперь рассмотрим случай, когда два вида контактируют в зоне гибридизации, но репродуктивный барьер недостаточно прочен. Обмен генами может быть настолько значителен, что репродуктивный барьер продолжает ослабляться и генофонд двух видов становится очень сходным. В результате процесс видообразования идёт вспять и два вида, образующих гибриды, могут снова слиться в один вид.

Возможно, это происходит с цихлидами в озере Виктория. За последние 30 лет исчезли около 200 из существовавших прежде 600 видов. Некоторые исчезли по вине завезенного хищника, нильского окуня. Но многие из тех, кого не съел окунь, тоже исчезли — возможно, из-за слияния видов. Многие пары экологически близких видов цихлид репродуктивно изолированы, поскольку самки одного вида предпочитают самцов одного цвета, а самки другого вида — другого (см. рис. 24.11). Результаты полевых и лабораторных исследований показали, что помутнение воды из-за загрязнения озера мешает самкам отличать самцов своего вида от других, очень близких. В загрязненных водах образовалось множество гибридов, что привело к слиянию генофондов родительских видов и прекращению существования вида (рис. 24.15).

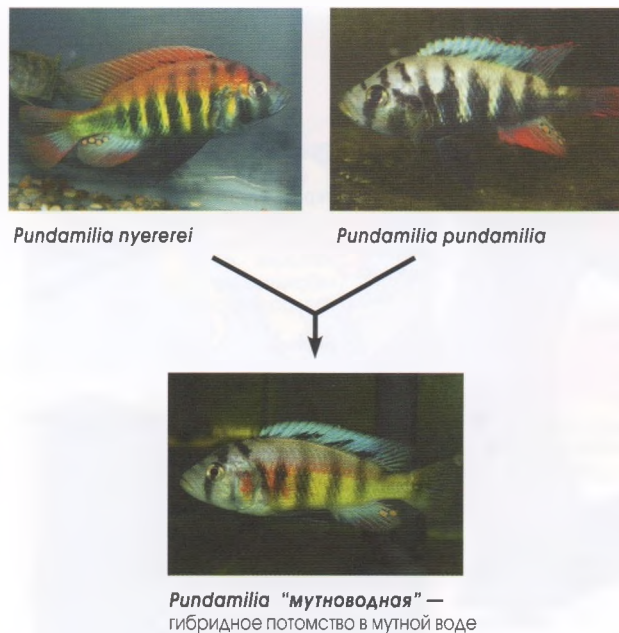


Рис. 24.15. Слияние: разрушение репродуктивных барьеров. Увеличение мутности воды в озере Виктория в последние 30 лет привело к ослаблению репродуктивных барьеров между *P. nyererei* и *P. pundamilia*. В мутной воде два вида интенсивно гибридизировались, и их генофонды слились

Стабильность: гибриды продолжают формироваться

Многие зоны гибридизации вполне стабильны: образование гибридов продолжается в течение длительного времени. В некоторых случаях это происходит потому, что гибриды выживают и воспроизводятся лучше, чем представители родительского вида, по крайней мере, в определенных условиях обитания или в определенные годы. Но в зонах стабильной гибридизации отмечались случаи, когда отбор был направлен *против* гибридов, — несколько неожиданный результат.

Например, гибриды продолжают формироваться в зоне гибридизации жерлянок *Bombina*, хотя отбор жёстко направлен против них. Одно из возможных объяснений этого явления — узость зоны гибридизации жерлянок (см. рис. 24.12). Есть свидетельства того, что особи обоих родительских видов мигрируют в зону гибридизации из родительских популяций, находящихся за её пределами, что ведёт к дальнейшему воспроизводству гибридов. Если бы зона гибридизации была шире, тогда это происходило бы реже, поскольку в центре зоны обмен генами между отдалёнными родительскими популяциями, находящимися за её пределами, был бы незначительным.

Иногда происходящее в зоне гибридизации соответствует нашим предположениям (европейские мухловки и рыбы цихлиды), иногда нет (жерлянки). Но вне зависимости от того, подтверждаются ли наши предположения, происходящее в зонах гибридизации может пролить свет на то, как с течением времени могут изменяться репродуктивные барьеры между близкими видами. В следующем разделе мы посмотрим, как взаимодействие между гибридизирующимися видами позволяет узнать кое-что о скорости и генетическом контроле гибридизации.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 24.3

1. Что такое зоны гибридизации и почему их можно рассматривать как "природные лаборатории" для изучения видообразования?
2. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Рассмотрим два вида, которые разделились вследствие географической изоляции, но снова вошли в контакт, до того как возникла репродуктивная изоляция. Предположите, что может произойти со временем, если два вида скрещиваются произвольно и а) гибридное потомство выживает и воспроизводится хуже, чем потомство от внутривидового скрещивания; или б) гибридное потомство выживает и размножается так же успешно, как потомство от внутривидового скрещивания.

Ответы см. в Приложении А.

24.4. Видообразование может происходить как быстро, так и медленно, и может быть результатом изменений как в малом, так и в большом количестве генов

Когда Чарльз Дарвин начал размышлять над "тайной тайн" — процессом видообразования, — у него появилось множество вопросов. На некоторые из них он нашёл ответы, когда понял, что эволюция путём естественного отбора позволяет объяснить и разнообразие жизни, и приспособленность организмов (см. раздел 22.2). Но фундаментальные вопросы о видообразовании все ещё актуальны и через полтора века после выхода в свет книги Дарвина. Насколько долго формируется новый вид? Насколько много генов изменяется, когда вид разделяется на два? Продолжают появляться и новые ответы на эти вопросы.

Временные характеристики видообразования

Для ответа на вопрос, с какой скоростью происходит образование новых видов, можно использовать закономерности, наблюдаемые в палеонтологической летописи, морфологические характеристики организмов (в том числе ископаемых) и молекулярно-генетические данные о временных интервалах, разделяющих акты видообразования, для определённой группы организмов.

Закономерности в палеонтологической летописи

Нередки случаи, когда в геологических отложениях внезапно появляется новый вид, остается неизменным в нескольких слоях, а затем исчезает. Например, десятки видов морских беспозвоночных: их появление в палеонтологической летописи связано с новым вариантом строения, затем миллионы лет они практически не изменялись, а после исчезли. Палеонтологи Найлз Эддредж и Стивен Джей Гулд предложили термин **прерывистое равновесие** (теория квантовой эволюции) для описания таких периодов явной неизменности, прерываемых внезапными изменениями (рис. 24.16, а). У других видов такого не бывает: они изменяются постепенно в течение долгого времени (рис. 24.16, б).

Что могут сказать эти разные типы развития о том, сколько времени нужно для формирования нового вида? Предположим, что вид существовал 5 млн лет, но большинство морфологических изменений, позволяющих считать его новым видом, произошли в первые 50 тыс. лет его существования — только 1% всего периода его жизни. Такие короткие (с точки зрения геологии) периоды часто невозможно различить в слоях отложений, отчасти потому, что они накапливаются слишком медленно, чтобы настолько близкие по времени слои можно было отделить один от другого. Поэтому если ориентироваться на окаменелости, то может показаться, что вид возник внезапно и потом долго существовал без изменений, прежде чем исчезнуть. Даже если вид формировался медленнее, чем можно заметить по окаменелостям (в данном случае более 50 тыс. лет), всё-таки видообразование произошло относительно быстро. Если ископаемые остатки какого-то вида изменялись постепенно, то мы всё же не можем сказать точно, когда сформировался новый вид, поскольку информация о репродуктивной изоляции в окаменелостях не сохраняется. Однако вероятно, что видообразование в таких группах происходило относительно медленно, в течение миллионов лет.

- а) Модель прерывистого видообразования (пунктуализм): новые виды сильнее всего меняются при отделении от родительского, а затем в течение всего своего существования меняются мало



- б) Модель постепенного видообразования (градуализм): виды дивергируют медленно и постепенно



Рис. 24.16. Две модели, описывающие изменение скорости видообразования с течением времени

Скорость видообразования

Существование окаменелостей со скачкообразной формой образования позволяет предположить, что если процесс видообразования начался, то он может завершиться достаточно быстро. Эта гипотеза подтверждается всё возрастающим количеством примеров.

Например, дикий подсолнечник *Helianthus anomalus* появился в результате быстрого видообразования. Генетические исследования показывают, что он возник в результате гибридизации двух других видов подсолнечника *H. annuus* и *H. petiolaris*. Гибридный вид *H. anomalus* экологически различен и репродуктивно изолирован от обоих родительских видов (рис. 24.17).

В отличие от аллополиплоидного видообразования, при котором после гибридизации меняется количество хромосом, у этих подсолнечников и у родительских видов, и у гибрида число хромосом одинаковое ($2n = 34$). Как же произошло видообразование? Чтобы решить этот вопрос, исследователи провели эксперимент, имитирующий природные события (рис. 24.18). Результаты показали, что в результате естественного отбора значительные генетические изменения в гибридной популяции могут происходить за короткий период времени. Благодаря этим изменениям гибриды репродуктивно разошлись с родительскими видами и образовали новый вид — *H. anomalus*.

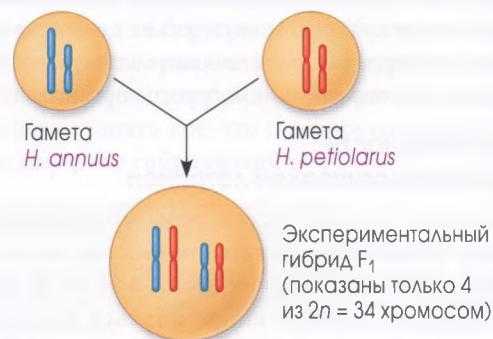


Рис. 24.17. Гибридный вид подсолнечника и его местообитание — сухие песчаные дюны. Дикий подсолнечник *Helianthus anomalus* произошел путём гибридизации двух других видов подсолнечника — *H. annuus* и *H. petiolaris*, — которые растут в тех же регионах, но в более влажных местах

▼ Рис. 24.18 Изыскание

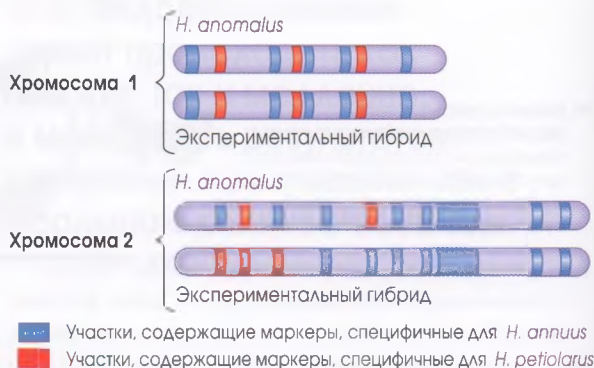
Как гибридизация приводит к возникновению нового вида подсолнечника?

Эксперимент. Лорен Ризберг и его коллеги скрестили два вида подсолнечника — *H. annuus* и *H. petiolaris* — чтобы получить в лаборатории экспериментальные гибриды (в каждой гамете показаны только две из $n = 17$ хромосом).



Заметим, что в первом поколении (F_1) каждая хромосома у гибридов, полученных в эксперименте, полностью состояла из ДНК одного из родительских видов. Затем учёные исследовали плодовитость этого и последующих поколений гибридов, и с использованием видоспецифичных маркеров сравнивали хромосомы экспериментальных гибридов с хромосомами природного гибрида *H. anomalus*.

Результаты. Хотя только 5% экспериментальных гибридов первого поколения были плодовитыми, уже через четыре поколения плодовитость гибридов превысила 90%. Хромосомы пятого поколения гибридов отличались от хромосом поколения F_1 (см. выше), но были сходны с хромосомами *H. anomalus* из природных популяций.



Выводы. С течением времени хромосомы экспериментальных гибридов стали похожими на хромосомы экземпляров *H. anomalus* из природной популяции. Исходя из этого, можно предположить, что наблюдавшееся в эксперименте возрастание плодовитости гибридов происходило по мере того, как несовместимые друг с другом участки ДНК родительских видов элиминировались (отбраковывались) естественным отбором. В целом оказалось, что начальные стадии процесса видообразования происходят быстро и могут быть воссозданы в лабораторных условиях.

Источник: L. H. Rieseberg et al., Role of gene interactions in hybrid speciation: evidence from ancient and experimental hybrids, Science 272:741–745 (1996).

А ЧТО, ЕСЛИ? Повышение плодовитости экспериментальных гибридов могло быть результатом естественного отбора на приспособленность к лабораторным условиям. Оцените это альтернативное объяснение с точки зрения полученных результатов.

Пример с подсолнечником, так же как и с яблонной пестрокрылкой, цихлидами из озера Виктория и дрозофилами, показывает, что новый вид может сформироваться *вскоре после начала дивергенции* (расхождения). Но какова же общая продолжительность времени между актами видообразования? Этот интервал включает время, которое проходит до того момента, когда популяции новообразованного вида начинают расходиться, и время, требующееся для завершения видообразования после начала расхождения. Оказывается, что общее время видообразования очень сильно варьирует. Обзор данных по 84 группам растений и животных показал временные интервалы от 4 тыс. лет (cichлиды в озере Набугабо, Уганда) до 40 млн лет (некоторые жуки). Средняя продолжительность интервала между этапами видообразования составила 6,5 млн лет и редко была меньше 500 тыс. лет.

Эти данные позволяют предположить, что в среднем могут пройти миллионы лет, прежде чем новый вид растения или животного в свою очередь станет родительским для нового вида. Как будет показано в главе 25, это дает возможность предположить, сколько времени требуется жизни на Земле, чтобы восстановиться после катастрофических вымираний. Более того, исключительная вариабельность временных периодов, требующихся для формирования нового вида, доказывает, что у живых организмов нет внутренних “часов видообразования”, заставляющих регулярно порождать новый вид. Напротив, видообразование начинается только тогда, когда обмен генами между популяциями прерван либо изменением условий окружающей среды, либо непредсказуемыми событиями, например, ураганом, перенесшим несколько особей на новое место. К тому же, когда обмен генами прекратился, популяции должны генетически разойтись до такой степени, чтобы стать репродуктивно изолированными — прежде чем другие события поспособствуют восстановлению обмена генами и повернут процесс видообразования вспять (см. [рис. 24.15](#)).

Генетика видообразования

Изучение процесса видообразования (в зонах гибридизации) позволяет выяснить, какие признаки могут быть причиной репродуктивной изоляции. Идентифицировав гены, ответственные за такие признаки, учёные могут ответить на фундаментальный вопрос эволюционной биологии: какое количество генов влияет на формирование нового вида?

В некоторых случаях развитие репродуктивной изоляции обусловлено влиянием одного гена. Например, у японских улиток рода *Euhadra* изменение одного гена создаёт механический барьер для воспроизводства. Этот ген определяет направление закручивания спиральной раковины. Когда раковины закручены в разных направлениях, половые органы улиток не совмещаются, что делает спаривание невозможным (на [рис. 24.3, е](#) показан сходный пример). Недавние генетические исследования обнаружили и другие единичные гены, вызывающие репродуктивную изоляцию у дрозофил и у мышей.

Мощный репродуктивный барьер между двумя близкими видами мимулуса, или губастика (растения из семейства Норичниковых), *Mimulus cardinalis* и *M. lewisii*, тоже, как оказалось, существует благодаря небольшому числу генов. Эти два вида изолированы несколькими презиготическими и постзиготическими барьерами. В основном за изоляцию отвечает один из презиготических барьеров, а именно выбор опылителя. В зоне гибридизации между *M. cardinalis* и *M. lewisii* почти 98% “посещений” опылителя были привязаны к одному из видов.

У двух видов мимулуса опылители разные: колибри предпочитают красные цветки *M. cardinalis*, а шмели — розовые *M. lewisii*. На выбор опылителя влияют, по крайней мере, два локуса (места гена в хромосоме), один из которых определяет окраску цветков ([рис. 24.19](#)). Скрестив два родительских вида и получив гибрид F₁, затем повторно скрещивая этот гибрид с каждым из родительских видов, исследователи смогли перенести аллель *M. cardinalis* в этот локус *M. lewisii* и наоборот. В природных условиях колибри посещали растения *M. lewisii* с аллелем *M. cardinalis* в 68 раз чаще, чем *M. lewisii* дикого типа. Аналогично растения *M. cardinalis* с аллелем *M. lewisii* в 74 раза чаще посещались шмелями, чем дикий тип *M. cardinalis*. Таким образом, мутация единственного локуса влияет на выбор опылителя и тем самым определяет репродуктивную изоляцию у губастика.



а) Типичный *Mimulus lewisii*



б) *M. lewisii* с аллелем окраски от *M. cardinalis*



в) Типичный *Mimulus cardinalis*



г) *M. cardinalis* с аллелем окраски *M. lewisii*

Рис. 24.19. Генетический локус, влияющий на привлекательность данного растения для определенных опылителей. Приспособленность к разным опылителям обеспечивает репродуктивную изоляцию между *Mimulus lewisii* и *M. cardinalis*. После переноса аллелей локуса окраски цветка от одного вида к другому предпочтения некоторых опылителей изменились

А ЧТО, ЕСЛИ? Если бы экземпляры *M. lewisii* с аллелем от *M. cardinalis* были посажены там, где произрастают оба вида губастика, как это могло бы повлиять на образование гибридного потомства?

У других организмов на процесс видообразования влияет большее число генов и взаимодействий между ними. Например, бесплодность гибридов между двумя подвидами дрозофилы *Drosophila pseudoobscura* обусловлена взаимодействиями генов, по крайней мере, четырёх локусов, а постзиготическая изоляция в гибридной зоне подсолнечника, о которой мы говорили раньше, — не менее чем 26 фрагментами хромосом (и неизвестным количеством генов). В общем, исследования показывают, что развитие репродуктивной изоляции и, следовательно, возникновение новых видов может быть обусловлено различным количеством генов.

От видообразования к макроэволюции

Как вы уже знаете, видообразование может начинаться с таких небольших различий, как оттенок спинки у цихлиды. Однако при повторении процесса такие различия могут накапливаться и становиться все более и более выраженными, что приводит к формированию новых групп организмов, сильно отличающихся от своих предков (происхождение китов от наземных млекопитающих; см. рис. 22.20). Более того, когда одна группа организмов разрастается благодаря возникновению новых видов, другая может уменьшаться, если её виды исчезают. Накопление результатов многочисленных возникновений и вымираний видов, обрисовало всеобъемлющие эволюционные изменения, подтверждаемые данными палеонтологии. В следующей главе, посвящённой изучению макроэволюции, мы обратимся к таким значительным эволюционным изменениям.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 24.4

1. При расхождении популяций видообразование может происходить очень быстро, но между отдельными эпизодами видообразования могут пройти миллионы лет. Объясните это очевидное противоречие.
2. Какие факты указывают на то, что локус цвета является презиготическим репродуктивным барьером для двух видов мимулуса. Можно ли однозначно утверждать, что репродуктивные барьеры между видами возникают только из-за этого локуса? Объясните свой ответ.
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Сравните рис. 13.11 и 24.18. Какие процессы в клетке приводят к тому, что гибридные хромосомы, показанные на рис. 24.18, содержат ДНК обоих родительских видов? Объясните свой ответ.

Ответы см. в Приложении А.

24

Обзор главы

РАЗДЕЛ 24.1. ПОНЯТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА ОСНОВАНО НА РЕПРОДУКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- Биологический вид — это группа популяций, представители которых могут скрещиваться и производить жизнеспособное плодовитое потомство только между собой, но не с представителями других видов. **Биологическая концепция вида** обращает особое внимание на репродуктивную изоляцию за счёт презиготических и постзиготических барьеров, разделяющих генофонды.
- Хотя биологическая концепция вида помогает осмыслить, как происходит видообразование, она имеет свои ограничения. Так, её невозможно применить к организмам, известным нам лишь по окаменелостям, а также к организмам, размножающимся вегетативно. Поэтому при определённых обстоятельствах используются другие концепции вида, например, **морфологическая**.

? Объясните роль обмена генами в биологической концепции вида.

РАЗДЕЛ 24.2. ВИДООБРАЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ КАК В УСЛОВИЯХ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ТАК И БЕЗ НИХ

- При **аллопатрическом видообразовании** обмен генами сокращается, если две популяции одного вида оказываются географически разделёнными. В течение периода разделения одна или обе популяции могут подвергнуться эволюционным изменениям, что приведёт к образованию презиготических или постзиготических барьеров для репродукции.



- При **симпатрическом видообразовании** новый вид возникает в той же географической области, в которой обитают родительские виды. Некоторые виды растений (реже животных) образуются симпатрически путём полиплоидии. Симпатрическое видообразование может также быть следствием полового отбора или смены места обитания.

? Могут ли факторы симпатрического видообразования быть одновременно и факторами аллопатрического видообразования? Объясните свой ответ.

РАЗДЕЛ 24.3. ЗОНЫ ГИБРИДИЗАЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫЯВИТЬ ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К РЕПРОДУКТИВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- Многие группы организмов образуют **зоны гибридизации**, где представители разных видов встречаются и спариваются, производя хотя бы небольшое количество гибридного потомства.
- Многие гибридные зоны **стабильны**; гибридное потомство в них производится в течение длительного времени. В других происходит **усиление** презиготических барьеров, что уменьшает численность менее жизнеспособных гибридов. В других зонах гибридизации репродуктивные барьеры могут со временем ослабнуть, что приведет к слиянию генофондов двух видов (процесс видообразования пойдет вспять).

? Какие факторы могут поддерживать долговременную стабильность зоны гибридизации, если родительские виды имеют разную среду обитания?

РАЗДЕЛ 24.4. ВИДООБРАЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ КАК БЫСТРО, ТАК И МЕДЛЕННО, И МОЖЕТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЗМЕНЕНИЙ КАК В МАЛОМ, ТАК И В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ГЕНОВ

- Новый вид может сформироваться вскоре после начала дивергенции — но чтобы она произошла, могут потребоваться миллионы лет. Интервал между событиями видообразования сильно варьирует: от нескольких тысяч до десятков миллионов лет.
- Развитие генетики позволило определить специфические гены, участвующие в некоторых случаях видообразования. Результаты показывают, что на видообразование может влиять разное количество генов.

Видообразование происходило только в далеком прошлом или новые виды возникают и сегодня? Объясните свой ответ.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

УРОВЕНЬ 1: УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ

- Наибольшая единица, внутри которой может происходить обмен генами, это:
 - популяция;
 - вид;
 - род;
 - гибрид.
- Самцы разных видов дрозофилы, живущих в одной и той же части Гавайских островов, имеют разные сложные ритуалы ухаживания. Эти ритуалы включают драки с другими самцами и сложные движения, привлекающие самок. Какой тип репродуктивной изоляции здесь представлен?
 - По месту обитания.
 - По времени.
 - По поведению.
 - По гаметам.
- Согласно модели прерывистого равновесия:
 - за длительный период времени большинство существующих видов постепенно разделится на новые виды;
 - большинство новых видов приобретает свои уникальные особенности вскоре после появления, а в течение всего остального своего существования меняется очень незначительно;
 - эволюция происходит преимущественно в симпатрических популяциях;
 - видообразование обычно происходит из-за единственной мутации.

УРОВЕНЬ 2: ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

- Раньше в справочниках желтоголовая славка (*Setophaga coronata*) и славка Одюбона (*Setophaga auduboni*) рассматривались как разные виды. Недавно их стали классифицировать как западную и восточную формы одного вида, желтоголовой славки. Что из перечисленного ниже могло бы стать причиной такой переоценки?
 - Две формы часто скрещиваются в природе, и их потомство жизнеспособно и хорошо размножается.
 - Обе формы имеют одно и то же место обитания и одинаковые кормовые предпочтения.
 - У обеих форм много одинаковых генов.
 - Обе формы очень похожи внешне.
- Какой из этих факторов не влияет на аллопатрическое видообразование?
 - Отделённая популяция мала, происходит генетический дрейф.
 - Отделённая популяция подвергается иным воздействиям отбора, чем родительская.
 - Генофонды разделённых популяций стали разными из-за различных мутаций.
 - Между популяциями происходит интенсивный обмен генами.

- Растение вида А имеет диплоидное число хромосом 12, а растение вида В — диплоидное число 16. Новый вид С является аллополиплоидом А и В. Диплоидное число вида С будет:
 - 14;
 - 16;
 - 28;
 - 56.

УРОВЕНЬ 3: ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ

- Предположим, что группа самцов мухоловки-пеструшки мигрировала из местности, где нет мухоловки-белошейки, в местность, где представлены оба вида (см. рис. 24.14). Учитывая, что такие события весьма редки, какое дальнейшее развитие событий *наименее* вероятно?
 - Численность гибридного потомства увеличится.
 - От мигрировавших самцов пеструшки потомства будет меньше, чем от местных самцов пеструшки.
 - Мигрировавшие самцы будут спариваться с самками-белошейками чаще, чем с самками-пеструшками.
 - Численность гибридного потомства уменьшится.

8. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ИЗОБРАЗИ! В этой главе вы прочитали, что пшеница (*Triticum aestivum*) — аллогексаплоид, имеющий по два набора хромосом от каждого из трех родительских видов. Генетические исследования показали, что каждый из видов, представленных ниже, дал свой набор хромосом (большими буквами обозначен набор хромосом, а не отдельный ген, а в скобках указано диплоидное число хромосом для каждого вида). Есть также свидетельства, что первым фактом полиплоидии была спонтанная гибридизация возделывавшегося в древности вида пшеницы *T. monosocum* и дикого злака вида *Triticum*. Пользуясь этой

Предковые виды:



Результат:



информацией, нарисуйте возможную последовательность событий, приведшую к образованию аллогексаплоида *T. aestivum*.

9. **ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭВОЛЮЦИИ** Каковы биологические основания для причисления всех человеческих популяций к одному виду? Представьте себе развитие событий, в результате которых в будущем появится второй человеческий вид.

10. **НАУКА, ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО** В Соединенных Штатах редкий рыжий волк (*Canis lupus rufus*) образует гибриды с койотами (*Canis latrans*), которых гораздо больше. Хотя рыжие волки и койоты различаются с точки зрения морфологии, ДНК и поведения, генетические исследования показывают, что существующие рыжие волки — на самом деле гибриды. Рыжий волк считается исчезающим видом и находится под охраной. Некоторые считают, что не нужно его охранять, поскольку еще сохранившиеся рыжие волки — гибриды, а не “чистые” представители вида. Согласны ли вы? Почему?

11. НАПИШИ ЭССЕ НА ТЕМУ: ИНФОРМАЦИЯ

У видов, размножающихся половым способом, каждая особь начинает жизнь с ДНК, унаследованной от обоих родительских организмов. Коротко (100–150 слов) опишите, что происходит, когда организмы двух видов с гомологичными хромосомами спариваются и производят гибридное потомство (F_1). Какой процент ДНК в хромосомах гибрида происходит от каждого из родительских видов? Если гибриды спариваются и производят дальнейшие поколения гибридного потомства (F_2 , F_3 и далее), тогда опишите, как рекомбинация и естественный отбор могут действовать, когда ДНК гибридных хромосом происходит от одного или от другого родительского вида.

12. ОБОБЩИ СВОИ ЗНАНИЯ



Предположим, что в одной популяции лягушки *Dendrobates pumilio* самки предпочитают самцов с яркой красно-чёрной окраской. В другой популяции самки предпочитают жёлтых самцов. Предложите гипотезу, объясняющую, как такие различия могли возникнуть в аллопатрических популяциях и как — в симпатрических.

Ответы см. в Приложении А.

25

История жизни на Земле

ТЕМЫ ГЛАВЫ

- 25.1.** Условия на древней Земле сделали возникновение жизни возможным
- 25.2.** История жизни записана в палеонтологической летописи
- 25.3.** Возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов и заселение суши — одни из ключевых событий в истории жизни
- 25.4.** Численный подъём и спад в группах организмов — это отражение изменений в скоростях видообразования и вымирания
- 25.5.** Основные изменения формы тела могут быть результатом изменений либо последовательностей генов, управляющих развитием, либо способов их регуляции
- 25.6.** Эволюция не имеет конечной цели

▲ **Рис. 25.1.** Как вы думаете, по какому континенту бродили эти динозавры?

Затерянные миры

Первые исследователи Антарктиды увидели суровый пустынный мир. Страшный холод, почти полное отсутствие жидкой воды. Современная антарктическая жизнь редка и малозаметна. Самое крупное полностью наземное животное, живущее в Антарктиде, — это муха размером полсантиметра. Тем поразительнее было открытие многочисленных ископаемых, показывающих, что когда-то жизнь на этом континенте процветала. Примерно 500 млн лет назад океан вокруг Антарктиды был тёплым и изобилдовал тропическими беспозвоночными. В более поздние эпохи Антарктиду на сотни миллионов лет покрыли леса. И в этих лесах в разные времена скрывались очень разные животные, в том числе нелетающие хищные птицы ростом три метра и гигантские динозавры, как например семиметровый хищник *Cryolophosaurus* (**рис. 25.1**), родственник знаменитого *Tyrannosaurus rex*.

Ископаемые остатки, которые можно найти во всех остальных частях света, рассказывают нам похожие истории. Живые организмы прошлого очень сильно



◀ Череп криолофозавра (*Cryolophosaurus*)

отличались от современных. Крупные изменения жизни на Земле, следы которых запечатлены в палеонтологической летописи, образуют процесс, который называется **макроэволюцией** (этим термином называют эволюцию на уровне выше вида). Типичные примеры макроэволюционных изменений — появление наземных позвоночных (конечно, через серию актов видообразования), роль массовых вымираний в биоразнообразии на Земле, или возникновение таких ключевых адаптаций, как полёт.

Все эти события складываются в грандиозную картину эволюционной истории. Мы начнём с обзора гипотез, касающихся происхождения жизни. Данная тема — наиболее умозрительная из всех, связанных с макроэволюцией, т.к. не существует никаких зафиксированных следов возникновения жизни. Затем мы обратимся к палеонтологической летописи, в которой запечатлена история взлёта и падения самых разных групп живых существ.

25.1. Условия на древней Земле сделали возникновение жизни возможным

Самые древние прямые свидетельства существования жизни на Земле — остатки микроорганизмов, живших примерно 3,5 млрд лет назад. Но как появилась первая живая клетка? Совместная работа химиков, геологов и физиков позволила создать гипотетический сценарий, который мы сейчас рассмотрим. Предполагается, что физико-химические процессы, результатом которых стало появление живых клеток, шли в четыре стадии.

1. Абиотический (без участия живых систем) синтез мелких органических молекул, например, аминокислот и азотистых оснований.
2. Объединение этих мелких молекул в макромолекулы (они же полимеры), такие как белки и нуклеиновые кислоты.
3. Самосборка макромолекул в **протоклетки** — пространственно ограниченные “капли”, покрытые мембраной и отличающиеся по химическому составу от окружающего раствора.
4. Появление самореплицирующихся молекул, несущих информацию, и тем самым — наследственности.

Такой сценарий, хотя он и умозрительный, даёт предсказания, которые можно проверить

экспериментально. В этом разделе мы рассмотрим некоторые данные, имеющие отношение к каждой из четырех стадий предполагаемого процесса.

Синтез органических соединений на древней Земле

Наша планета образовалась примерно 4,6 млрд лет тому назад из сгущения гигантского газово-пылевого облака, которое вращалось вокруг молодого Солнца. В первые несколько сотен миллионов лет своей истории Земля постоянно подвергалась бомбардировке огромными каменными и ледяными глыбами, оставшимися со времен формирования Солнечной системы. При ударах этих глыб по поверхности планеты тепла выделялось столько, что вся вода там, скорее всего, испарялась. Поэтому никаких морей или озер на древней Земле поначалу не было.

Около 4 млрд лет назад период активной бомбардировки закончился. Тогда и начались процессы, ведущие к возникновению жизни. Первичная атмосфера Земли содержала очень мало кислорода, зато была насыщена водяным паром и газами, которые обычно выделяются при извержениях вулканов: азотом с его разнообразными оксидами, углекислым газом, метаном, аммиаком, водородом. Водяной пар по мере охлаждения Земли конденсировался в жидкость — так образовались океаны. А молекулы водорода, самые лёгкие, большей частью просто рассеялись в космическом пространстве.

В 1920-х годах двое учёных, российский химик **А.И. Опарин** и британский биолог **Дж. Холдейн**, независимо друг от друга предположили, что ранняя атмосфера Земли была преимущественно восстановительной, т.е. состояла из молекул, способных скорее отдавать, чем присоединять электроны. По мнению Опарина и Холдейна в восстановительной среде органические соединения могли относительно легко синтезироваться из более простых молекул. Молнии и ультрафиолетовое излучение могли давать энергию для такого синтеза. Холдейн даже высказал идею, что древний земной океан представлял собой раствор разнообразных органических соединений — так называемый “первичный бульон”, в котором, собственно, и возникла жизнь.

В 1953 году **Стэнли Миллер** и **Гарольд Юри**, работавшие в университете Чикаго, решили проверить гипотезу Опарина–Холдейна

экспериментально. Они создали в лабораторном сосуде условия, близкие к тем, которые, по представлениям тогдашних ученых, господствовали на ранней Земле (см. **рис. 4.2**), и в результате смогли синтезировать там из простых молекул целый ряд довольно сложных органических веществ, включая аминокислоты. Опыты Миллера и Юри не раз повторяли другие исследователи (варьируя состав “атмосферы” в сосуде) и, по крайней мере, некоторым из них удалось получить органические соединения.

В то же время есть данные, что первичная земная атмосфера состояла в основном из азота и углекислого газа. Если так, то она не была ни восстановительной, ни наоборот окислительной, а была “нейтральной”. Недавние эксперименты, подобные классическому опыту Миллера и Юри, показали, что и в такой “нейтральной” среде органические соединения тоже могут синтезироваться самопроизвольно. Кроме того, небольшие естественные карманы с восстановительной газовой смесью могли существовать, например, вблизи жерл вулканов. Возможно, именно в окрестностях вулканов и образовались первые на Земле органические вещества. В 2008 году исследователи с помощью более современного оборудования проанализировали состав реакционной смеси, оставшейся от одного из миллеровских опытов, в котором имитировали условия, возникающие при извержении вулкана. Выяснилось, что там синтезировалось куда больше разнообразных аминокислот, чем думал сам Миллер (**рис. 25.2**).

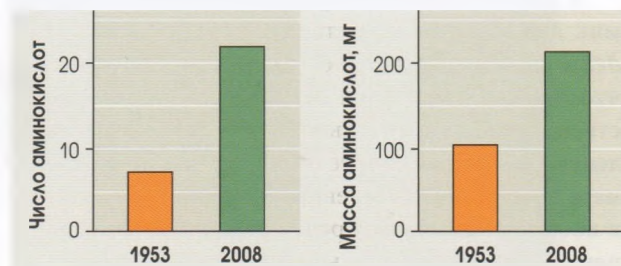


Рис. 25.2. Синтез аминокислот в искусственной среде, имитирующей вулканическое извержение. В дополнение к своей классической работе 1953 года Миллер поставил эксперимент, в котором воспроизвел условия, возникающие при извержении вулкана. Новый анализ результатов Миллера, проведенный в 2008 году, показал, что в “вулканической” среде удалось синтезировать гораздо больше аминокислот, чем в классическом опыте, проведенном в 1953 году

УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ Как вы думаете, почему в опыте 2008 года получилось больше 20 аминокислот? (См. раздел 5.4.)

Есть ещё гипотеза, согласно которой местом синтеза первых органических веществ были глубоководные **гидротермальные источники** — области на дне океана, откуда поднимается горячая вода, обогащенная минералами. В гидротермальных источниках, относящихся к типу “**чёрных курильщиков**”, температура воды может достигать 300–400°C — в таких условиях органические соединения становятся неустойчивыми. Но есть и другие гидротермальные источники, например **щелочные**, где вода имеет очень высокий pH (9–11) при температуре всего 40–90°C. Такие места подходят для возникновения жизни куда лучше (**рис. 25.3**).

Исследования, связанные как с гипотезой вулканической атмосферы, так и с гипотезой щелочных источников, показывают, что абиогенный синтез органических соединений вполне возможен, причём в разных условиях. Ещё одним источником органических молекул на древней Земле вполне могли быть метеориты. Скажем, метеорит **Мурчисон** — камень возрастом 4,5 млрд лет, упавший в Австралии в 1969 году — содержал больше 80 разных аминокислот, и некоторые из них в



Рис. 25.3. Зародилась ли жизнь в глубоководных щелочных источниках? Первые органические соединения, как и первые клетки, могли образоваться в теплых щелочных источниках на дне океана. Такие источники есть и сейчас: тот, который показан на фотографии, называется Лост-Сити (“Затерянный город”), находится посреди Атлантического океана и имеет возраст примерно 40 тыс. лет. Такие источники содержат углеводороды, а твердое вещество

в них пронизано мельчайшими порами (см. выноску на фото), стенки которых бывают покрыты железом или другими минералами-катализаторами. Древние океаны были кислыми, поэтому между внутренним пространством источника и окружающей океанской водой возникал градиент pH. Этот градиент мог служить источником энергии для синтеза органических молекул

довольно больших количествах. Причем эти аминокислоты не могли попасть в метеорит в результате его загрязнения органикой уже на Земле, потому что в них поровну смешаны D- и L-изомеры (см. главу 4). А живые организмы, за очень редкими исключениями, синтезируют и используют только L-изомеры аминокислот. Последние исследования показали, что Мурчисонский метеорит содержал и другие важные органические молекулы — липиды, простые сахара и азотистые основания, такие, как урацил.

Абиотический синтез макромолекул

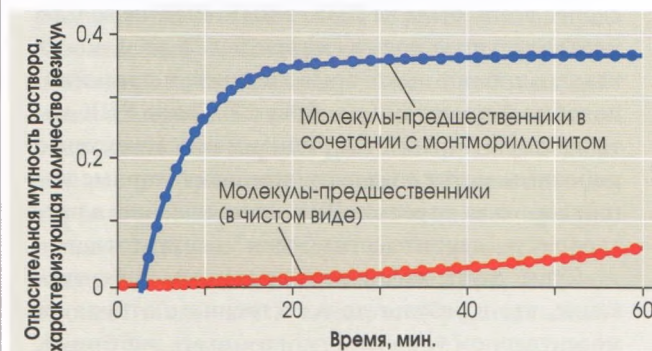
Конечно, для возникновения жизни недостаточно присутствия в растворе мелких органических молекул, таких как аминокислоты и азотистые основания. В состав любой клетки входит ещё и множество макромолекул — например, ферменты и другие белки, а также нуклеиновые кислоты, необходимые для самовоспроизведения. Могли ли такие макромолекулы самопроизвольно возникнуть на древней Земле? В 2009 году было показано, что, по крайней мере, один необходимый шаг к этому — синтез мономеров РНК (нуклеотидов) — может осуществляться самопроизвольно. Кроме того, исследователи обнаружили, что если капать растворами аминокислот или нуклеотидов РНК на горячий песок, глину или камень, то эти химические “кирпичики” могут сами соединиться в полимерные макромолекулы — безо всякой помощи ферментов или рибосом. Правда, макромолекулы, которые образуются в таких опытах из аминокислот, не очень похожи на белки; аминокислоты в них сложно перемешаны и перекрестно сшиты. Но всё же не исключено, что подобные полимеры уже могли действовать на древней Земле как слабые катализаторы химических реакций.

Протоклетки

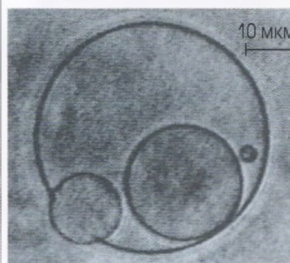
Все живые организмы должны уметь, во-первых, самовоспроизводиться и, во-вторых, преобразовывать энергию в ходе химических реакций, совокупность которых называется метаболизмом. “Инструкция” для самовоспроизведения содержится в молекуле ДНК. Однако репликация ДНК требует набора довольно сложных ферментов. И, кроме того, для неё совершенно необходимо наличие в растворе достаточного количества нуклеотидов — “строительных блоков” ДНК, которые должны быть произведены метаболизмом клетки. Получается, что самореплицирующиеся молекулы

должны были возникнуть одновременно с неким подобием метаболизма, производящего для них “строительные блоки”. Вероятно, всё это и появилось в первых протоклетках. Полный набор условий для этого мог возникнуть в **везикулах** — пузырьках, заполненных жидкостью и ограниченных простым подобием мембраны. Недавние исследования показали, что везикулы, возникшие абиотическим путём, тем не менее, могут проявлять некоторые свойства живых систем, включая метаболизм, примитивное самовоспроизведение и поддержание внутренней среды, химически отличающейся от окружающего раствора (рис. 25.4).

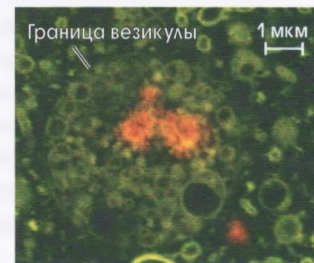
Везикулы могут образоваться спонтанно, если смешать с водой органические вещества, например, липиды. В этом случае гидрофобные молекулы образуют двойной слой, очень похожий на липидный бислой клеточных мембран. Самоорганизация везикул резко ускоряется, если добавить в систему ещё и такое вещество, как **монтмориillonит** — мягкая минеральная глина, образующаяся при выветривании вулканического пепла (рис. 25.4, а).



а) **Самосборка.** Присутствие монтмориillonита – разновидности глины – резко повышает скорость самосборки везикул



б) **Воспроизводство.** Везикулы могут самопроизвольно делиться, давая начало другим, более мелким везикулам (см. фотографию)



в) **Поглощение РНК.** Эта везикула включила в свой состав частицы монтмориillonита, покрытые слоем РНК (оранжевый цвет)

Рис. 25.4. Особенности абиотически полученных везикул

На ранней Земле, видимо, было много подобной глины. А её частички создают огромную общую поверхность, на которой могут концентрироваться органические молекулы; тем самым увеличивается вероятность того, что эти молекулы прореагируют друг с другом и соберутся в везикулы. Искусственные везикулы, созданные таким способом, могут не только “самовоспроизводиться” (рис. 25.4,6), но и “расти”, увеличиваясь в объеме без уменьшения концентрации своего содержимого. Кроме того, везикулы могут захватывать (абсорбировать) частицы монтмориллонита, в том числе и с прикрепленными к ним органическими молекулами вроде РНК (рис. 25.4,в). И, наконец, опыты показали, что у некоторых везикул мембрана обладает избирательной проницаемостью, т.е. одни вещества она пропускает, а другие нет. Таким образом, везикулы приобретают еще одно важное свойство живых систем: внутри них могут идти метаболические реакции, использующие внешние источники реагентов.

Самореплицирующаяся РНК

Первоначально генетическим материалом, скорее всего, была не ДНК, а РНК. РНК не только играет ведущую роль в синтезе белка, но и может катализировать некоторые химические реакции, подобно ферментам (см. главу 17). Такие РНК-катализаторы называются **рибозимами**. Некоторые рибозимы могут создавать комплементарные копии коротких отрезков РНК, если, конечно, в растворе есть “строительные блоки” — нуклеотиды.

Существуют лабораторные данные, показывающие, что в результате естественного отбора на молекулярном уровне могут возникать рибозимы, способные к самовоспроизведению. Как это происходит? Если природная ДНК — двухцепочечная и имеет вид однообразной спирали, то РНК обычно одноцепочечная и может принимать самые разные формы, зависящие от нуклеотидных последовательностей. В некоторых условиях молекулы РНК с определенными нуклеотидными последовательностями принимают такую форму, которая позволяет им реплицироваться быстрее и с меньшим числом ошибок. Молекула РНК, которая лучше всех реплицируется, очевидно, оставит больше всего “потомков”. При этом иногда будут происходить ошибки копирования, в результате которых форма молекул будет слегка меняться. Не исключено, что в результате эта форма станет обеспечивать репликацию все лучше и лучше. Вполне возможно,

что такой отбор на уровне молекул шёл и на древней Земле. Таким образом, возникновению знакомой нам жизни предшествовал “РНК-мир”, состоящий из множества мелких молекул РНК, которые несли генетическую информацию, были способны к саморепликации и взаимодействовали с везикулами; последние, вероятно, служили для этих молекул естественными носителями.

Везикула, несущая в себе самореплицирующиеся молекулы каталитической РНК, наверняка сильно отличалась по своим свойствам от других везикул. Такая везикула росла, делилась, передавая содержащуюся внутри РНК дочерним везикулам; это и были протоклетки. Надо думать, что первые протоклетки несли совсем немного генетической информации. Но эта генетическая информация всё-таки уже определяла хотя бы некоторые свойства протоклетки, которые тем самым сразу попали под действие естественного отбора. Разновидности протоклеток, победившие в отборе, возрастали в численности — просто потому, что эффективнее всех использовали ресурсы, а свои способности передавали следующим поколениям.

Появление внутри протоклеток молекул ДНК, несущих генетическую информацию, в свою очередь, создало возможности для новых изменений. Например, РНК могла стать матрицей для сборки молекул ДНК. Двухцепочечная ДНК стала химически устойчивым хранилищем генетической информации, более надежным, чем относительно непрочная РНК. ДНК пригодна для более точной репликации. А повышение точности репликации становилось очень выгодным по мере увеличения размеров генома (которое происходило из-за генных дупликаций и других процессов), да и просто из-за того, что геном кодировал всё больше и больше признаков. С появлением ДНК начался расцвет новых форм жизни — переворот, о котором мы знаем из палеонтологической летописи.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.1

1. Какую гипотезу проверял Миллер в своём классическом эксперименте?
2. Почему образование протоклеток было ключевым моментом в истории происхождения жизни?
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** В процессе превращения “РНК-мира” в “ДНК-мир” генетическая информация должна была быть как-то перенесена с РНК на ДНК. Предположите, как это могло произойти. Является ли такой перенос обычным явлением сегодня?

Ответы см. в Приложении А.

25.2. История жизни записана в палеонтологической летописи

Начинаясь с самых древних следов жизни, палеонтологическая летопись открывает окно в исчезнувший мир и позволяет бросить взгляд на эволюцию, длившуюся миллиарды лет. В этом разделе мы рассмотрим ископаемые остатки как источник научных данных. Поговорим о том, как формируются окаменелости, как учёные датируют и интерпретируют их, а также — что эти окаменелости могут и что не могут сообщить нам о переменах в истории жизни.

Палеонтологическая летопись

Самый богатый источник ископаемых остатков — осадочные горные породы. Палеонтологическая летопись основана в первую очередь на последовательности, в которой накапливаются остатки живых организмов в слоях этих пород (см. [рис. 22.3](#)). Кое-какую полезную информацию могут давать и другие типы ископаемых, например, насекомые, захороненные в янтаре, и млекопитающие, захороненные в вечной мерзлоте.

Палеонтологическая летопись показывает, что в разные моменты времени на Земле жили совершенно разные живые организмы ([рис. 25.5](#)). Многие древние организмы были абсолютно непохожими на какие-либо современные. Многие существа, когда-то очень широко распространенные на Земле, давно вымерли. А как мы увидим дальше в этом разделе, ископаемые остатки могут засвидетельствовать ещё и происхождение одних групп организмов от других.

При всем огромном значении палеонтологической летописи надо учитывать, что она крайне неполна. Очень многие из живших на Земле существ умерли в такой момент и в таком месте, что не смогли сохраниться в виде окаменелостей. Более того, уже образовавшиеся окаменелости часто разрушаются последующими геологическими процессами; а из тех, что уцелели, палеонтологи пока нашли лишь небольшую часть. В результате палеонтологическая летопись существенно искажена в пользу видов, которые, во-первых, существовали долгое время, во-вторых, были широко распространены на планете (и географически, и в плане разных местообитаний) и, в-третьих, имели хорошо сохраняющиеся твёрдые части тела, например, скелеты или раковины. Но даже при этих ограничениях из палеонтологической летописи

можно извлечь детальный обзор биологических событий, происходивших в течение долгого времени. Более того, новые палеонтологические данные и сейчас продолжают заполнять пробелы в летописи, как показывают, например, недавние находки четвероногих предков китов (см. [рис. 22.19](#) и [22.20](#)).

Как датируются горные породы и ископаемые остатки

Ископаемые остатки дают много полезных данных для реконструкции истории жизни, но только в том случае, если мы можем определить их место в этой истории. Порядок расположения ископаемых в слоях горных пород свидетельствует о последовательности их образования, т.е. об относительном возрасте. Но он ничего не говорит о возрасте абсолютном, выраженном в годах. Устанавливать относительный возраст ископаемых — это всё равно что снимать слой за слоем обои в старом доме. Вы получите последовательность, в которой обои были наклеены, но не сможете узнать, в каком году какой слой появился.

Как мы можем определить абсолютный возраст ископаемых остатков? (Заметим, что слово “абсолютный” в данном случае не означает безошибочной точности, а относится просто ко времени, измеряемому в годах, в противоположность относительным меркам “раньше” и “позже”.) Самой распространенной техникой абсолютного датирования является **радиоизотопный анализ**, основанный, как и следует из названия, на распаде радиоактивных изотопов (см. главу 2). Такой процесс заключается в том, что “родительский” изотоп превращается в “дочерний” с некоторой характерной в каждом случае скоростью. Эту скорость оценивают через **период полураспада** — время, которое нужно, чтобы распалось 50% атомов “родительского” изотопа ([рис. 25.6](#)). Каждый радиоактивный изотоп имеет свой период полураспада, причем ни температура, ни давление, ни другие факторы внешней среды на него не влияют. Например, углерод-14 распадается относительно быстро — его период полураспада равен всего 5 730 годам. А у медленно распадающегося урана-238 период полураспада составляет целых 4,5 млрд лет.

В ископаемых остатках содержатся изотопы элементов, которые накапливались в телах при жизни. Например, любой живой организм содержит самый устойчивый изотоп углерода — углерод-12.

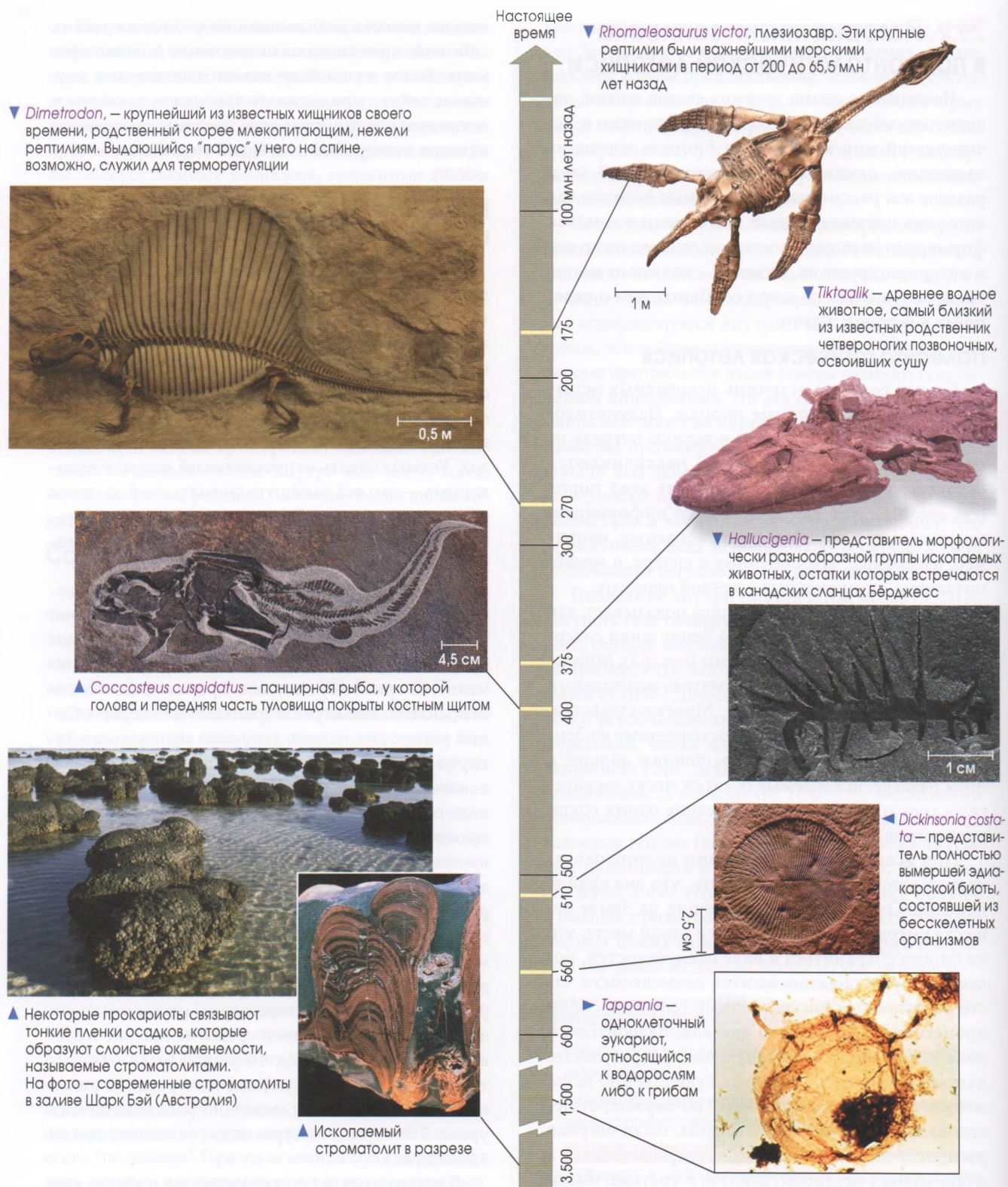
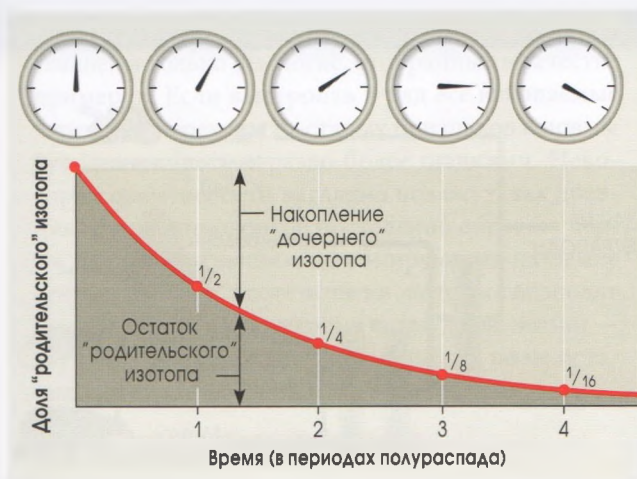


Рис. 25.5. Летопись жизни. Эти ископаемые — примеры организмов, типичных для разных периодов в истории жизни. Хотя прокариоты и одноклеточные эукариоты показаны только в нижней части диаграммы, надо учитывать, что эти организмы и сейчас продолжают процветать. По сути, большинство живущих на Земле существ одноклеточные



© Pearson Education, Inc.

Рис. 25.6. Радиометрическое датирование. Каждое деление часов соответствует одному периоду полураспада

ИЗОБРАЗИ! Сделайте аналогичный график со шкалой оси времени в годах, описывающий радиоактивный распад урана-238 (период полураспада 4,5 млрд лет).

Но также в нём есть и радиоактивный изотоп — углерод-14. Когда организм погибает, он перестает накапливать углерод, поэтому содержание углерода-12 после смерти остается постоянным. А вот углерод-14, содержащийся в теле на момент смерти, начинает постепенно распадаться, превращаясь в другой элемент — азот-14. Таким образом, измерив в окаменелости соотношение углерода-12 и углерода-14, мы можем узнать её возраст. Правда, этот метод годится только для остатков не старше 75 тыс. лет; в более древних объектах углерода-14 остается слишком мало, чтобы современная техника могла дать точную информацию. Для датировок более древних ископаемых используются изотопы с более долгими периодами полураспада.

Определение возраста древних ископаемых, заключенных в осадочных породах — задача непростая. Дело в том, что живые организмы не накапливают изотопы с большими периодами полураспада (вроде урана-238); они им просто не нужны, даже кости и раковины состоят из более легких элементов. К тому же сама горная порода может состоять из осадков, имеющих различный возраст. Там, где прямые методы датировки не подходят, приходится применять косвенные. Например, бывает, что интересующее нас ископаемое заключено, как в бутерброде, между двумя слоями пород вулканического происхождения,

образовавшихся из застывшей лавы. При охлаждении лавы радиоактивные изотопы оказываются навсегда заключенными в образующемся камне. Некоторые из этих изотопов могут иметь большие периоды полураспада, что позволяет геологам определять возраст изверженных пород довольно точно. Если, например, ископаемое заключено между двумя слоями таких пород, возраст которых равен, соответственно, 525 и 535 млн лет, то можно утверждать, что возраст этого ископаемого составляет примерно 530 млн лет.

Возникновение новых групп организмов

Некоторые ископаемые позволяют в деталях познакомиться с тем, как возникают новые группы организмов. Такие ископаемые очень важны для нашего понимания эволюции: они показывают, как образуются новые признаки и сколько времени занимает сам процесс. Рассмотрим это на примере происхождения млекопитающих.

Млекопитающие вместе с амфибиями и рептилиями относятся к эволюционной ветви **тетрапод**, т.е. четвероногих (от греч. *tetra* — четыре и *pod* — нога). У млекопитающих есть ряд уникальных анатомических особенностей, которые прекрасно отображаются в ископаемых остатках, позволяя учёным проследить их происхождение. Например, нижняя челюсть у большинства тетрапод состоит из нескольких костей, и только у млекопитающих — из одной (она называется зубной костью). К тому же челюстной сустав млекопитающих образован совсем не теми костями, что у остальных тетрапод. Зато в среднем ухе млекопитающих есть уникальный звукопроводящий аппарат, состоящий из трёх костей — молоточек, наковальня и стремечко; все остальные тетраподы имеют только одну косточку среднего уха, соответствующую стремечку млекопитающих (см. главу 34). И, наконец, зубы млекопитающих дифференцированы на резцы (для отрывания кусков), клыки (для прокалывания добычи) и многобугорчатые щечные зубы — премолары и моляры (для измельчения и размалывания пищи). У всех остальных тетрапод зубы, как правило, представляют собой ряд примерно одинаковых “колышков”.

Как показано в деталях на **рис. 25.7**, палеонтологическая летопись демонстрирует постепенную эволюцию челюстей и зубов предков млекопитающих, которая состоит из серии последовательных шагов.

Постепенная эволюция группы тетрапод, называемой синапсидами, в направлении млекопитающих продолжалась около 120 млн лет. Здесь показана небольшая выборка из множества ископаемых организмов, признаки которых демонстрируют переходные состояния между современными мн и их предками-синапсидами. Эволюционный контекст происхождения млекопитающих показан на древе справа (символ † обозначает вымершие группы).

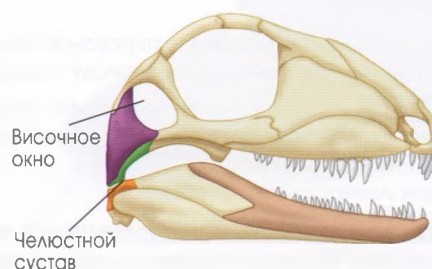
Обозначения костей черепа

- | | |
|---|---|
| сочленовная | зубная |
| квадратная | чешуйчатая |



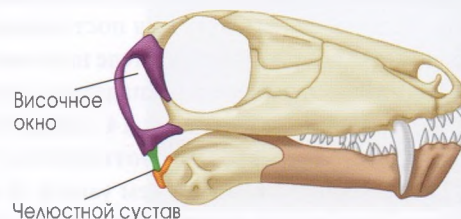
Синапсиды (300 млн лет назад)

Признаки синапсид — нижняя челюсть, состоящая из нескольких костей, и зубы с единственной вершиной. Челюстной сустав у них образован сочленовной и квадратной костями. Кроме того, синапсидам свойственно отверстие в черепе позади глазницы — височное окно, через которое, по-видимому, проходили мощные челюстные мышцы. С течением времени это отверстие разрослось и сместилось от челюстного сустава вперед, благодаря чему увеличились сила и точность смыкания челюстей (всвязи с более удачным расположением точки приложения усилия — по той же причине дверь легче открывать, если ручка находится далеко от дверных петель).



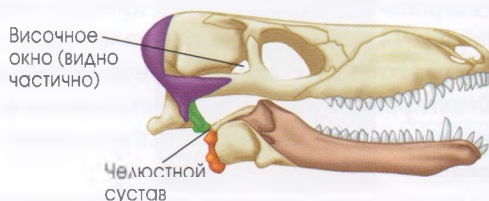
Тераспиды (280 млн лет назад)

Позднее возникла группа синапсид, называемая тераспидами. Их особенности — длинная морда, крупная зубная кость и первые примеры специализации зубов — крупные клыки. Все эти признаки особенно сильно проявляются у одной из групп тераспид — цинодонтов.



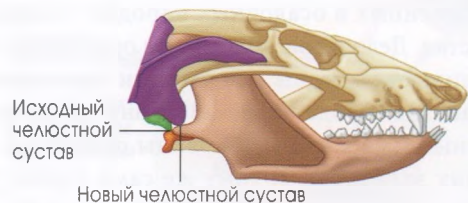
Ранние цинодонты (260 млн лет назад)

У ранних цинодонтов самой крупной костью нижней челюсти была зубная, височное окно было большим и располагалось спереди от челюстного сустава; также появились зубы с несколькими вершинами (последнее на схеме не видно). Но челюстной сустав, как и у более примитивных синапсид, образован сочленовной и квадратной костями.



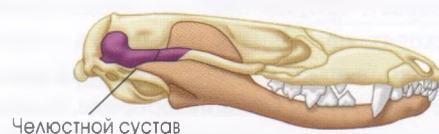
Поздние цинодонты (220 млн лет назад)

У поздних цинодонтов зубы имеют довольно сложное расположение бугорков, а челюстной сустав становится двойным: кроме старого сочленения между квадратной и сочленовной костями образуется новое — между зубной и чешуйчатой (височное окно на этой и последующей картинках почти не видно, т.к. оно обращено вверх).



Последние цинодонты (195 млн лет назад)

У самых поздних цинодонтов и у млекопитающих исходный челюстной сустав (между сочленовной и квадратной костями) утрачен, так что новый сустав (между зубной и чешуйчатой) остается единственным. Сочленовная и квадратная кости (на схеме не показаны) смещаются в область уха, где служат для проведения звука. У млекопитающих эти кости превратились, соответственно, в молоточек и наковальню — широко известные косточки среднего уха.



Надо учитывать, что из всех ископаемых черепов предков млекопитающих на рисунке представлены только немногие, отобранные в качестве примеров. Если выстроить в ряд *все* ископаемые черепа, то переходы от старых признаков к новым будут выглядеть гораздо более гладкими. Некоторые окаменелости наглядно покажут, как древняя группа цинодонтов постепенно обретает черты в млекопитающих, доминирующих на Земле сейчас. А есть и такие остатки, которые позволят нам взглянуть на тупиковые ветви древа жизни — группы, процветавшие миллионы лет, но не оставившие никаких современных потомков.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.2

- Ваши измерения показали, что в ископаемом черепе соотношение изотопов углерод-14/углерод-12 составляет около 1/16 отношения, свойственного скелетам современных животных. Каков возраст этого черепа?
- Приведите пример из палеонтологической летописи, показывающий изменения жизни с течением геологического времени.
- А ЧТО, ЕСЛИ?** Представьте, что исследователи открыли ископаемый организм, который жил 300 млн лет назад, но имел зубы и челюстной сустав, как у млекопитающих. Какие отсюда можно было бы сделать выводы, касающиеся происхождения млекопитающих и эволюции скелета? Объясните их.

Ответы см. в Приложении А.

25.3. Возникновение одноклеточных и многоклеточных организмов и заселение суши — одни из ключевых событий в истории жизни

Изучение ископаемых остатков помогло геологам создать **геохронологическую шкалу**, делящую историю Земли на четыре главных отрезка — зона — которые в свою очередь подразделяются на более мелкие единицы (табл. 25.1). Первые три зона — гадей, архей и протерозой — вместе длились около 4 млрд лет. Четвёртый зон, фанерозой, длится примерно полмиллиарда лет, но именно он охватывает большую часть времени существования многоклеточных животных. Фанерозой делится на три эры: палеозой, мезозой и кайнозой. И каждая такая эра образует особую эпоху в истории как Земли, так и жизни на ней. Например, мезозойскую эру иногда называют “веком

рептилий”, потому что отложения этого периода действительно очень богаты остатками рептилий, включая знаменитых динозавров. Рубежи между эрами часто связаны с отражёнными в палеонтологической летописи массовыми вымираниями, когда сразу многие формы жизни исчезают навсегда, уступая место потомкам тех, кто выжил.

Как мы уже видели, палеонтологическая летопись предоставляет широкий обзор истории жизни на протяжении геологических времен. Здесь мы сосредоточимся всего лишь на нескольких важных событиях этой истории, а к некоторым деталям вернемся в пятой части книги.

На **рис. 25.8** геологическое время изображено в виде часов, чтобы наглядно проиллюстрировать положение обсуждаемых событий на геохронологической шкале. Эти часы ещё будут появляться в данном разделе как удобное зрительное представление того, когда именно случилось интересующее нас в данный момент событие.

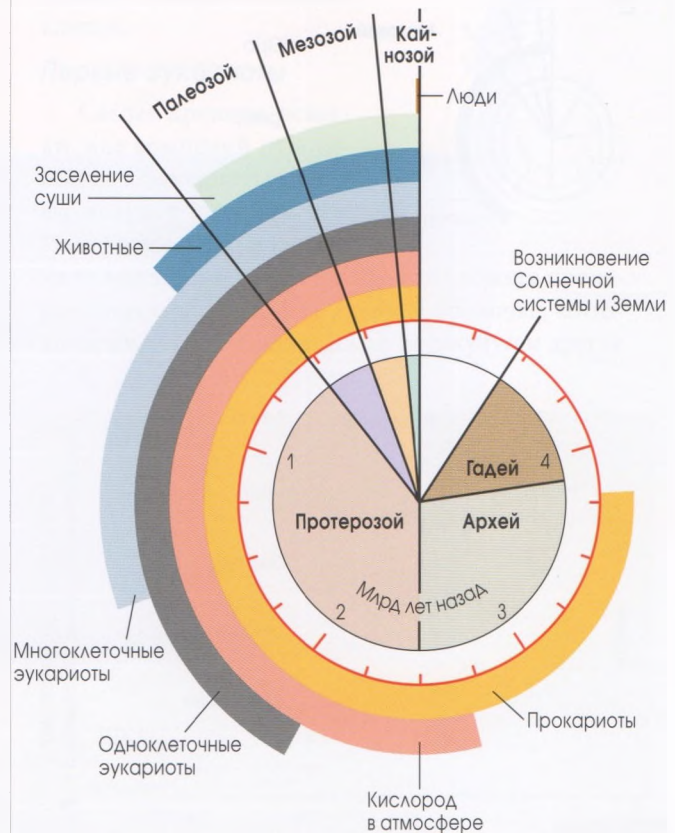
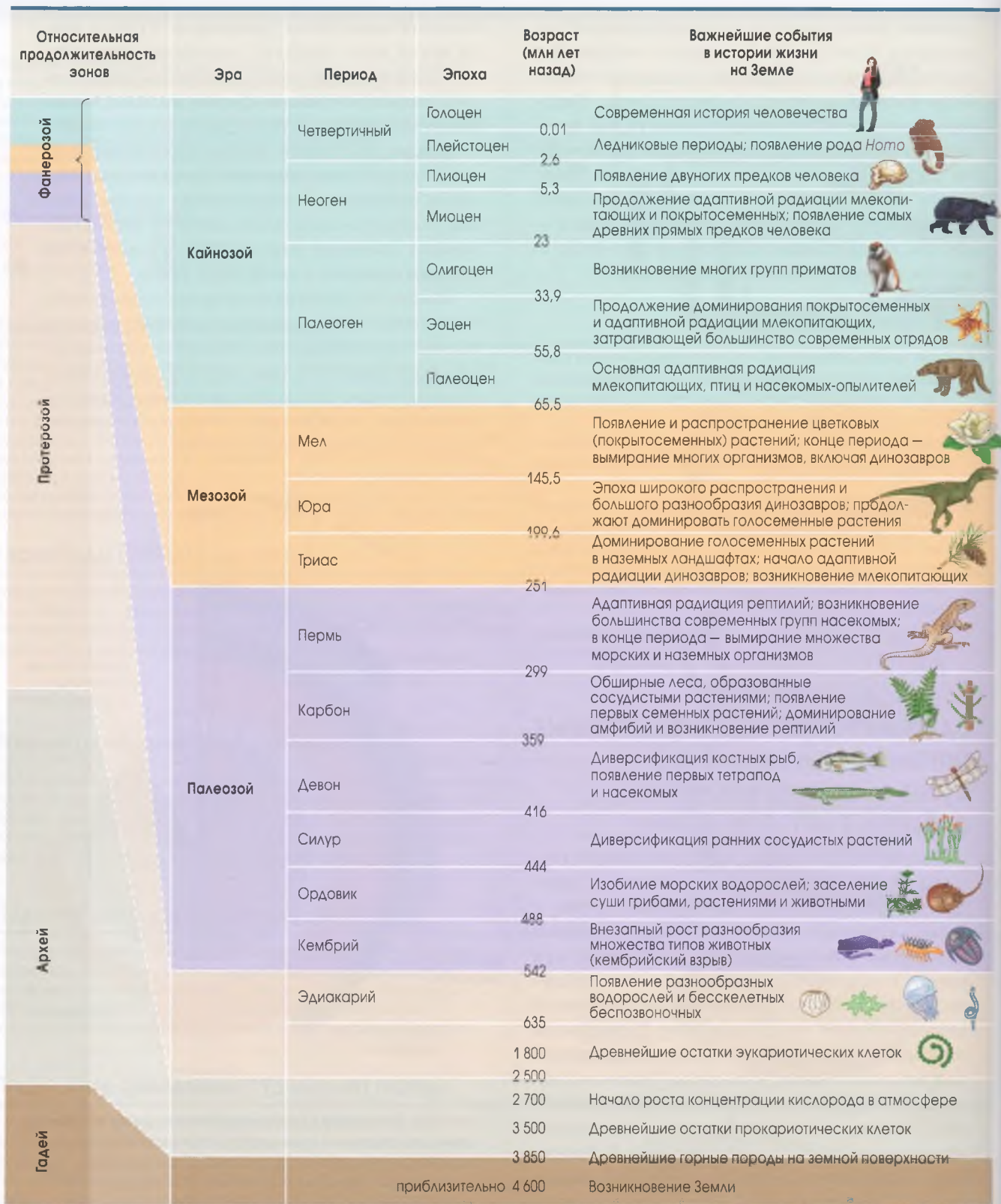


Рис. 25.8. Некоторые ключевые события истории жизни на Земле, показанные в виде циферблата часов. Эти часы отмеряют временные периоды, начиная с возникновения Земли 4,6 млрд лет назад и заканчивая настоящим временем

Таблица 25.1. Геологическая летопись



Первые одноклеточные организмы

Самые древние прямые свидетельства существования жизни — строматолиты — имеют возраст 3,5 млрд лет. **Строматолитами** называют слоистые окаменелости, образовавшиеся благодаря способности некоторых прокариот накапливать тонкие пленки осадков и связывать их вместе (см. **рис. 25.5**). Существуют и современные строматолиты, живущие в нескольких мелководных морских заливах. Строматолиты вместе с другими прокариотами были единственными обитателями Земли в течение 1,5 млрд лет. Как мы увидим, им удалось сильно изменить условия жизни на нашей планете.



Фотосинтез и кислородная революция

Большая часть атмосферного кислорода (O_2) имеет биогенное происхождение, т.е. образуется в результате разложения (фотолиза) воды при фотосинтезе. Когда кислородный фотосинтез только появился, выделяемый в ходе него свободный кислород стал растворяться в воде, пока не достиг концентрации, достаточной, чтобы реагировать с присутствующими в той же воде элементами — например, с железом. В результате железо осаждалось в виде оксида, который накапливался в донных отложениях. Такие отложения спрессовывались в полосчатые железные руды — породы красного цвета, содержащие оксид железа и служащие сейчас людям источником этого металла. После осаждения окисленного железа кислород продолжал накапливаться в воде, пока моря и озёра не насытились им. А когда это случилось, он стал уходить из воды в атмосферу и накапливаться уже в ней. Знаком, отмечающим этот момент, является накопление железосодержащих континентальных горных пород, которое началось 2,7 млрд лет назад. Эта датировка означает, что способные к кислородному фотосинтезу прокариоты, похожие на современные сине-зелёные водоросли, появились ещё раньше.

В период 2,7–2,4 млрд лет назад количество O_2 в атмосфере росло постепенно, но потом резко



подскочило, увеличившись примерно с 1% до 10% от современного уровня (**рис. 25.9**). Эта “кислородная революция” оказала огромное воздействие на живые существа. Некоторые формы кислорода активно атакуют химические связи, препятствуя работе ферментов и повреждая клетки. В результате резкого повышения концентрации кислорода в атмосфере многие группы прокариот, скорее всего, просто погибли. Некоторые разновидности уцелели в местообитаниях, оставшихся анаэробными, где их потомки продолжают жить и по сей день (см. главу 27). У других организмов, переживших кризис, возникли разные адаптации к изменившемуся составу атмосферы, в том числе и клеточное дыхание, позволяющее использовать кислород для получения энергии.

Подъём концентрации атмосферного кислорода наложил на историю жизни колоссальный отпечаток. А несколько сотен миллионов лет спустя произошла ещё одна важнейшая перемена: появились эукариотические клетки.

Первые эукариоты

Самые древние остатки, вне сомнений относящиеся к эукариотам, имеют возраст 1,8 млрд лет. Напомним, что эукариотические клетки устроены гораздо сложнее прокариотических: у них есть ядерная оболочка, митохондрии, эндоплазматический ретикулум и другие

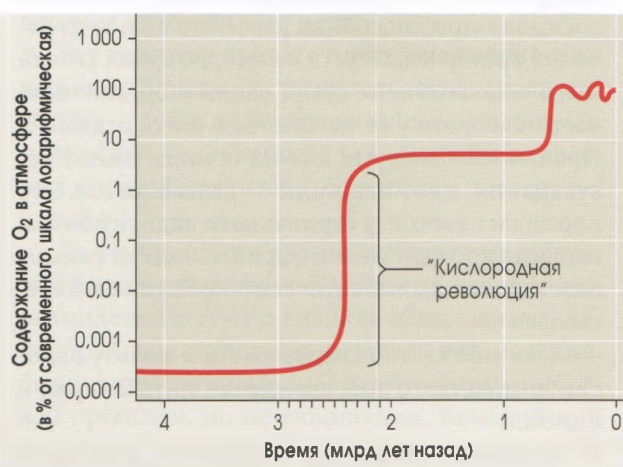


Рис. 25.9. Рост концентрации кислорода в атмосфере. Химический анализ древних горных пород позволил построить этот график, показывающий, как менялся уровень содержания кислорода на протяжении всей истории Земли

внутренние структуры, которых прокариоты лишены. В частности, у эукариот, в отличие от прокариот, есть хорошо развитый цитоскелет — особенность, которая позволяет эукариотическим клеткам менять форму, давая им возможность окружать и захватывать другие клетки.

Как все эти признаки возникли при происхождении эукариот от прокариот? Множество данных подтверждает **эндосимбиотическую теорию**, которая предполагает, что митохондрии и пластиды (общий термин для хлоропластов и подобных органелл) когда-то были мелкими прокариотами, перешедшими к жизни внутри более крупных клеток. Сам термин **эндосимбионт** обозначает клетку, живущую внутри другой клетки; последняя в таком случае называется **клеткой-хозяином**. Прокариотические предки митохондрий и пластид, вероятно, проникли в клетку-хозяина или как пища (которая почему-то не была переварена), или как внутриклеточные паразиты. На первый взгляд, такой процесс может казаться невероятным, но учёным удавалось непосредственно наблюдать случаи, когда эндосимбионты, побывав в роли пищевых объектов или паразитов, устанавливали с клетками-хозяевами взаимовыгодные отношения относительно быстро — всего за каких-нибудь пять лет.

Как бы симбиотические отношения ни начались, они должны были привести к взаимной выгоде, суть которой мы вполне можем предположить. Например, если мир в нарастающем темпе становился аэробным, то хозяин (сам по себе анаэробный) получал выгоду от присутствия эндосимбионтов, способных извлекать пользу из наличия кислорода. Спустя некоторое время хозяин и его эндосимбионт стали единым организмом, части которого уже неспособны жить отдельно. Причем митохондрии или их остатки имеют все эукариоты, а вот пластиды — далеко не все. Это порождает гипотезу **серийного эндосимбиоза**, согласно которой митохондрии возникли раньше пластид, и эндосимбиотических событий было несколько (рис. 25.10).

Есть множество свидетельств в пользу эндосимбиотического происхождения митохондрий и пластид.

- Внутренние мембраны как митохондрий, так и пластид имеют ферменты и транспортные системы, гомологичные тем, которые находятся в плазматических мембранах современных прокариот.

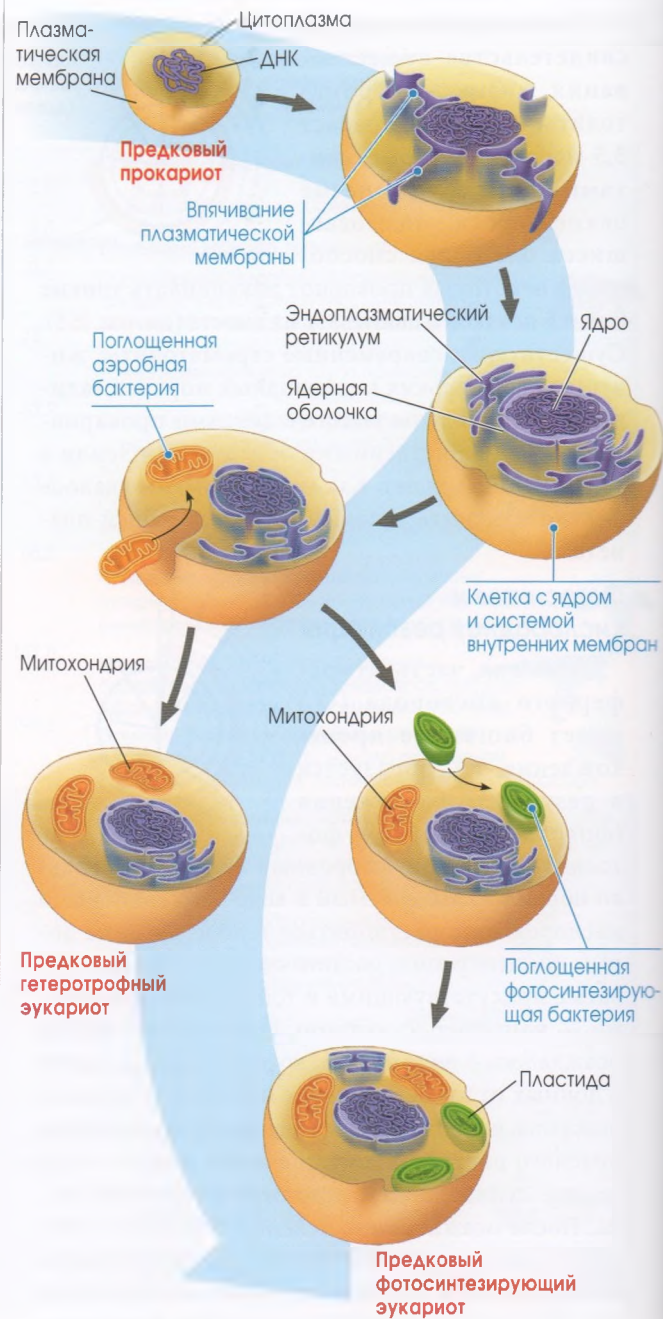


Рис. 25.10. Гипотеза происхождения эукариот путем многократного эндосимбиоза. Предполагаемые предки митохондрий были аэробными гетеротрофными прокариотами (иначе говоря, они использовали кислород для переработки органики, полученной из других живых организмов). Предполагаемые предки пластид тоже были прокариотами, но фотосинтезирующими. Стрелки на рисунке соответствуют эволюционным изменениям

- Митохондрии и пластиды размножаются делением, похожим на деление некоторых прокариот. Кроме того, и те, и другие органеллы содержат кольцевые молекулы ДНК, лишённые гистонов и мало связанные с другими белками; эти молекулы ДНК очень напоминают бактериальные хромосомы.
- Митохондрии и пластиды содержат внутриклеточные механизмы транскрипции и трансляции (включая рибосомы), которые тоже очень напоминают соответствующие механизмы прокариот.
- Наконец, особенности митохондриальных и пластидных рибосом (их размер, нуклеотидная последовательность РНК, чувствительность к антибиотикам) делают их очень похожими на рибосомы бактерий, а вовсе не на цитоплазматические рибосомы клеток эукариот.

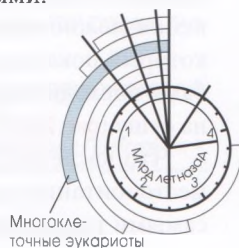
В главе 28 мы вернёмся к проблеме происхождения митохондрий и пластид, сосредоточившись на генетических данных, которые позволяют понять, какие именно эволюционные линии прокариот дали начало как клеткам-хозяевам, так и их эндосимбионтам.

Возникновение многоклеточности

Очевидно, что оркестр может исполнять гораздо более разнообразные музыкальные композиции, чем скрипач-солист. Сложность оркестра допускает гораздо больше музыкальных вариаций. Подобным же образом появление эукариотической клетки с её сложной структурой создало возможности для гораздо большего морфологического разнообразия, чем у относительно простых прокариотических клеток. От первых эукариот произошло много разных одноклеточных организмов, потомки которых — современные одноклеточные эукариоты — продолжают процветать. Но со временем возникла и другая возможность повышения разнообразия. Некоторые одноклеточные эукариоты дали начало многоклеточным формам, потомки которых стали водорослями, растениями, грибами и животными.

Первые многоклеточные эукариоты

Первые многоклеточные эукариоты, таксономическое положение которых поддается определению, — это относительно небольшие красные



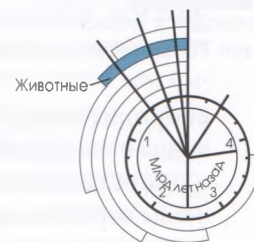
водоросли, имеющие возраст 1,2 млрд лет. Есть и более древние остатки, возрастом до 1,8 млрд лет, предположительно тоже принадлежащие каким-то мелким многоклеточным эукариотам. Более крупные и разнообразные многоклеточные эукариоты не встречаются в палеонтологической летописи ранее, чем 600 млн лет назад (см. **рис. 25.5**). Тогда появлялись ископаемые, относящиеся к так называемой эдиакарской биоте, которая состояла из мягкотелых организмов (иногда крупных — размером до одного метра) и существовала 600–535 млн лет назад. Эдиакарская биота включала как водоросли, так и животных, а также множество организмов, таксономическая принадлежность которых до сих пор непонятна.

Первый расцвет крупных эукариот, случившийся в эдиакарский период, является огромной переменной в истории жизни на Земле. До этого Земля была миром микробов — в основном её населяли одноклеточные прокариоты и эукариоты; многоклеточные эукариоты если и существовали, то были тоже микроскопическими. И хотя разнообразие эдиакарской биоты около 535 млн лет назад сошло на нет, оно оказалось только вступлением к новому, ещё более впечатляющему эволюционному взрыву.

Кембрийский взрыв

Многие современные типы животных появляются в палеонтологической летописи внезапно — в слоях, образовавшихся 535–525 млн лет назад, в начале кембрийского периода. Эту перемену принято называть **кембрийским взрывом**. Впрочем, остатки нескольких групп животных — губок, стрекающих кишечнополостных, моллюсков — появляются всё-таки в более древних породах, относящихся к концу протерозоя (**рис. 25.11**).

До кембрийского взрыва все крупные животные были мягкотелыми. Их остатки, как правило, не свидетельствуют о хищном образе жизни. До кембрийские животные питались водорослями, были фильтраторами или деструкторами мёртвой органики, но не хищниками. Кембрийский взрыв всё изменил. За относительно короткий период времени (всего 10 млн лет) появились хищники длиной в метр и больше, с когтями и другими средствами для захвата добычи. Одновременно у их потенциальных жертв развивались



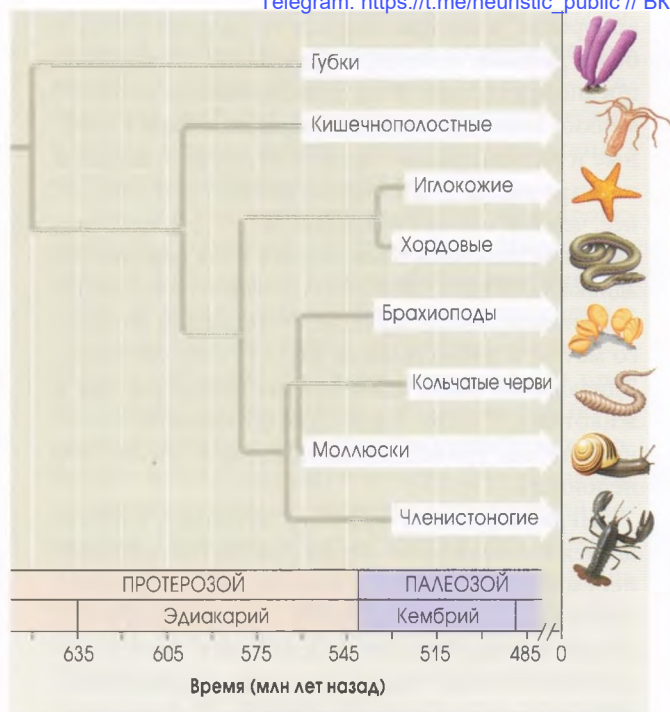


Рис. 25.11. Возникновение некоторых групп животных. Начало каждой белой стрелки соответствует моменту первого появления группы в палеонтологической летописи

ИЗОБРАЗИ! Найдите на эволюционном древе точку, в которой находится ближайший общий предок хордовых и кольчатых червей. Как вы оцените его минимальный возраст?

оборонительные приспособления, например, шипы и панцири (см. рис. 25.5).

Хотя кембрийский взрыв оказал на жизнь на Земле огромное влияние, возможно, что многие типы животных на самом деле появились ещё до него. Современный генетический анализ показывает, что губки — одна из рано дивергировавших групп животных — появились 700 млн лет назад. Подобный анализ также позволяет предположить, что общий предок членистоногих, хордовых и некоторых других типов животных, появляющихся в летописи после кембрийского взрыва, мог жить 670 млн лет назад. Более того, палеонтологам удалось найти ископаемые остатки возрастом 710 млн лет, содержащие специфические стероиды, которые сейчас встречаются в телах только одной группы губок. В то же время древнейшее ископаемое, точно относящееся к современному типу — это **моллюск кимберелла** (*Kimberella*), живший 560 млн лет назад. В целом молекулярно-генетические и палеонтологические данные подтверждают, что кембрийский взрыв,

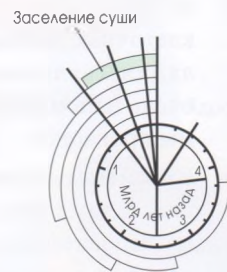
скорее всего, имел долгую скрытую фазу, которая могла длиться 25 млн лет (если судить по кимберелле), а могла и 100 млн лет (если полагаться на некоторые анализы ДНК). Факторы, которые могли непосредственно запустить кембрийский взрыв, будут обсуждаться в главе 32.

Заселение суши

Выход на сушу, несомненно, был ещё одним поворотным моментом в истории жизни. Есть ископаемые свидетельства того, что цианобактерии и другие фотосинтезирующие прокариоты заселили влажные наземные поверхности ещё более миллиарда лет назад. Однако более крупные живые организмы, такие как грибы, растения и животные, приступили к колонизации суши только 500 млн лет назад. Постепенный переход из водных местообитаний в наземные был связан с новыми адаптациями, позволившими размножаться на суше и предотвращать обезвоживание. Например, многие современные наземные растения имеют сосудистые системы, предназначенные для внутреннего транспорта веществ, а также тонкий водонепроницаемый слой на листьях, состоящий из воска и замедляющий потерю влаги. Первые признаки этих адаптаций появились 420 млн лет назад — именно тогда появились первые наземные растения с сосудистой системой, правда, ещё невысокие (около 10 см) и без настоящих листьев и корней. Ещё через 40 млн лет разнообразие растений сильно возросло, и среди них появились древесные формы, уже имеющие настоящие корни и листья.

Растения колонизировали сушу вместе с грибами. Даже сейчас корни многих растений связаны с грибницей (**микоризой**), которая помогает растению извлекать из почвы воду и минеральные вещества (см. главу 34). Гриб, в свою очередь, получает от растения органические питательные вещества. Следы такого взаимовыгодного объединения можно видеть и на ископаемом материале, который показывает, что симбиоз растений с грибами восходит ещё к самому выходу тех и других на сушу (рис. 25.12).

Что касается животных, то хотя в наземные местообитания вышли многие группы животных, самыми разнообразными и распространёнными



Зона клеток,
содержащих
арбускулы

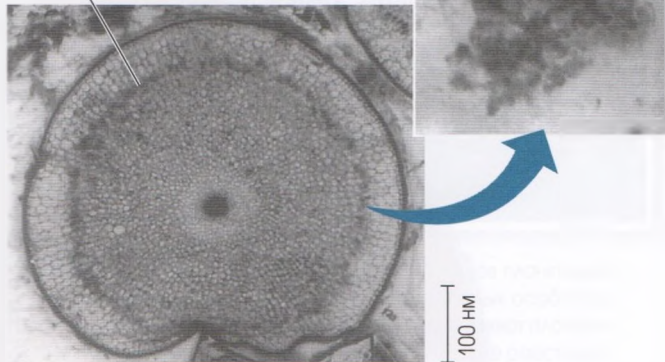


Рис. 25.12. Древний симбиоз. На поперечном срезе стебля ископаемого растения *Aglaophyton major*, жившего 405 млн лет назад, можно наблюдать свидетельства наличия микоризы. На выноске показана увеличенная клетка, внутри которой находится арбускула — ветвящаяся структура, образованная грибом. Эта ископаемая арбускула очень напоминает те, которые можно найти в клетках растений сегодня

на суше являются две из них: **членистоногие** (особенно насекомые и паукообразные) и **тетраподы**. Членистоногие были среди первых животных, вышедших на сушу ещё примерно 450 млн лет назад. Первые тетраподы появляются в палеонтологической летописи около 365 млн лет назад; их предками, скорее всего, были лопастепёрые рыбы (см. главу 34). К тетраподам относится и человек, хотя он появляется на эволюционной сцене гораздо позже. Эволюционная линия, ведущая к человеку, отделилась от остальных приматов 6–7 млн лет назад, а наш собственный вид возник всего лишь 195 тыс. лет назад. Если создать воображаемые часы с таким масштабом времени, чтобы вся история Земли длилась один час, то получится, что человек разумный появился меньше чем 0,2 с назад.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.3

1. По-видимому, появление в атмосфере Земли свободного кислорода запустило мощную волну вымирания разных групп прокариот. Почему?
2. Какие данные подтверждают гипотезу о том, что митохондрии вошли в состав эукариотической клетки раньше пластов?
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Как могла бы выглядеть палеонтологическая летопись современности?

Ответы см. в Приложении А.

25.4. Численный подъём и спад в группах организмов — это отражение изменений в скоростях видообразования и вымирания

История жизни на Земле с самого начала отмечена взлётами и падениями разных групп живых организмов. Анаэробные прокариоты возникли, достигли пика, а потом пришли в упадок из-за того, что в атмосфере увеличилось содержание кислорода. Спустя миллиарды лет после этого из морей вышли первые тетраподы, давшие начало нескольким новым крупным группам организмов. Одна из этих групп — **амфибии** — господствовала на суше в течение 100 млн лет, пока на смену ей в роли доминирующих наземных позвоночных не пришли другие тетраподы (включая динозавров и млекопитающих).

Подъёмы и спады значимости этих и других групп, собственно, и формируют картину истории жизни на Земле. Сузив угол зрения, мы увидим, что такие подъёмы и спады определяются скоростями видообразования и вымирания внутри каждой конкретной группы (рис. 25.13).

Как численность популяции растёт просто от того, что в ней рождается больше особей, чем умирает, так и подъём крупной группы происходит от того, что в ней образуется больше видов, чем вымирает. Обратное соотношение приводит к упадку группы. В рубрике “Развиваем исследовательские навыки” вы можете попробовать интерпретировать палеонтологические данные, касающиеся изменений одной из групп улиток в начале палеогенового периода. На подобные перемены судеб групп организмов могут влиять крупномасштабные процессы, например, изменения тектоники плит, массовые вымирания и адаптивные радиации.

Тектоника плит

Если фотографировать Землю из космоса каждые 10 тыс. лет, а потом смонтировать эти фотографии так, чтобы получился фильм, мы увидим много такого, что нам в обычной жизни трудно вообразить. Окажется, что каменные громады континентов, на которых мы живем, со временем перемещаются. За последние 1,5 млрд лет было три эпизода (1,1 млрд, 600 млн и 250 млн лет тому назад), когда почти вся суша на Земле собиралась вместе, образуя суперконтинент, который потом раскалывался.

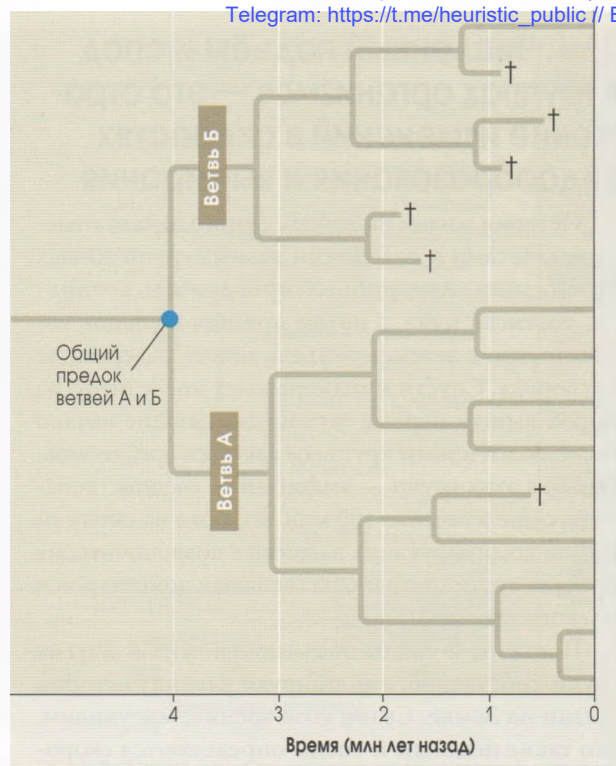


Рис. 25.13. Как процессы видообразования и вымирания влияют на биоразнообразие. Видовое разнообразие в данной эволюционной линии растёт, если в ней образуется больше видов, чем вымирает. В воображаемом примере, показанном на рисунке, 2 млн лет назад каждая из эволюционных ветвей А и Б уже дала начало четырём видам, ни один из которых ещё не вымер. Однако к моменту времени 0, ветвь Б насчитывает восемь видов, а ветвь А — всего один. Остальные виды вымерли (это обозначено крестиками)

АНАЛИЗ ДАННЫХ Рассмотрим период, начавшийся 2 млн лет назад и закончившийся в момент 0. Посчитайте, сколько событий видообразования и вымирания произошло за это время в каждой линии, показанной на схеме.

Причем каждый такой распад порождал совершенно новые очертания материков. Вероятно, такие события предстоят и в будущем: некоторые геологи считают, что примерно через 250 млн лет массивы суши соберутся в новый суперконтинент ещё раз.

Согласно теории **тектоники плит**, континенты представляют собой части гигантских твердых плит, на которые расколота земная кора. Эти плиты дрейфуют на поверхности расположенной под ними горячей мантии (рис. 25.14). Движения мантии вызывают движения тектонических плит, приводя к процессу, известному как **дрейф континентов**. Геологи могут измерить современную скорость движения плит — она обычно составляет всего



Рис. 25.14. Схема строения Земли в разрезе. Толщина земной коры здесь преувеличена

несколько сантиметров в год. Также геологи могут определять прежнее положение континентов, анализируя направления магнитного поля, запечатленные в древних породах при их формировании. Этот метод основан на том, что континенты при дрейфе смещаются относительно северного магнитного полюса, положение которого постоянно.

Главные тектонические плиты Земли показаны на рис. 25.15. На границах этих плит происходят многие важные геологические процессы, включая образование гор и островов. Иногда плиты расходятся, удаляясь друг от друга; например, Северо-Американская и Евразийская плиты сейчас дрейфуют в разные стороны со скоростью примерно 2 см в год. В других случаях плиты скользят относительно друг друга, создавая области частых землетрясений. Например, имеющий из-за землетрясений очень дурную репутацию разлом Сан-Андреас в Калифорнии представляет собой как раз часть такой «скользящей» границы плит. И, наконец, иногда плиты сталкиваются — в таких случаях земная кора сминается, и поднимаются новые горы. Великолепный пример этого — случившееся 45 млн лет назад столкновение Индийской и Евразийской плит, в результате которого началось поднятие Гималаев.

Последствия дрейфа континентов

Движения тектонических плит меняют географию Земли очень медленно, но их суммарный эффект может оказаться поистине впечатляющим. Дрейф континентов не только меняет физический

РАЗВИВАЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ

Оценка количественных данных по графику и постановка гипотез

Влияют ли экологические факторы на скорость эволюции? Исследо-

ватели изучили ископаемые остатки, чтобы узнать, могут ли различия в способе распространения личинок объяснить продолжительность жизни вида внутри одного таксона морских улиток — семейства *Volutidae*. У некоторых видов планктонная личинка отсутствует: они развиваются у взрослых особей напрямую, без плавающей стадии. Другие виды имеют планктонную личинку: их личинки могут уплывать на большие расстояния. Взрослые особи этих видов с планктонными личинками обычно имеют широкое географическое распространение, а непланктонные виды более изолированы.

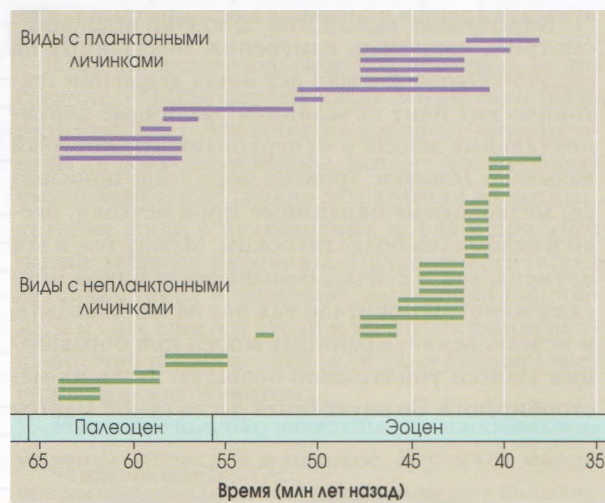


Проведение исследования

Исследователи изучили стратиграфическое распределение улиток на выходах осадочных пород побережья Мексиканского залива. Образованные 63–37 млн лет назад, в раннем палеогене, эти отложения — отличное место для поиска хорошо сохранившихся ископаемых улиток. Исследователи классифицировали все ископаемые виды на имевших и не имевших планктонных личинок на основании характеристик первых завитков на раковине. Каждая линия на графике отражает, насколько долго каждый вид был представлен в палеонтологической летописи.

Анализ данных

1. Вы можете оценить количественные данные (относительно точно) на основании графика. Сначала нужно определить коэффициент перевода по оси, на которой есть шкала. В нашем случае на 25 млн лет (с 65 до 40 млн лет назад по оси абсцисс) приходится 7 см. Это даёт коэффициент перевода (соотношение) 25 млн лет/7,0 см = 3,6 млн лет/см. Чтобы определить длину периода, изображённого цветной полоской, нужно измерить длину полосы линейкой и умножить на коэффициент перевода, 3,6 млн лет/см.



© 1978 AAAS

Например, полоса длиной 1,1 см отражает продолжительность жизни вида в $1,1 \text{ см} \times 3,6 \text{ млн лет/см} = 4 \text{ млн лет}$.

2. Рассчитайте среднее время жизни видов с планктонной личинкой и видов без неё.
3. Посчитайте число новых видов, возникших в обеих группах, начиная с 60 млн лет назад (первые три вида в каждой группе присутствовали уже 64 млн лет назад, в начальной точке, и мы не знаем, когда именно эти виды возникли в палеонтологической летописи).
4. Предложите гипотезу, объясняющую различия в долговечности видов улиток с планктонной личинкой и без неё.

Источник: T. A. Hansen, *Larval dispersal and species longevity in Lower Tertiary gastropods*, Science 199:885–887 (1978). Воспроизведено с разрешения AAAS.

Рис. 25.15. Главные тектонические плиты Земли. Стрелками показано направление движения плит. Оранжево-красными точками отмечены зоны бурной тектонической активности



облик нашей планеты, но и оказывает серьезное влияние на жизнь на ней.

Одна из причин этого — происходящее в результате дрейфа изменение местообитаний. Рассмотрим, например, изменения, показанные на рис. 25.16. Около 250 млн лет назад движения тектонических плит объединили различные континентальные массы в суперконтинент, который называют *Пангеей*. Уровень моря тогда понизился, мелководные окраинные моря исчезли, океан в целом стал более глубоким. Между тем в эти времена, как и сейчас, больше всего видов морских животных обитало как раз на мелководьях, и исчезновение окраинных морей при образовании Пангеи уничтожило большую часть их местообитаний. Во внутренней части самой Пангеи

климат был холодным и сухим, примерно как в современной Центральной Азии или ещё суровее. Образование Пангеи очень сильно изменило физическую среду и климат; оно привело некоторые виды к вымиранию, зато другим группам дало новые возможности, позволившие пережить кризис.

Ко всему прочему на живые организмы действуют изменения климата, происходящие от изменения положения континентов относительно климатических зон. Например, Лабрадор (северный полуостров Канады) когда-то находился в тропиках, но за прошедшие с тех пор 200 млн лет переместился на 40 градусов широты к северу. Столкнувшись с климатическими изменениями, вызванными таким смещением, живые существа вынуждены или приспособиться к нему, или переселиться, или вымереть. Последнее случилось, например, со многими организмами, которые волеи судьбы оказались в Антарктиде.

Кроме того, дрейф континентов способствует аллопатрическому видообразованию. Когда континенты раскалываются, области, прежде соединенные сушей, оказываются разделенными морем. Если континенты разделились 200 млн лет назад, то каждый из них уже давно стал самостоятельной эволюционной ареной со своими собственными линиями животных и растений.

Наконец, дрейфом континентов объясняют многие загадки, связанные с географическим распространением разных вымерших существ. Например, некоторые виды пермских пресноводных рептилий одновременно встречаются в местонахождениях, расположенных в Бразилии и в Западной Африке (Гана). Сейчас это две разные части света, между которыми 3 тыс. км океана. Но в пермский период они составляли единый массив суши, и рептилии там жили одни и те же. Континентальный дрейф объясняет многое и в распространении современных организмов. Скажем, становится понятно, почему флора и фауна Австралии так резко отличается от всего, что мы видим в остальной части мира. Сумчатые млекопитающие в Австралии заполняют экологические ниши, аналогичные экологическим нишам эутериов (плацентарных), которые населяют другие континенты (рис. 25.18). Ископаемые остатки свидетельствуют, что сумчатые появились на том континенте, который сейчас называется Азией, а Австралии они достигли круглым путем — через Южную Америку и Антарктиду, которые в

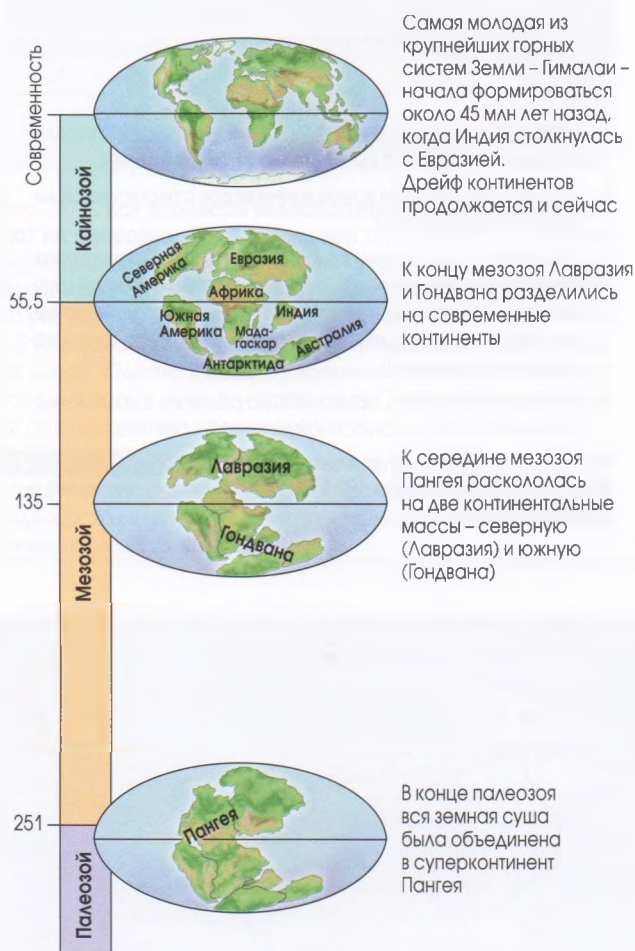


Рис. 25.16. Дрейф континентов на протяжении фанерозойского эона

? Насколько направление современного движения Австралийской плиты (см. рис. 25.15) напоминает то, в котором она двигалась 65 млн лет назад?

то время были соединены. Последовавший разрыв связей между южными материками оставил Австралию дрейфовать отдельно, в качестве гигантского “плота” с сумчатыми млекопитающими. В Австралии сумчатые достигли большого разнообразия, а немногие жившие там эутерии вымерли. На других континентах всё случилось наоборот: сумчатые вымерли, разнообразие досталось эутериям.

Массовые вымирания

Палеонтологическая летопись не оставляет сомнений в том, что подавляющее большинство когда-либо живших на Земле видов сейчас уже вымерло. Вымирание может произойти по многим причинам. Местообитание вида может просто исчезнуть, а может и измениться так, что дальнейшая жизнь в нём станет невозможной. Например, если средняя температура океана упадет на несколько градусов, то многие живущие там виды исчезнут уже только из-за этого. Но даже если все физические факторы среды будут стабильны, меняться могут ещё и биотические факторы, связанные с другими организмами. Возникновение нового биологического вида вполне может погубить какие-нибудь другие виды.

Хотя вымирание видов — вещь регулярная, иногда сочетание разрушительных факторов делает такой процесс драматически быстрым. Тогда

происходит **массовое вымирание**, при котором сразу погибает большое количество видов по всему миру.

“Большая пятёрка” массовых вымираний

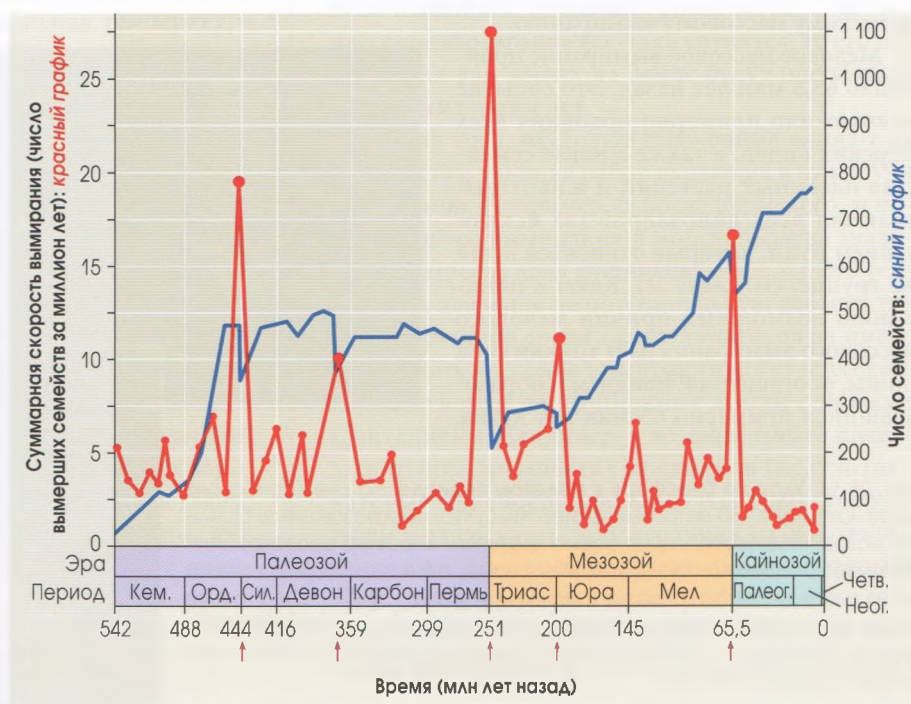
Судя по палеонтологической летописи, за последние 500 млн лет массовых вымираний было пять (рис. 25.17). Эти события хорошо палеонтологически документированы, потому что массовые вымирания очень сильно затрагивали животных, которые жили в мелководных морях и при этом имели твёрдые раковины. Палеонтологическая летопись таких организмов достаточно подробна, и из неё следует, что при массовых вымираниях обычно погибало 50% (или даже больше) всех видов морских животных.

Наиболее широко известны два массовых вымирания: пермское и меловое. Пермское массовое вымирание отмечает границу между палеозойской и мезозойской эрами (251 млн лет назад). По оценкам тогда вымерло 96% видов морских животных, что, конечно, катастрофически изменило обстановку в океане. Наземная жизнь тоже пострадала: например, из 27 существовавших перед кризисом отрядов насекомых вымерли 8. Все пермское вымирание произошло меньше чем за 500 тыс. лет; может быть, оно заняло даже всего несколько тысяч лет — на шкале геологического времени это мгновение.

Рис. 25.17. Массовые вымирания и разнообразие жизни.

Обычно выделяют пять эпизодов массового вымирания (показаны красными стрелками), которые соответствуют пикам скорости вымирания семейств морских животных (красная линия, левая вертикальная шкала). Эти массовые вымирания прерывали постепенное повышение общего числа семейств морских животных с течением времени (синяя линия, правая вертикальная шкала)

АНАЛИЗ ДАННЫХ Во время пермского кризиса вымерло 96% всех видов морских животных. Почему же уровень синей кривой на графике падает только на 50%?



Пермское массовое вымирание сопровождалось самым мощным эпизодом вулканизма за все последние 500 млн лет. Геологические данные показывают, что расположенная в Сибири территория площадью 1,6 млн км² (примерно с половиной Западной Европы) была покрыта слоем лавы толщиной в сотни метров. При происходивших извержениях выделилось столько углекислого газа, что его хватило для потепления глобального климата на 6°С; это уже само по себе навредило многим видам, чувствительным к температуре. Кроме того, подъем атмосферного CO₂ привёл к закислению океана, а это уменьшило доступность карбоната кальция — материала, из которого кораллы строят рифы, а многие другие животные — раковины. С другой стороны, взрывы вулканов добавили в экосистемы веществ, стимулирующих рост микроорганизмов — например, соединений фосфора. Погибшие микроорганизмы становились пищей бактерий-деструкторов, которые расходовали при окислении их остатков много кислорода. В результате падало содержание кислорода в атмосфере. А это отрицательно действовало на всех, кто использовал кислород для дыхания, зато усилило рост анаэробных бактерий, которые, в свою очередь, обогатили атмосферу побочным продуктом своего метаболизма — ядовитым газом сероводородом (H₂S). Таким образом, вулканические извержения запустили целую цепочку катастрофических событий, которые и привели к пермскому массовому вымиранию.

Меловое массовое вымирание произошло 65,5 млн лет назад. Это событие уничтожило примерно половину всех морских видов, а также многие семейства наземных растений и животных, включая всех динозавров (за исключением птиц, которые относятся к той же группе; см. главу 34). Ключ к пониманию возможных причин мелового массового вымирания дает тонкий слой глины, обогащенной иридием и образовавшийся примерно 65 млн лет назад,

т.е. как раз в эпоху массового вымирания. Иридий — элемент, очень редкий на Земле, но обычный в составе метеоритов и других небесных тел, которые иногда падают на Землю. Исследователи вполне логично предположили, что слой глины с иридием образовался в результате осаждения гигантского облака пыли, заполнившей атмосферу после того, как в Землю врезался астероид или небольшая комета. Такое пылевое облако должно было перекрыть солнечный свет и серьезно изменить глобальный климат на несколько месяцев.

Существуют ли свидетельства падения в этот момент астероида или кометы? Интерес ученых вызвал кратер Чиксулуб — “рубец” на теле Земли, образовавшийся 65 млн лет назад и скрытый под осадками в районе побережья Мексики (рис. 25.18). Этот кратер имеет как раз такой размер, который соответствует эффекту от удара небесного тела диаметром около 10 км. Впрочем, критическое обсуждение этой и других гипотез о причинах массового вымирания ещё продолжается.

Происходит ли сейчас шестое массовое вымирание?

Как мы узнаем более подробно в главе 56, действия человека, приводящие к разрушению местобитаний и изменению глобальной среды, ставят многие виды под угрозу исчезновения. За последние 400 лет вымерло больше 1000 видов.

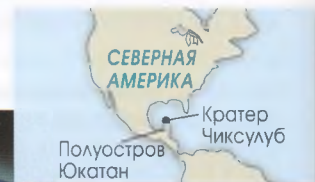


Рис. 25.18. Удар по биосфере в меловом периоде. На дне Карибского моря находится 180-метровый кратер Чиксулуб, образовавшийся 65 млн лет назад. Подковообразная форма кратера и характер расположения обломков осадочных пород указывают на то, что астероид (или комета) летел с юго-востока и врезался в земную кору под острым углом. Рисунки изображают само столкновение и его первый эффект — выброс горячего пара и обломков, за считанные часы убившие множество растений и животных Северной Америки

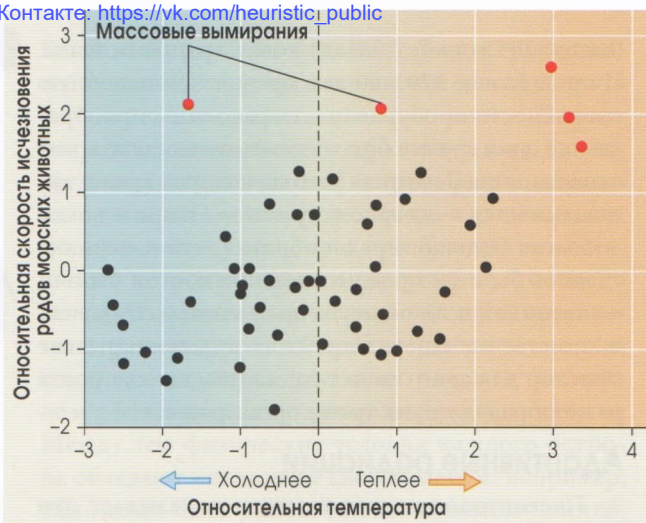


По оценкам ученых такая скорость вымирания в 100–1000 раз превосходит типичный темп регулярного вымирания, наблюдаемый по палеонтологической летописи. Не началось ли шестое массовое вымирание?

На этот вопрос нелегко ответить, в частности, из-за того, что реальное количество вымирающих видов трудно подсчитать. Например, в тропических дождевых лесах наверняка скрывается большое количество видов, пока ещё просто не открытых. Поэтому разрушение тропических лесов может уничтожить много видов, о существовании которых мы даже и не узнали. Такая неопределенность мешает точно оценить размах происходящего кризиса. Но ясно, что пока он не достигает уровня “большой пятерки” массовых вымираний, во время которой погибала гораздо большая доля видового богатства Земли. Данный вывод, однако, ни в коем случае не должен преуменьшать серьезность нынешней ситуации. Программы мониторинга показывают, что численность очень многих видов сокращается с угрожающей скоростью по причине утраты местообитаний, воздействия интродуцированных видов, перепромысла и других факторов. Недавние исследования разных организмов, от сосен до ящериц и полярных медведей, показывают, что этот процесс ускоряется ещё и изменениями климата. Палеонтологическая летопись подтверждает важность изменений климата в этом отношении: массовые вымирания обычно происходили, когда глобальная температура поднималась (рис. 25.19). В целом имеющиеся данные показывают, что если не принять чрезвычайных мер по исправлению положения, то шестое, антропогенное, массовое вымирание обязательно начнется в ближайшие века или тысячелетия.

Последствия массовых вымираний

Массовые вымирания оказывают значительное и долговременное воздействие на природу Земли. После исчезновения огромного количества видов сложное, процветающее экологическое сообщество превращается в свою бледную тень. Надо учитывать, что полностью исчезнувшая эволюционная линия уже никогда не появится заново. Ход эволюции меняется навсегда. Представим, например, что древнейшие приматы (которые уже жили 66 млн лет назад) вымерли вместе с динозаврами. Человек бы не появился, и весь облик жизни на Земле сильно отличался бы от того, что мы видим сейчас.



© 2008 The Royal Society

Рис. 25.19. Температура и древние вымирания. Темпы вымирания возрастали при более высоких глобальных температурах. Значения температуры были определены по соотношению изотопов кислорода и переведены в относительные значения, где 0 — средняя за все времена температура Земли

Палеонтологическая летопись показывает, что возвращение биологического разнообразия к уровню, предшествовавшему вымиранию, обычно занимает 5–10 млн лет. Но иногда восстановление длится гораздо дольше. После пермского кризиса разнообразие морских животных достигло прежнего уровня только через 100 млн лет (см. рис. 25.17). Эти данные должны нас отрезвить. Если нынешние тенденции сохранятся, и шестое массовое вымирание все-таки случится, то его последствия для жизни на Земле будут ощущаться многие миллионы лет.

Кроме того, массовые вымирания влияют на сообщества, изменяя набор входящих в них групп организмов. Например, и после пермского, и после мелового вымирания в морской фауне значительно выросла доля хищников (рис. 25.20). Это усилило как давление на потенциальную добычу, так и конкуренцию среди самих хищников за пищу. Кроме того, массовые вымирания могут пресекать перспективные эволюционные линии с новыми адаптациями. Например, в позднем триасе появилась группа брюхоногих моллюсков (т.е. улиток), которые приспособились питаться двустворчатыми моллюсками, просверливая их раковины. Способность к просверливанию раковин открывала этим улиткам доступ к новому обильному источнику пищи, но, тем не менее, при очередном массовом вымирании в конце триасового периода

(около 200 млн лет назад) новая группа исчезла. И прошло еще 120 млн лет, прежде чем подобную способность пробуравливать раковины приобрела ещё одна группа брюхоногих моллюсков; к ней относится современная улитка, которая прямо так и называется — сверло устричное. Эти моллюски достигли большого разнообразия, что наверняка удалось бы и их предшественникам, если бы они не возникли в такой неудачный момент. Наконец, исчезновение многих прежних видов открывает простор для адаптивных радиаций, т.е. для роста разнообразия новых групп организмов.

Адаптивные радиации

Палеонтологическая летопись показывает, что в последние 250 млн лет разнообразие живых организмов в целом росло (см. голубую линию на рис. 25.17). Любой эпизод повышения разнообразия связан с **адаптивной радиацией** — эволюционным событием, когда группа образует много новых видов, расходящихся по разным экологическим нишам. Крупные адаптивные радиации происходили после каждого из пяти величайших массовых вымираний: выжившие организмы начинали захватывать множество освободившихся экологических ниш. Кроме того, адаптивные радиации обычно случаются в группах, которым удалось приобрести какие-нибудь важные эволюционные новшества — вроде, например, защитного наружного скелета — или колонизировать новые области, где почти ни с кем не приходится конкурировать.

Всемирные адаптивные радиации

Ископаемые данные показывают, что млекопитающие пережили колоссальную адаптивную радиацию после вымирания динозавров, случившегося 65,5 млн лет назад (рис. 25.21). Хотя млекопитающие возникли ещё 180 млн лет назад, все их остатки из времен, предшествующих моменту вымирания динозавров — мелкие и не слишком морфологически разнообразные. Многие из них, скорее всего, вели ночной образ жизни, судя по крупным глазницам, таким же, как у современных ночных зверей. Очень немногие древние млекопитающие имели промежуточную величину, например метровый хищник *Repenomatus giganticus*, живший 130 млн лет назад; но размеров, сравнимых с динозаврами, не достиг никто. Когда динозавры (не считая птиц) исчезли, млекопитающие чрезвычайно увеличили как свои размеры, так и разнообразие, заполнив экологические ниши, которые раньше занимали крупные наземные рептилии.

На истории жизни в целом очень сильно отразились адаптивные радиации групп, которые одновременно создавали принципиально новые экологические ниши в своих сообществах. Примеры таких радиаций — подъем фотосинтезирующих организмов, крупных хищников (во время кембрийского взрыва), а также рост разнообразия растений, насекомых и тетрапод при освоении суши. Каждая из этих трёх последних адаптивных радиаций была связана с новыми приспособлениями, облегчавшими наземную жизнь. Например,

освоение суши растениями сопровождалось возникновением механических тканей, поддерживающих стволы, и восковых покровов, защищающих листья от потери воды. И наконец, организмы, возникшие в ходе адаптивной радиации, могут послужить новым источником пищи для кого-то другого. Например, рост разнообразия наземных растений вызвал целую серию адаптивных радиаций насекомых, которые питались ими или опыляли их. Это одна из причин того, что насекомые являются самой разнообразной группой животных на современной Земле.



Рис. 25.20. Массовые вымирания и экология. Пермское и меловое массовые вымирания (показаны красными стрелками) изменили экологию Мирового океана, приведя к увеличению процента родов хищных животных в его фауне

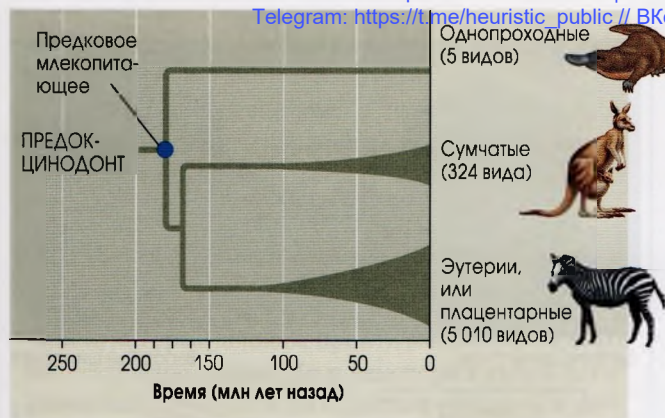


Рис. 25.21. Адаптивная радиация млекопитающих

Региональные адаптивные радиации

Впечатляющие адаптивные радиации иногда происходят и на ограниченных пространствах. Такая радиация может начаться при попадании нескольких организмов в новое, часто удаленное местообитание, где новоселы встречают очень мало конкурентов. Великолепный показательный пример такого развития событий предоставляет

Гавайский архипелаг (рис. 25.22). Эти острова имеют вулканическое происхождение и находятся в 3,5 тыс. км от ближайшего континента. Возраст островов увеличивается от юго-востока к северо-западу; самый молодой остров, Гавайи, образовался меньше миллиона лет назад, и на нём до сих пор есть действующие вулканы. Каждый вулканический остров рождается совершенно “голым”, а потом его начинают постепенно заселять организмы-странники, принесённые ветрами и течениями с континентов или с других островов (в том числе и с более старых островов того же архипелага). Между тем физические условия каждого острова обладают некоторым своеобразием: например, там может быть разная высота возвышенностей, разное количество осадков. Эти различия в условиях запускают естественный отбор, ведущий к дивергенции. За множеством вселений следовало видообразование — так адаптивная радиация и разгорелась. И в результате сейчас на Гавайских островах живут многие тысячи видов живых организмов, не встречающихся больше нигде на Земле.

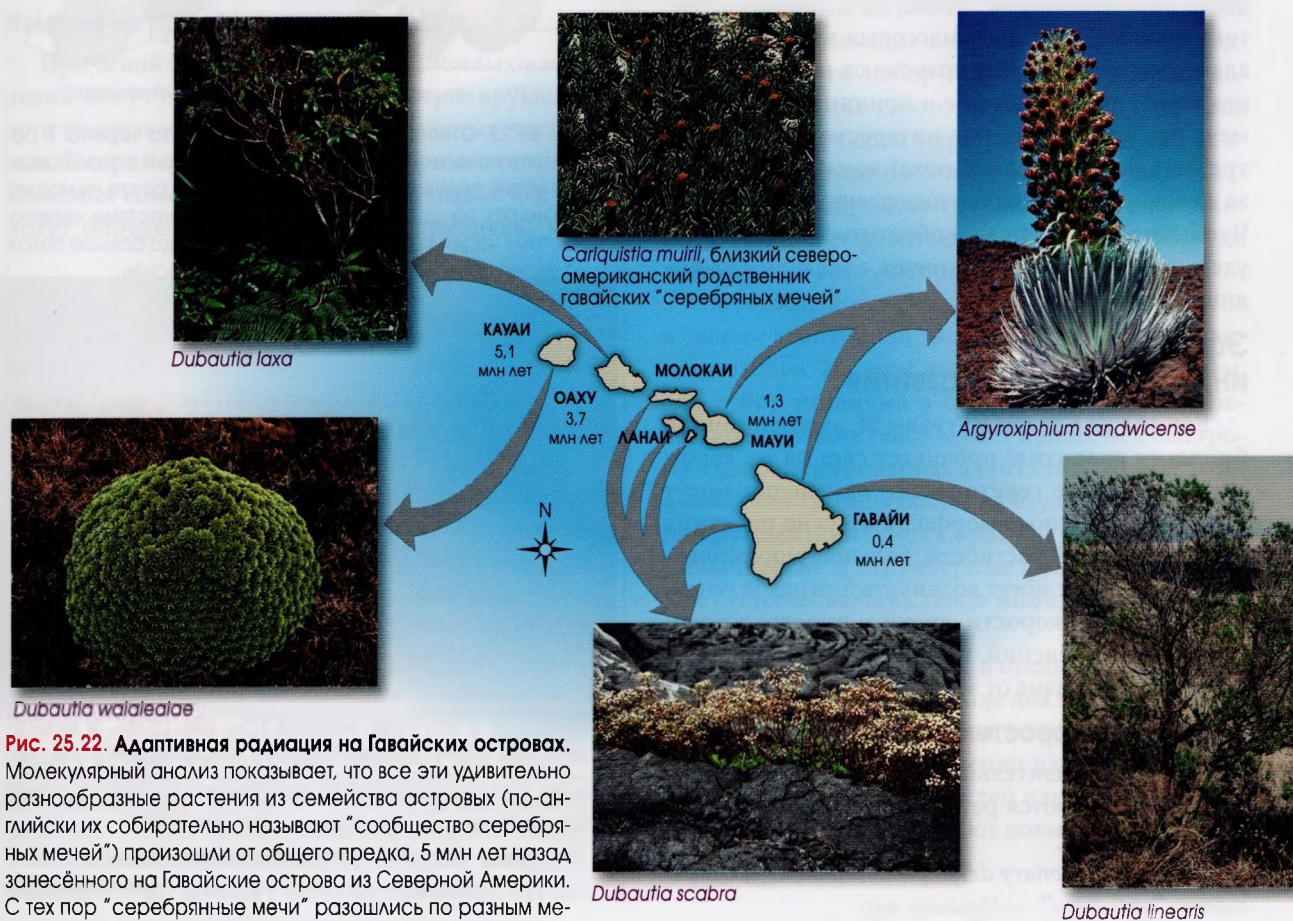


Рис. 25.22. Адаптивная радиация на Гавайских островах. Молекулярный анализ показывает, что все эти удивительно разнообразные растения из семейства астровых (по-английски их собирательно называют “сообщество серебряных мечей”) произошли от общего предка, 5 млн лет назад занесённого на Гавайские острова из Северной Америки. С тех пор “серебряные мечи” разошлись по разным местообитаниям и образовали несколько видов, которые совершенно по-разному приспособлены к среде

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.4

1. Объясните, каким образом тектоника плит влияет на жизнь на Земле.
2. Какие факторы вызывают адаптивную радиацию?
3. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Представим, что некий вид беспозвоночных погиб в массовом вымирании, вызванном катастрофическим событием. Обязательно ли последнее появление этого вида в палеонтологической летописи будет близко по времени к этому событию? Зависит ли ответ на этот вопрос от того, был ли вид многочисленным или редким? Поясните свои соображения.

Ответы см. в Приложении А.

25.5. Основные изменения формы тела могут быть результатом изменений либо последовательностей генов, управляющих развитием, либо способов их регуляции

Благодаря ископаемой летописи мы знаем, каковы были главные перемены в истории жизни и когда они произошли. Более того, знания о тектонических движениях, массовых вымираниях и адаптивных радиациях позволяют нам составить некоторое представление о причинах этих перемен. Но, кроме того, нас интересует, какие внутренние биологические механизмы скрываются за каждым изменением, наблюдаемым в летописи. Чтобы это понять, нужно обратиться к генетике и уделить особое внимание генам, влияющим на индивидуальное развитие.

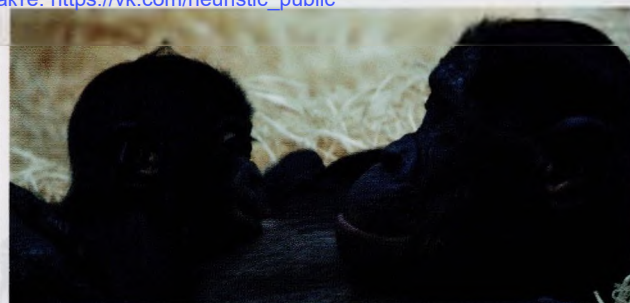
Эффекты генов индивидуального развития

Как мы уже знаем из главы 21, **эволюционная биология развития**¹ проливает свет на то, каким образом мелкие генетические изменения могут порождать крупные морфологические различия между видами. В частности, большие морфологические различия могут возникать благодаря генам, влияющим на скорости, сроки и пространственные схемы изменений, происходящих в процессе развития организма от зиготы до взрослой стадии.

Изменения скоростей и сроков

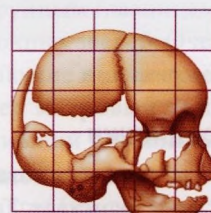
Многие поразительные эволюционные трансформации являются результатами **гетерохроний**

¹ Англ. *evolutionary developmental biology*, сокращенно “эво-дево”. — Примеч. пер.

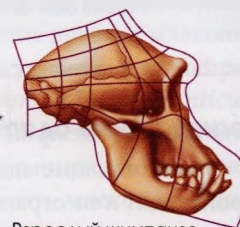


Детёныш шимпанзе

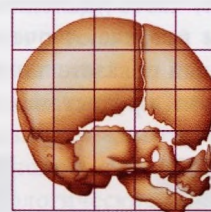
Взрослый шимпанзе



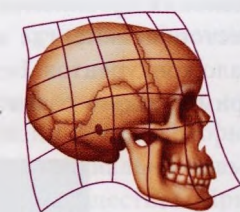
Плод шимпанзе



Взрослый шимпанзе



Плод человека



Взрослый человек

Рис. 25.23. Относительные скорости роста черепа. В результате накопления определенных мутаций в эволюционной ветви, ведущей к человеку, скорость роста челюстей снизилась по сравнению с остальными частями черепа. Поэтому череп взрослого человека гораздо больше похож на череп детёныша (ребёнка), чем у шимпанзе

(от греч. *hetero* — разный и *chronos* — время), т.е. эволюционных изменений скоростей или сроков индивидуального развития. Например, форма организма зависит (по крайней мере, частично) от соотношения скоростей роста разных частей его тела во время индивидуального развития. Изменения этих скоростей могут существенно влиять на форму органов, в чём легко убедиться, сравнив череп человека и череп шимпанзе (рис. 25.23). Среди других примеров впечатляющих эволюционных эффектов гетерохроний — ускорение роста фаланг пальцев, приведшее к образованию крыльев у летучих мышей (см. рис. 22.15), и замедленный рост задних конечностей вместе с тазовым поясом, который, наоборот, привел к почти полной потере их у китов (см. рис. 22.20).

Кроме того, гетерохрония может изменить скорость созревания половой системы по отношению

к развитию всех остальных (нерепродуктивных) органов. Если развитие репродуктивных органов ускоряется по сравнению со всеми остальными, может возникнуть состояние, когда половозрелая стадия нового вида выглядит как молодая особь вида-предка. Такое состояние называется **педоморфозом** (от греч. *paedos* — ребёнок и *morphosis* — уподобление). Например, у большинства видов хвостатых амфибий есть водные личинки, которые должны пройти метаморфоз, чтобы стать взрослыми. Но у некоторых видов есть способность вырасти до взрослых размеров и достичь половой зрелости, сохраняя жабры и другие личиночные признаки (рис. 25.24). Эволюционные изменения такого рода могут создавать животных, внешне резко отличающихся от своих предков, хотя генетическая дистанция между ними будет совсем небольшой. По последним данным, для появления педоморфной личинки хвостатой амфибии (аксолотля) может быть достаточно изменения в единственном генетическом локусе, хотя, конечно, участия в этом других генов нельзя исключить.

Изменения пространственных схем

Причиной значительных эволюционных изменений могут быть также гены, контролирующие пространственную организацию разных частей тела. Например, ключевые регуляторные гены, называемые **гомеозисные** (описаны в главах 18 и 21) могут определять такие важные признаки, как



Рис. 25.24. Педоморфоз. Взрослые особи некоторых видов сохраняют признаки, которые у их предков были свойственны только молодым особям. На этой фотографии показан аксолотль — водная хвостатая амфибия, которая становится половозрелой при сохранении личиночных признаков, например, жабр

место развития крыльев и ног (у птицы) или способ расположения частей цветка (у растения).

Есть класс гомеозисных генов, продукты которых обеспечивают позиционную информацию в зародыше животного. Этот класс называется **Нох-генами**. Продукты **Нох-генов** как бы подсказывают клеткам, в какие структуры они должны развиваться, и содержание “подсказки” зависит от положения клетки в теле. Изменения как самих **Нох-генов**, так и порядка их экспрессии могут оказать огромное влияние на морфологию животного. Например, у ракообразных смены областей экспрессии двух **Нох-генов** (генов *Ubx* и *Scr*) привели к превращению плавательных конечностей в придатки, служащие для питания. Подобным же образом при сравнении разных видов цветковых растений можно увидеть, что крупные эволюционные перемены формы цветка происходят в результате изменения экспрессии ещё одной группы гомеозисных генов — **MADS-боксных** генов (см. главу 35).

Эволюция индивидуального развития

Показанные на рис. 25.5 остатки эдиакарских животных, имеющие возраст 560 млн лет, подтверждают, что набор генов, позволяющий создать достаточно сложное многоклеточное тело, возник, по меньшей мере, за 25 млн лет до кембрийского взрыва. Чем же в таком случае объясняется сам кембрийский взрыв и продолжающийся до сих пор поразительный рост разнообразия животных, к которому он привел?

Возможный ответ на данный вопрос кроется в теории адаптивной эволюции путем естественного отбора. Из этой части книги мы уже знаем, как отбор различий в последовательностях белок-кодирующих генов может привести к быстрому совершенствованию адаптаций. Кроме того, новые гены (возникающие в результате актов генной дупликации) могут брать на себя новые метаболические и структурные функции, а работа уже существовавших генов может регулироваться по-новому.

Примеры, приведенные в предыдущем разделе, показали нам, какое значение для эволюции могут иметь гены, контролирующие развитие. Теперь обратимся к тому, как именно изменения нуклеотидных последовательностей или способов регуляции этих генов порождают новые морфологические структуры.

Изменения самих генов

Новые гены, контролирующие развитие, возникают в результате дупликаций предшествующих генов; такой процесс крайне облегчает возникновение морфологических новшеств. Но причинно-следственная связь между генетическими и морфологическими процессами не будет полной, если не учитывать изменений функций самих генов.

Примером решения этой проблемы может послужить исследование изменений развития, связанных с происхождением шестиногих насекомых от ракообразных предков, у которых ног было больше. У насекомых, например, у *Drosophila*, ген *Ubx* экспрессируется в брюшке, а у ракообразных, например, у *Artemia*, — в туловище (рис. 25.25). Экспрессия гена *Ubx* подавляет развитие конечностей у насекомых, но не у ракообразных. Чтобы разобраться в этом, исследователи клонировали гены *Ubx* дрозофилы и артемии, а потом генно-инженерными методами получили зародышей дрозофилы, у которых этот ген экспрессировался во всем теле, причем у одних зародышей это был *Ubx*-ген самой дрозофилы, а у других — *Ubx*-ген артемии. Оказалось, что ген дрозофилы подавляет развитие конечностей на 100%, а ген артемии только на 15%.

Затем исследователи попытались восстановить эволюционные шаги, которые превратили *Ubx*-ген ракообразных в *Ubx*-ген насекомых.

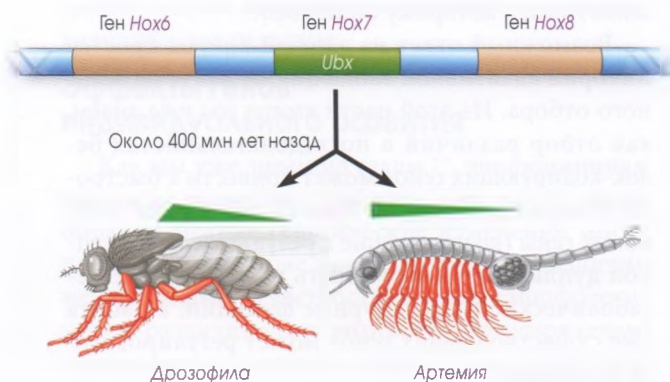


Рис. 25.25. Происхождение плана строения насекомых. Экспрессия гена *Ubx*, относящегося к группе *Hox*, подавляет формирование конечностей у плодовой мушки дрозофилы (*Drosophila*), но не у рачка артемии (*Artemia*). Это приводит к отсутствию конечностей на брюшке, характерному для плана строения тела насекомых. Эволюционные линии дрозофилы и артемии разошлись 400 млн лет назад. Зелеными треугольниками на рисунке показана интенсивность экспрессии гена *Ubx* в разных частях тела

Для этого нужно было найти мутацию, которая заставляет *Ubx*-ген артемии работать так, как *Ubx*-ген насекомого, т.е. эффективно подавлять развитие ног. Была сконструирована серия “гибридных” генов *Ubx*, каждый из которых содержал некоторые фрагменты как гена дрозофилы, так и гена артемии; причем исследователи точно знали, какие это фрагменты в каждом случае. Встраивая подобные “гибридные” гены в зародыши дрозофилы и оценивая их эффект, исследователи смогли узнать, какие конкретно аминокислотные замены в белке, продукте гена *Ubx*, ответственные у насекомых за подавление развития лишних конечностей. Тем самым удалось установить и нуклеотидные замены, которые вызвали это изменение функции гена и, в конечном счете, привели к возникновению плана строения шестиногих насекомых.

Изменения регуляции генов

В отличие от изменений нуклеотидной последовательности гена, которые проявляют себя во всех клетках, где этот ген активен, изменения, касающиеся только экспрессии гена, могут ограничиваться единственным типом клеток (см. главу 18). Поэтому изменения регуляции генов, влияющих на развитие, могут иметь меньше опасных побочных эффектов, чем изменения их последовательностей. Такая мысль привела исследователей к предположению, что изменения форм организмов часто вызываются такими мутациями, которые влияют только на регуляцию экспрессии.

Упомянутая идея поддерживается исследованиями самых разных видов, включая трёхиглую колючку. Эта рыба может жить как в открытом океане, так и в мелких прибрежных водах. На западе Канады трёхиглые колючки живут также и в озерах, образовавшихся при отступлении береговой линии в последние 12 тыс. лет. У морских колючек есть на брюшной поверхности тела пара шипов, которые отпугивают некоторых хищников. У колючек, живущих в озерах, эти шипы часто редуцированы или вообще отсутствуют. В таких озерах, во-первых, нет крупных хищных рыб, а, во-вторых, в воде не хватает кальция. Причиной исчезновения шипов может быть как их ненужность в новых условиях, так и ограниченность материала, из которого их можно построить.

На генетическом уровне развитие у колючки брюшных шипов зависит от гена, который называется *Pitx1*. Связана ли редукция брюшных

шипов у озёрных популяций трёхиглой колюшки с изменениями нуклеотидной последовательности гена *Pitx1* — или только с изменением экспрессии этого гена (рис. 25.26)?

Исследования показали, что в данном случае изменился только режим экспрессии гена, последовательность его ДНК неизменна. Более того, у озёрных колюшек экспрессия *Pitx1* продолжается, но только в тканях, деятельность которых не связана с образованием брюшных шипов — например, вокруг рта. Это отличный пример того, как морфологические изменения могут происходить из-за изменения экспрессии регуляторных генов, касающегося только некоторых частей тела. В 2010 году исследователи показали, что данное изменение связано с энхансером, который называется *Pel*; это некодирующий участок ДНК, состояние которого влияет на экспрессию гена *Pitx1* и в результате вызывает редукцию брюшных шипов у озёрных колюшек.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.5

1. Как гетерохрония может привести к возникновению разных форм тела?
2. Почему за *Нох*-генами признаётся особая роль в эволюции новых морфологических форм?
3. **УСТАНОВИ ВЗАИМОСВЯЗИ** Почему некодирующая ДНК все-таки подвергается естественному отбору? Попробуйте ответить на этот вопрос, учитывая, что морфологические изменения часто бывают вызваны изменениями экспрессии генов. По вопросам регуляции экспрессии и структуры некодирующей ДНК см. раздел 18.3.

Ответы см. в Приложении А.

Рис. 25.26

Изыскание

Почему озёрная трёхиглая колюшка теряет шипы?

Эксперимент. Трёхиглые колюшки (*Gasterosteus aculeatus*) из морских популяций имеют на нижней (вентральной) стороне тела набор защитных шипов. Однако в некоторых озёрных популяциях эти шипы исчезают или редуцируются. Сотрудники Стэнфордского университета Майкл Шапиро и Дэвид Кингсли с коллегами, проведя генетический анализ, выяснили, что уменьшение размера шипов у колюшек в основном зависит от единственного гена, влияющего на развитие — *Pitx1*. Относительно того, как именно этот ген вызывает морфологические изменения, у исследователей было две гипотезы.



▲ Трёхиглая колюшка (*Gasterosteus aculeatus*)

Гипотеза А: изменение последовательности ДНК гена *Pitx1* привело к редукции шипов в озёрных популяциях. Проверая данную версию, исследователи провели секвенирование ДНК, чтобы узнать, есть ли разница между озёрными и морскими популяциями в последовательности гена *Pitx1*.

Гипотеза Б: редукция шипов была вызвана изменениями в регуляции экспрессии гена *Pitx1*. Проверая эту версию, исследователи наблюдали экспрессию *Pitx1* в эмбрионах колюшки, чтобы узнать, где именно она происходит. Делалось это путём гибридизации *in situ* на тотальном препарате (см. главу 20), при которой ДНК интересующего нас гена используется для выявления в тканях его мРНК.

Результаты.

Проверка гипотезы А:	Есть ли различия в кодирующей последовательности гена <i>Pitx1</i> у морских и озёрных колюшек?	Результат: НЕТ	Все 283 аминокислоты белка – продукта гена <i>Pitx1</i> идентичны у морских и озёрных популяций колюшки
Проверка гипотезы Б:	Отличаются ли популяции по регуляции экспрессии гена <i>Pitx1</i> ?	Результат: ДА	Красные стрелки на фотографиях ниже указывают на области экспрессии гена <i>Pitx1</i> , которые у зародышей морских колюшек сосредоточены в области брюшных шипов и вокруг рта, а у зародышей озёрных – только вокруг рта

Зародыш морской колюшки

Зародыш озёрной колюшки

Крупный план рта

Крупный план брюшной поверхности

Выводы. Причиной утраты или редукции брюшных шипов в озёрных популяциях трёхиглой колюшки, по-видимому, является изменение регуляции экспрессии гена *Pitx1*, а не изменение его последовательности.

Источник: M. D. Shapiro et al., *Genetic and developmental basis of evolutionary pelvic reduction in three-spine sticklebacks*, Nature 428:717–723 (2004).

А ЧТО, ЕСЛИ? Опишите результаты, которые могли бы привести исследователей к заключению, что кодирующая последовательность гена *Pitx1* сыграла в данном случае более важную роль, чем регуляция его экспрессии.

25.6. Эволюция не имеет конечной цели

Что сообщает нам изучение макроэволюции о том, как устроен сам эволюционный процесс? Один важный урок состоит в следующем: на протяжении всей истории жизни возникновение новых видов определялось как мелкомасштабными факторами, описанными в главе 23 (наподобие действия естественного отбора на популяции), так и факторами крупномасштабными, описанными в данной главе (вроде дрейфа континентов, способного вызывать глобальные взрывы видообразования). К тому же, по словам лауреата Нобелевской премии генетика **Франсуа Жакоба**, эволюция похожа на работу лудильщика: это процесс, в котором новые формы возникают путём модификации уже существующих структур, морфологических или генетических. Такая “работа лудильщика” (изменения, происходящие в природе) характеризуется тремя важными признаками (описаны в главе 22): живые организмы приспосабливаются к внешней среде неожиданными путями; при этом все они имеют много общих характерных параметров; и, наконец, жизнь очень разнообразна.

Эволюционные новшества

Взгляд Франсуа Жакоба на эволюцию возвращает нас к дарвиновской теории наследования с модификацией. Когда возникает новый вид, его приспособления (в том числе сложные) должны возникнуть путем постепенной трансформации структур, имевшихся у предка. Во многих случаях сложные структуры появляются в результате количественных изменений более простых структур-предшественниц, выполнявших те же функции. Например, рассмотрим человеческий глаз — целостный орган, построенный из множества частей, совместно выполняющих задачи формирования зрительных образов и их передачи в мозг. Можно ли объяснить возникновение нашего глаза постепенным количественным изменением более простого органа? На этот вопрос часто отвечали отрицательно: мол, чтобы глаз работал, нужны все его компоненты сразу, а “частичный глаз” был бы для наших предков совершенно бесполезным.

Ещё Дарвин показал, в чем состоит недостаток такого аргумента: в ложном предположении, будто только сложный глаз может быть полезным. В действительности жизнь очень многих животных зависит от глаз, устроенных гораздо проще

наших. Самый простой глаз — всего лишь пятнышко со скоплением светочувствительных клеток. Такие простые глаза, видимо, имеют единое эволюционное происхождение; они есть у самых разных животных, в том числе у морских улиток, которые называются блюдечками. Глаза блюдечек не имеют никаких приспособлений для фокусировки изображения, но отличить свет от темноты они позволяют. Когда на улитку падает тень, она старается плотнее присосаться к скале — тем самым снижается риск быть съеденным хищником (рис. 25.27). Улитки-блюдечки имеют долгую эволюционную историю, и это показывает, что их “простых” глаз вполне хватает для того, чтобы выживать и размножаться.



Рис. 25.27. Блюдечки (*Patella vulgata*) — моллюски, которые отличают свет от темноты с помощью простого скопления светочувствительных клеток

Сложные глаза возникали из таких примитивных структур множество раз независимо друг от друга у разных животных (рис. 25.28). У некоторых моллюсков, например, у кальмаров и осьминогов, глаза не менее сложны, чем у человека и других позвоночных. Сложные глаза моллюсков возникли совершенно независимо от глаз позвоночных; и те, и другие произошли от простой группы светочувствительных клеток, которые были у общего предка. Во всех случаях эволюция шла к сложному глазу через последовательность шагов, на каждом из которых имеющийся глаз работал и давал преимущества своим обладателям. Свидетельства независимости эволюционных путей можно найти в строении глаз. У позвоночных свет воспринимается самым внутренним слоем клеток сетчатки, а пути проведения нервных импульсов идут через наружные слои; в сложных глазах моллюсков — наоборот.



Рис. 25.28. Разнообразие строения глаз у моллюсков

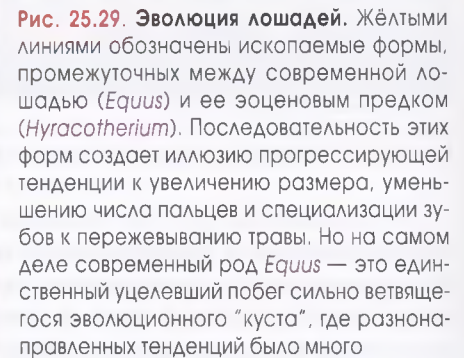
На протяжении всей эволюционной истории глаз сохранял свою главную функцию — зрение. Но эволюционные новшества могут возникать и тогда, когда функции органов постепенно меняются. Например, у предков млекопитающих — цинодонт — челюстной сустав был образован сочленовной и квадратной костями (см. рис. 25.7), которые затем переместились в ухо и приобрели там новую функцию: проведение звука (см. главу 34). Привлечение структуры, развившейся для одной функции, к выполнению другой функции иногда называют **экзаптацией** (в отличие от адаптации, в контексте которой структура исходно возникла). Разумеется, идея экзаптации не предполагает, что структура эволюционирует в каком-то “предвидении” будущих новых функций. Естественный отбор не может предсказывать будущее, он может только совершенствовать структуру, делая её более полезной в **данный момент**.

Новые признаки, такие как новый челюстной сустав и слуховые косточки млекопитающих, эволюционируют постепенно, через ряд промежуточных стадий, на каждой из которых эволюционирующий орган является в той или иной степени полезным для организма.

Эволюционные тенденции

Что ещё мы можем узнать, изучая картину макроэволюции? Давайте рассмотрим наблюдаемые в палеонтологической летописи эволюционные тенденции. Например, в некоторых эволюционных линиях есть тенденция к увеличению размера тела. Реальный образец результата такой эволюции представляет современная лошадь (род *Equus*), потомок жившего 55 млн лет назад гиракотерия (*Hyracotherium*) (рис. 25.29). Гиракотерий был ростом с большую собаку, на передних ногах у него было четыре пальца, на задних три; зубы его были приспособлены к ощипыванию кустарников и деревьев. Современная лошадь гораздо крупнее, на всех четырёх ногах у неё только по одному пальцу, а её зубы приспособлены к питанию травой.

Судить об общем направлении эволюции по одному запечатленному в палеонтологической летописи эпизоду, конечно же, не стоит. Это всё равно, что утверждать, будто весь рост куста устремлен в одну точку, проследив всего лишь траекторию единственной ветки. Подобрать доступные ископаемые образцы, можно продемонстрировать, например, последовательность промежуточных форм между гиракотерием и современными лошадьми, где будут ясно видны тенденции к увеличению размеров и уменьшению числа пальцев (отмечено жёлтым цветом на рис. 25.29). Но если мы рассмотрим *всех* ископаемых лошадей, известных на данный момент, то эти очевидные тенденции пропадут. Эволюция лошадей не шла прямолинейно. Род *Equus* — единственная уцелевшая веточка эволюционного древа, которое сильно ветвилось. Современная лошадь возникла в результате серии шагов видообразования, включавшей несколько адаптивных радиаций; вот одна из них и привела к возникновению крупных однопалых животных, питающихся травой. Филогенетический анализ показывает, что все эволюционные линии лошадей, специализировавшиеся на питании травой, были близко родственны роду *Parahippus*. Многие другие линии, сейчас уже вымершие, в течение 35 млн лет так и оставались многопалыми, продолжая ощипывать кусты.



Модель межвидового отбора предполагает, что “дифференциальное выживание видов” играет в макроэволюции роль, аналогичную роли дифференциального репродуктивного успеха в микроэволюции. Эволюционные тенденции тоже могут создаваться естественным отбором. Например, когда предки лошадей заселили возникшие в середине кайнозоя степные пространства и стали травоядными, среди них начался жёсткий отбор, направленный на развитие способности быстро бегать, что позволяло успешно спастись от хищников. Без освоения открытых пространств эта тенденция не возникла бы.

Чем бы ни была вызвана эволюционная тенденция, она вовсе не предполагает существования некой внутренней направленности в сторону определенного фенотипа. Эволюция происходит в результате взаимодействий между организмом и его внешней средой, существующей в данный момент. Если среда меняется, тогда эволюционная тенденция тоже может измениться, вплоть до обращения в противоположную сторону. А суммарный эффект множества взаимодействий между организмом и средой может оказаться огромным. Именно он и породил потрясающее разнообразие жизни — “бесконечное число самых прекрасных форм”, по словам Дарвина.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 25.6

1. Как дарвиновская концепция наследования с модификацией объясняет возникновение сложных структур, таких, как глаз позвоночных?
2. **А ЧТО, ЕСЛИ?** Вирус миксомы убивает 99,8% зараженных европейских кроликов, если данная популяция раньше с этим вирусом не встречалась. От кролика к кролику вирус передают комары. Попробуйте описать эволюционную тенденцию (касаящуюся или кролика, или вируса), которая появится после первого контакта кроликов с этим вирусом.

Ответы см. в Приложении А.

25 Обзор главы

РАЗДЕЛ 25.1. УСЛОВИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ, СДЕЛАЛИ ВОЗМОЖНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ

- В экспериментах, где моделировалась ранняя атмосфера Земли, удалось осуществить синтез органических молекул из неорганических предшественников. Кроме того, аминокислоты, липиды, сахара и азотистые основания были найдены в некоторых метеоритах.
- Аминокислоты и нуклеотиды РНК обладают свойством полимеризоваться, оседая на горячем песке, глине или камне. Органические соединения могут спонтанно собираться в **протоклетки** — окруженные мембраной капли жидкости, проявляющие некоторые свойства настоящих клеток.
- Первым генетическим материалом, вероятно, являлась РНК, самореплицирующаяся и обладавшая каталитическими свойствами. Ранние протоклетки, содержащие такую РНК, дальше могли совершенствоваться путем естественного отбора.

? Опишите вероятную роль в возникновении жизни монтмориллонитовых глин и мембранных везикул.

РАЗДЕЛ 25.2. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ЗАПИСАНА В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ

- **Палеонтологическая летопись**, основанная первым делом на захороненных в осадочных породах **ископаемых** остатках живых существ, документирует расцвет и упадок различных групп организмов в течение времени.

- Относительные возрасты **ископаемых** объектов устанавливаются по слоям осадочных пород, а абсолютные — с помощью радиометрического датирования и других методов.
- Палеонтологическая летопись показывает, что новые группы организмов образуются в результате постепенного видоизменения групп, существовавших раньше.

■ Расскажите, с какими проблемами может быть связано определение абсолютного возраста древних ископаемых и как эти проблемы могут быть решены.

РАЗДЕЛ 25.3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ И МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ И ЗАСЕЛЕНИЕ СУШИ — ОДНИ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В ИСТОРИИ ЖИЗНИ

■ Что такое кембрийский взрыв и в чём его значение?

